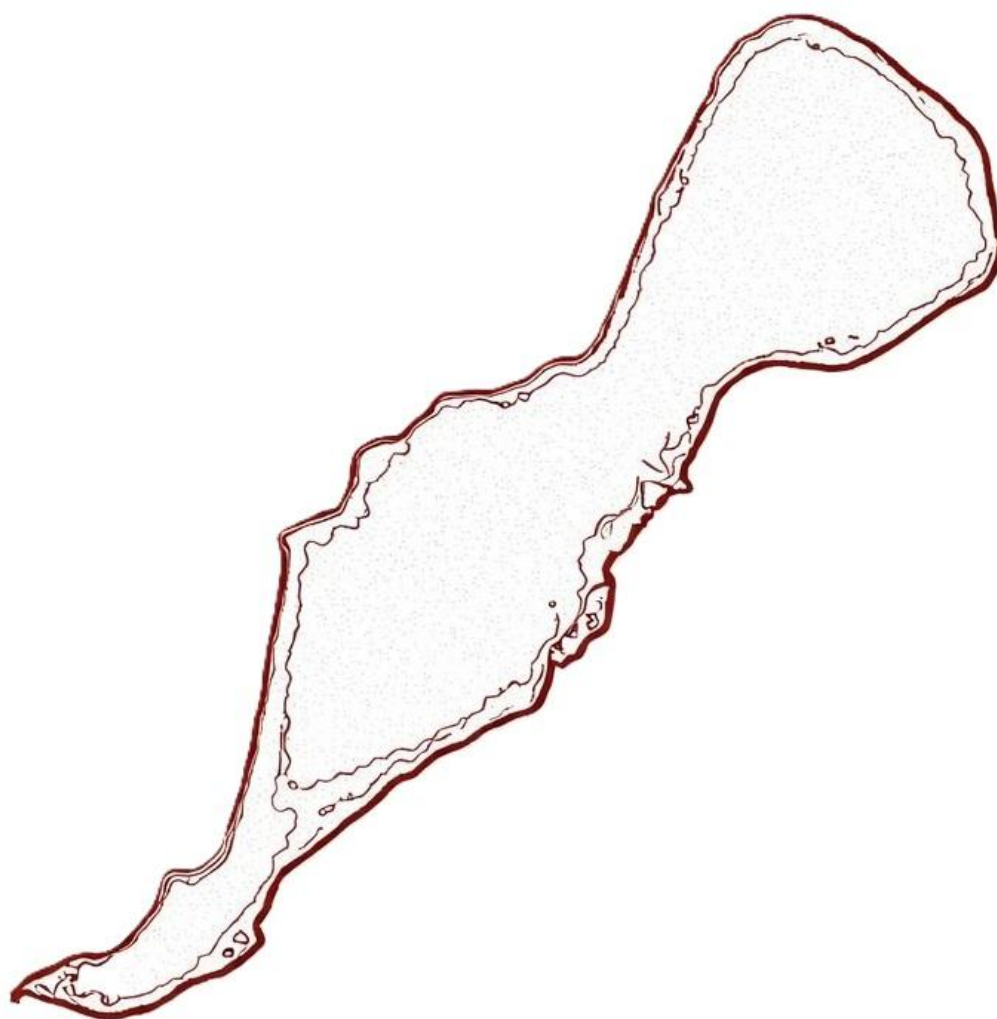


LAUDO VOCACIONAL

Ilha dos Tavares – São Gonçalo/RJ

Viabilidade para implantação de parque de armazenamento de petróleo e derivados



Elaborado por

Noé de Lima Bezerra

Eng. Civil e Eletricista

São Gonçalo/RJ, fevereiro de 2026



Ficha Técnica

Documento: Laudo Vocacional -- Ilha dos Tavares (São Gonçalo/RJ)
Subtítulo: Viabilidade para implantação de parque de armazenamento de petróleo e derivados
Elaboração: Eng. Noé de Lima Bezerra
Local: São Gonçalo/RJ
Data: São Gonçalo/RJ, Fevereiro 2026
Responsabilidade técnica: Conforme ART nº 2020260029841 (Anexo A).
Contratante (ART): Guanabara Log Apoio Offshore LTDA.

Noé de Lima Bezerra 

Observação: Este laudo anexa exclusivamente a ART indicada (Anexo A).

Conteúdo

1	Apresentação e Objetivos	1
1.1	Apresentação	1
1.2	Objetivos	2
1.3	Contextualização do Empreendimento	3
1.4	Objetivos do Laudo Vocacional	4
1.5	Metodologia Geral de Trabalho	6
2	Caracterização do Imóvel – Introdução	8
2.1	Localização e Limites	8
2.2	Histórico de Uso e Ocupação	9
2.3	Registro Imobiliário e Situação Jurídica	10
2.4	Descrição das Edificações Existentes	12
3	Levantamentos Topográficos e Batimétricos – Introdução	14
3.1	Metodologia dos Levantamentos	15
3.1.1	Planejamento e referência geodésica	15
3.1.2	Levantamento topográfico de campo	15
3.1.3	Levantamento batimétrico	16
3.1.4	Integração e validação dos resultados	16
3.2	Topografia e Planialtimetria da Ilha	16
3.2.1	Morfologia e relevo	16
3.2.2	Planialtimetria e representação cartográfica	17
3.2.3	Precisão e controle de qualidade	17
3.3	Batimetria e Acessos Marítimos	18
3.3.1	Resultados do levantamento batimétrico	18
3.3.2	Condições do canal e necessidades de adequação	20
3.3.3	Aspectos ambientais e normativos	20
3.4	Análise das Áreas Planas e Potenciais de Expansão	20
3.4.1	Áreas planas existentes	20
3.4.2	Potenciais de expansão por terraplenagem	21
3.4.3	Expansões por aterro hidráulico	21
3.4.4	Expansões verticais	22

4	Geologia e Geotecnia – Introdução	23
4.1	Estudos Históricos de Sondagem	24
4.1.1	Relatório geotécnico de 1972	24
4.1.2	Sondagens atualizadas de 2024	25
4.1.3	Conclusões e recomendações preliminares	25
4.2	Resultados das Sondagens Recentes	26
4.2.1	Estratigrafia observada	26
4.2.2	Nível d'água e condição de saturação	27
4.2.3	Parâmetros geotécnicos estimados	27
4.2.4	Implicações para o projeto	28
4.3	Interpretação dos Perfis de Solo	28
4.3.1	Distribuição espacial dos horizontes	29
4.3.2	Comportamento mecânico e estabilidade	29
4.3.3	Riscos geotécnicos e medidas mitigadoras	30
4.3.4	Conclusão	30
4.4	Implicações para Fundações e Obras	31
4.4.1	Escolha do tipo de fundação	31
4.4.2	Escavações, contenções e estabilidade de taludes	32
4.4.3	Drenagem e rebaixamento do lençol freático	32
4.4.4	Instrumentação e monitoramento	32
4.4.5	Integração com normas estruturais e de segurança	33
4.4.6	Síntese das recomendações	33
5	Diagnóstico Ambiental – Introdução	34
5.1	Caracterização da Flora e Vegetação	35
5.2	Fauna Inventariada	36
5.3	Áreas de Preservação Permanente e Mata Atlântica	38
5.4	Restrições Legais e Medidas Compensatórias	40
6	Diagnóstico Socioeconômico e Cultural	43
6.1	Perfil Demográfico de São Gonçalo e Adjacências	43
6.2	Infraestrutura Urbana e de Serviços	45
6.2.1	Abastecimento de água, esgotamento e resíduos sólidos	45
6.2.2	Energia e telecomunicações	46
6.2.3	Transporte e mobilidade	46
6.2.4	Saúde pública	47
6.2.5	Educação e equipamentos culturais	47
6.3	Atividades Econômicas Locais	47
6.4	Percepção da Comunidade e Impactos Sociais	49

7	Análise de Mercado e Viabilidade Econômica	52
7.1	Panorama do Setor de Óleo e Gás na Região	53
7.2	Demanda por Armazenagem e Apoio Logístico	54
7.3	Comparativo com Empreendimentos Similares	55
7.4	Projeções de Receita e Custos	57
8	Acessibilidade e Logística – Introdução	59
8.1	Acesso Marítimo: Calado, Canais e Píeres	60
8.2	Acesso Terrestre: Rodovias, Oleodutos e Base de Apoio	62
8.3	Infraestrutura de Energia, Água e Combate a Incêndio	64
8.4	Planos de Ampliação ou Dragagem	66
8.4.1	Dragagem de aprofundamento e alargamento	67
8.4.2	Ampliação da área útil por aterro hidráulico	67
8.4.3	Calendário e recomendações	68
9	Enquadramento Legal e Licenciamento Ambiental – Introdução	70
9.1	Leis e Normas Aplicáveis (LC 140/11 Brasil, 2011, Lei Estadual 3.467/2000 Janeiro (Estado), 2000, NBRs)	71
9.2	Procedimentos de Licenciamento (LP, LI, LO)	75
9.3	Estudos Exigidos (EIA/RIMA, RAP, AQR, PAE)	77
9.4	Compensações e Condicionantes Ambientais	79
9.4.1	Compensações obrigatórias	80
9.4.2	Condicionantes ambientais	80
9.4.3	Aplicação ao projeto da Ilha dos Tavares	81
10	Concepção do Parque de Armazenamento – Introdução	83
10.1	Programa de Necessidades e Dimensionamento	84
10.1.1	Capacidades de armazenagem e tipologia de tanques	84
10.1.2	Píeres, dutos e manifolds	85
10.1.3	Área de utilidades e apoio	85
10.1.4	Planejamento modular e expansões	86
10.2	Sustentabilidade e Tecnologias Limpa	86
10.2.1	Redução de emissões e recuperação de vapores	86
10.2.2	Eficiência energética e energias renováveis	87
10.2.3	Gestão hídrica e reuso	87
10.2.4	Gestão de resíduos e economia circular	87
10.2.5	Planejamento paisagístico e integração com o meio	88
10.2.6	Inovações operacionais e indústria 4.0	88
11	Análise de Impactos e Mitigações – Introdução	89
11.1	Impactos no Meio Físico	90
11.2	Impactos no Meio Biológico	91
11.3	Impactos no Meio Socioeconômico	93

11.4 Medidas de Mitigação e Programas Ambientais	96
12 Análise de Riscos e Segurança Operacional – Introdução	100
12.1 Identificação de Perigos	101
12.1.1 Metodologias de identificação	101
12.1.2 Fontes de perigo no parque de tancagem	102
12.1.3 Critérios e documentação	103
12.2 Modelagem e Quantificação de Riscos	104
12.2.1 Identificação de perigos e classificação de substâncias	104
12.2.2 Definição de cenários e cálculo de frequências	104
12.2.3 Modelagem de consequências	105
12.2.4 Avaliação de risco individual e social	105
12.2.5 Resultados e verificação	106
12.3 Plano de Ação de Emergência (PAE)	106
12.3.1 Conteúdo mínimo	106
12.3.2 Recursos e treinamento	107
12.3.3 Evacuação e sinalização	107
12.3.4 Exercícios simulados	108
12.3.5 Revisão e atualização do PAE	108
12.4 Sistemas de Proteção e Contenção	108
13 Conclusões e Recomendações – Introdução	112
13.1 Síntese das Vocações Identificadas	113
13.2 Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental	115
13.3 Alternativas de Uso e Cenários Futuros	117
13.4 Próximos Passos para Implementação	119
<i>Referências</i>	123
A ART	126

Apresentação e Objetivos

1.1 Apresentação

A Ilha dos Tavares, também conhecida como Ilha do Pontal, é um território de aproximadamente 356 000 m² localizado na Baía da Guanabara, município de São Gonçalo/RJ. Historicamente utilizada como apoio de rádio transmissor e, mais recentemente, mantida em relativo estado de conservação, a ilha dispõe de áreas planas e vegetação remanescente de Mata Atlântica. Sua localização estratégica — a poucos quilômetros da BR-101, do Porto do Rio de Janeiro, da Refinaria de Duque de Caxias (REDUC) e do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro — torna-a candidata natural a abrigar empreendimentos ligados à cadeia de óleo e gás, apoio offshore e logística marítima.

O desenvolvimento de qualquer empreendimento na ilha, entretanto, deve respeitar o arcabouço jurídico-ambiental vigente. A Lei Complementar nº 140/2011 **Brasil, 2011** fixa normas de cooperação entre União, Estados e Municípios para a proteção do meio ambiente, define o licenciamento ambiental como procedimento administrativo para autorizar atividades que utilizem recursos ambientais e sejam potencialmente poluidoras, e estabelece como objetivos a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a compatibilização entre crescimento econômico e proteção ambiental. No âmbito fluminense, a Lei Estadual nº 3 467/2000 **Janeiro (Estado), 2000** dispõe sobre as sanções administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente, reforçando a necessidade de conformidade com as normas ambientais durante todas as fases do empreendimento. Além dessas leis, normas técnicas como a NBR 14653 **Normas Técnicas, s.d.(d)** (avaliação de bens) e regulamentos de segurança (por exemplo, NR 10 **Trabalho e Emprego, 2004** para instalações elétricas) orientam os trabalhos de engenharia, avaliação e segurança.

O propósito deste laudo vocacional é, portanto, analisar a “vocação” da ilha — isto é, identificar o uso mais adequado e sustentável para o imóvel, considerando suas características físicas, ambientais, legais e socioeconômicas. Essa avaliação é fundamental

para assegurar que a implantação de um parque de armazenamento de petróleo e derivados seja tecnicamente viável, juridicamente segura e ambientalmente responsável. A abordagem combina um olhar tradicional, que valoriza a preservação das paisagens naturais e o respeito às normas, com uma visão estratégica que reconhece o potencial de desenvolvimento econômico e logístico da região.

1.2 Objetivos

Objetivo geral — Demonstrar, de forma fundamentada, a viabilidade de instalar um parque de armazenamento de petróleo e derivados na Ilha dos Tavares, evidenciando a compatibilidade do empreendimento com a vocação natural da área e com as normas legais vigentes.

Objetivos específicos

Levantamento e sistematização de dados Consolidar informações sobre a ilha e seu entorno (geografia, topografia, batimetria, geologia, flora, fauna, infraestrutura instalada e situação jurídica) para formar uma base confiável de dados.

Identificação de oportunidades e restrições Avaliar fatores físicos, ambientais, socioeconômicos e logísticos que possam influenciar a implantação do parque, incluindo a capacidade das áreas planas para receber tanques, a necessidade de dragagens ou reforços de solo e a existência de zonas de preservação.

Interpretação da legislação aplicável Analisar leis e normas, como a Lei Complementar 140/2011 **Brasil, 2011**, a Lei Estadual 3 467/2000 **Janeiro (Estado), 2000**, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e as normas regulamentadoras de segurança, para garantir que o projeto atenda aos requisitos de licenciamento, segurança e proteção ambiental.

Análise de mercado e vocação econômica Considerar a demanda regional por tanca-gem de combustíveis e apoio logístico, o crescimento da indústria de óleo e gás no estado e a compatibilidade do empreendimento com políticas públicas de desenvolvimento.

Proposição de diretrizes de ocupação Estabelecer recomendações que conciliem a construção do parque com a preservação da Mata Atlântica remanescente, prevendo medidas de mitigação, compensação ambiental e responsabilidade social.

Subsídios para projetos de engenharia e segurança Indicar as principais normas técnicas a serem atendidas e as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) a serem emitidas para os serviços de engenharia civil, elétrica, geotécnica e estudos ambientais.

Orientação do processo de licenciamento Sugerir a documentação e os estudos ambientais exigidos (EIA/RIMA, Relatório de Avaliação Prévia, Análise Quantitativa de Riscos, Plano de Ação de Emergência) e apresentar possíveis condicionantes, para auxiliar na tramitação do licenciamento junto ao Instituto Estadual do Am-

biente (INEA) e demais órgãos competentes.

Esta seção introdutória serve de guia para o desenvolvimento do laudo vocacional, explicitando o contexto, as bases legais e os objetivos que nortearão os estudos subsequentes.

1.3 Contextualização do Empreendimento

O laudo vocacional deve ser construído sobre uma compreensão clara do contexto físico, socioeconômico e jurídico em que se insere a Ilha dos Tavares. Esta seção sintetiza os principais elementos que moldam a viabilidade e a vocação do empreendimento proposto.

Situação física e ambiental

A ilha apresenta duas elevações naturais e extensas áreas planas, totalizando cerca de 356 000 m². Nas inspeções de campo foram identificadas nove casas, um galpão de aproximadamente 355 m² e uma antiga base de rádio hoje desativada, além de um pequeno cais voltado para o continente. A vegetação predominante é herbácea e exótica, com alguns fragmentos de Mata Atlântica em regeneração. O diagnóstico ambiental não identificou corpos d'água permanentes nem áreas de manguezal, restinga ou nascentes, e classificou a fauna como composta por espécies generalistas. Há, contudo, intenso acúmulo de detritos nas praias e lançamento de esgoto in natura no canal que separa a ilha do continente, o que exigirá programas de limpeza e saneamento.

O subsolo foi objeto de sondagens percussivas em 1972 e novamente em 2024, revelando camadas superficiais de areia fina a média, seguidas por níveis de argila siltosa e lençol freático raso. Esses dados indicam a necessidade de fundações adequadas para tanques e estruturas pesadas, mas não apontam impedimentos geotécnicos insuperáveis. Embora a ilha não esteja inserida em unidade de conservação, ela integra o bioma Mata Atlântica, que goza de proteção constitucional e legal; portanto, qualquer intervenção deve observar os princípios da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981 [Brasil, 1981](#)), que visa à preservação e recuperação da qualidade ambiental enquanto compatibiliza o desenvolvimento socioeconômico com a proteção da vida.

Inserção logística e socioeconômica

Localizada na margem leste da Baía da Guanabara, a Ilha dos Tavares situa-se a menos de uma milha náutica do terminal de Transpetro (Ilha d'Água), a cerca de sete milhas do Porto do Rio de Janeiro e da Refinaria de Duque de Caxias, e a poucos metros da rodovia BR-101. Essa proximidade a corredores marítimos e rodoviários consolidados proporciona acesso eficiente a dutos de óleo e gás, terminais portuários e centros industriais, reduzindo custos logísticos e facilitando a entrada e saída de insumos e produtos. A região do entorno, no bairro Gradim, abriga atividades industriais e oficinas de reparo naval, dispondo de infraestrutura urbana e mão de obra qualificada.

No plano macroeconômico, o Estado do Rio de Janeiro experimentou, na última década, um ciclo de investimentos em logística, energia e indústria de base, impulsionado pelo desenvolvimento do pré-sal e pela implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). Iniciativas como o Programa de Modernização e Expansão da Frota (Promef) e a construção de diques secos e estaleiros na Baía de Guanabara criaram precedentes de licenciamento ambiental para terminais de graneis líquidos, estaleiros e bases de apoio offshore. Esses investimentos evidenciam uma demanda crescente por áreas aptas a receber instalações de armazenamento e suporte logístico, reforçando a vocação da ilha para integrar essa cadeia produtiva.

Situação jurídica e institucional

Documentos de registro imobiliário confirmam que a ilha pertence à empresa Guanabara Log Apoio Offshore Ltda., cujo capital social inclui o terreno da ilha, o galpão e as nove edificações. As matrículas foram retificadas para corrigir dados e reunir todas as averbações na matrícula nº 7 721. As certidões negativas de débitos federais e trabalhistas, bem como a regularidade fiscal estadual e municipal (com uma execução fiscal ainda em trâmite), indicam que a empresa se encontra apta do ponto de vista jurídico para obter licenças e financiar obras. Contratos sociais recentes mostram a entrada de novos sócios e a manutenção da sede na própria ilha, o que demonstra interesse no desenvolvimento do imóvel.

Convergência normativa

O licenciamento ambiental de um parque de armazenamento deve observar, além da Lei Complementar 140/2011 **Brasil, 2011** (que define as competências de União, Estados e Municípios para a proteção ambiental e fixa o licenciamento como instrumento de controle), os princípios da Política Nacional do Meio Ambiente citados acima. Esses diplomas estabelecem que o desenvolvimento econômico deve harmonizar-se com a preservação da qualidade ambiental, prever medidas de mitigação, compensação e recuperação de áreas degradadas e garantir que o poluidor arque com os custos da degradação. Tais diretrizes orientarão as análises técnicas do laudo e a proposição de soluções sustentáveis para o empreendimento.

1.4 Objetivos do Laudo Vocacional

O Laudo Vocacional que será desenvolvido para a Ilha dos Tavares tem por finalidade oferecer um parecer técnico completo sobre a aptidão da área para receber um parque de armazenamento de petróleo e derivados. Para cumprir esse propósito, o laudo deverá:

Diagnosticar o potencial de uso do imóvel Avaliar de maneira integrada os aspectos físicos, ambientais, legais e socioeconômicos da ilha, identificando as oportuni-

dades e limitações que orientam seu uso mais adequado. Essa etapa compreende a análise de vocação natural do terreno, a disponibilidade de áreas planas, a capacidade de suporte de solo e a existência de infraestruturas que possam ser aproveitadas ou ampliadas.

Estabelecer requisitos de conformidade legal Revisar e interpretar a legislação aplicável, desde a Política Nacional do Meio Ambiente, que impõe a compatibilização do desenvolvimento econômico com a preservação ambiental, até a Lei Complementar 140/2011 **Brasil, 2011**, que define o licenciamento ambiental como instrumento de controle. O laudo deverá traduzir essas normas em diretrizes concretas de projeto, incluindo requisitos das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), como a NBR 14653 **Normas Técnicas, s.d.(d)** (avaliação de bens), a NBR 5410 **Normas Técnicas, s.d.(g)** (instalações elétricas de baixa tensão) e a NBR 9050 **Normas Técnicas, s.d.(s)** (acessibilidade), bem como das normas regulamentadoras de segurança, como a NR 10 **Trabalho e Emprego, 2004**.

Definir estudos complementares e programas ambientais Identificar os estudos ambientais, geotécnicos e socioeconômicos necessários para instruir o processo de licenciamento, tais como EIA/RIMA, Relatório de Avaliação Prévia (RAP), Análise Quantitativa de Riscos (AQR) e Plano de Ação de Emergência (PAE). Incluir recomendações para programas de mitigação, monitoramento e compensação ambiental, visando atender aos princípios de recuperação de áreas degradadas e imposição de responsabilidades ao poluidor.

Orientar o dimensionamento e a implantação do parque de armazenamento Fornecer parâmetros técnicos para o layout e dimensionamento dos tanques, sistemas de dutos e terminal marítimo, considerando a topografia, a batimetria e a logística de acesso. Assegurar que o projeto atenda aos padrões de segurança e de proteção ambiental vigentes, incluindo dispositivos de contenção, sistemas de combate a incêndio e adequação para acessibilidade.

Estimar impactos e propor medidas de mitigação Prever os impactos no meio físico (solo, água e ar), no meio biológico (flora e fauna) e no meio socioeconômico, indicando medidas de mitigação, compensação e programas de responsabilidade social. Essa análise deve articular-se com os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente de compatibilizar desenvolvimento e equilíbrio ecológico.

Subsidiar decisões estratégicas e econômicas Fornecer aos investidores e aos gestores públicos informações consolidadas sobre a viabilidade econômica do empreendimento, comparando custos de implantação, operação e mitigação com as oportunidades de geração de receita e de desenvolvimento regional. O laudo deve, ainda, apontar alternativas de uso ou cenários de expansão futura, caso o empreendimento proposto não se revele viável.

Registrar responsabilidades técnicas Indicar as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) correspondentes aos serviços de engenharia civil, elétrica, geotécnica, de segurança e de meio ambiente, assegurando a rastreabilidade e a respon-

sabilidade pelos estudos e projetos elaborados.

Ao cumprir esses objetivos, o laudo vocacional proporcionará uma base técnica sólida para a tomada de decisão, orientará o processo de licenciamento ambiental e contribuirá para que o empreendimento seja concebido de forma sustentável, segura e em conformidade com as normas vigentes.

1.5 Metodologia Geral de Trabalho

A elaboração do laudo vocacional seguirá uma metodologia estruturada, em conformidade com as boas práticas de engenharia, avaliação e licenciamento ambiental, e fundamentada nas normas legais e técnicas aplicáveis. As etapas metodológicas principais incluem:

Revisão documental e normativa Levantamento e análise de todos os documentos existentes relacionados à ilha (certidões imobiliárias, contratos sociais, relatórios técnicos de sondagem, diagnósticos ambientais e socioeconômicos) e das legislações pertinentes, como a Política Nacional do Meio Ambiente e a Lei Complementar 140/2011 [Brasil, 2011](#), que regulam a proteção ambiental e o licenciamento. A revisão incluirá ainda normas da ABNT (NBR 14653 [Normas Técnicas, s.d.\(d\)](#), NBR 5410 [Normas Técnicas, s.d.\(g\)](#), NBR 9050 [Normas Técnicas, s.d.\(s\)](#)) e normas regulamentadoras de segurança (NR 10 [Trabalho e Emprego, 2004](#)), bem como resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) aplicáveis aos estudos de impacto.

Planejamento de estudos e levantamentos Definição do escopo, das áreas de influência e das equipes multidisciplinares envolvidas. À luz da Resolução CONAMA nº 01/1986 [CONAMA, 1986](#), a etapa de planejamento compreenderá a identificação de alternativas tecnológicas e locacionais e a delimitação da área geográfica que poderá ser afetada pelo empreendimento. Serão considerados planos e programas governamentais em curso na área de influência para assegurar a compatibilidade entre as ações.

Levantamento de campo Realização de vistorias in loco, incluindo levantamentos topográficos e batimétricos, sondagens geotécnicas, inventários de flora e fauna, levantamentos socioeconômicos e registros fotográficos. O diagnóstico ambiental obedecerá aos critérios estabelecidos na Resolução CONAMA 01/1986 [CONAMA, 1986](#), envolvendo a descrição dos recursos ambientais e suas interações (meio físico, biológico e socioeconômico).

Tratamento e integração de dados Consolidação das informações obtidas em mapas, plantas, tabelas e relatórios. Serão utilizados sistemas de informações geográficas (SIG) e modelagem estatística para analisar a vocação do território, os padrões de ocupação e a sensibilidade ambiental. Essa etapa contempla a correlação entre dados de campo, informações secundárias e requisitos legais, identificando áreas de maior aptidão e restrições.

Análise de alternativas e impactos Identificação e avaliação sistemática das alternativas tecnológicas e locacionais, bem como dos impactos ambientais decorrentes das fases de implantação e operação do empreendimento. Seguindo as diretrizes da Resolução CONAMA 01/1986 [CONAMA, 1986](#), a análise considerará impactos positivos e negativos, diretos e indiretos, temporários e permanentes, avaliando sua magnitude, reversibilidade e distribuição dos ônus e benefícios. Serão definidas medidas mitigadoras e programas de monitoramento para cada impacto relevante.

Elaboração do laudo e recomendações Com base nos diagnósticos e análises, será redigido o laudo vocacional, indicando a viabilidade do empreendimento, as condições e restrições para seu desenvolvimento e as diretrizes para mitigação de impactos. O documento conterá recomendações de uso do solo, propostas de sistemas de armazenagem, exigências de infraestrutura de apoio e orientações para as próximas etapas do licenciamento (EIA/RIMA, RAP, AQR, PAE), em consonância com as normas citadas.

Validação e revisão O laudo será submetido à revisão técnica interna e, quando cabível, à consulta a órgãos ambientais e às comunidades potencialmente afetadas, garantindo transparência e adequação às normas legais. Serão incorporadas contribuições de especialistas de diferentes áreas para assegurar a multidisciplinaridade do estudo, conforme previsto na Resolução CONAMA 01/1986 [CONAMA, 1986](#).

2

Caracterização do Imóvel – Introdução

Antes de analisar em detalhes a localização, o histórico e as construções existentes na Ilha dos Tavares, é fundamental estabelecer as bases para a caracterização do imóvel. Este capítulo tem o propósito de apresentar uma descrição precisa e integrada da área, englobando seus aspectos físicos, legais e históricos, para que se compreenda plenamente o suporte que a ilha oferece ao empreendimento pretendido.

Para isso, serão adotados princípios de engenharia de avaliações, tomando por referência as diretrizes da NBR 14653 **Normas Técnicas, s.d.(d)** para caracterização de bens imóveis. A caracterização física contemplará a posição geográfica, os limites legais e as dimensões do terreno, evidenciando a relação entre a ilha e a Baía da Guanabara, bem como sua proximidade com vias de acesso rodoviário e marítimo. A descrição histórica buscará resumir os usos anteriores, as ocupações e as intervenções já realizadas, permitindo entender a evolução do local ao longo do tempo. Por fim, a situação jurídica e registral será abordada para demonstrar a legitimidade da propriedade e as averbações de construções existentes, garantindo segurança na destinação futura.

Ao contextualizar estes elementos, prepara-se o terreno para as subseções seguintes, nas quais se tratará especificamente da localização e limites, do histórico de uso e ocupação, do registro imobiliário e situação jurídica e da descrição das edificações existentes. A partir desta caracterização, será possível correlacionar as potencialidades e restrições do imóvel com os objetivos definidos no capítulo anterior e com as exigências legais e normativas aplicáveis ao empreendimento.

2.1 Localização e Limites

A Ilha dos Tavares está situada na margem oriental da Baía da Guanabara, no município de São Gonçalo/RJ, aproximadamente à latitude 22°49'25" S, e longitude 43°05'51" W. Essa posição a coloca a menos de uma milha náutica da Ilha d'Água (terminal da

Transpetro), a cerca de sete milhas do Porto do Rio de Janeiro e da Refinaria de Duque de Caxias (REDUC), e a apenas 500 m da rodovia BR-101 *Ilha dos Tavares – Tavares Island* 2026. A proximidade com esses eixos logísticos reforça a vocação portuária e industrial do local, permitindo o acesso tanto por via marítima quanto rodoviária.

O perímetro do imóvel corresponde a uma ilha alongada com cerca de 356 000 m² de área total, composta por aproximadamente 240 000 m² de superfície insular propriamente dita e 116 000 m² de terrenos de marinha e acrescidos *Ilha dos Tavares (Dossiê 1)* 2026. Seu contorno é delimitado, a norte e a oeste, pelo canal de maré que separa a ilha do continente, e, a sul e a leste, pelas águas da Baía da Guanabara. A ilha apresenta duas elevações naturais com altitudes moderadas e extensas áreas planas nas porções central e norte, onde se concentram as edificações existentes e o antigo cais.

Do ponto de vista legal, a descrição do imóvel consta das matrículas imobiliárias nº 23 554 e, após retificação, nº 7 721 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de São Gonçalo/RJ *Ilha dos Tavares (Dossiê 1)* 2026. Essas matrículas definem os limites da propriedade como a totalidade da ilha, incluindo a faixa de marinha, e registram as averbações de edificações (nove casas, um galpão e outras construções auxiliares), bem como as retificações de área e a incorporação ao patrimônio da empresa proprietária. A caracterização dos limites atende aos parâmetros de avaliação de imóveis estabelecidos pela NBR 14653 *Normas Técnicas, s.d.(d)*, garantindo precisão na delimitação e segurança jurídica para as análises subsequentes.

2.2 Histórico de Uso e Ocupação

A Ilha dos Tavares, também conhecida como Ilha do Pontal, permaneceu desocupada e coberta por vegetação nativa até meados da década de 1960. Como toda área de manguezal, estava sujeita à proteção integral conferida pela Resolução CONAMA n.º 303/2002 *CONAMA, 2002*, que classifica manguezais e restingas como áreas de preservação permanente (APP). Esse regime jurídico reforça o dever de proteção ambiental previsto no art. 225 da Constituição Federal *Brasil, 1988* e nas diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n.º 6.938/1981 *Brasil, 1981*).

No final da década de 1960 o imóvel foi adquirido pelo Sistema Globo de Rádio, que buscava um local estratégico e afastado de áreas urbanas para instalar um parque transmissor de radiodifusão. Para abrigar as torres de transmissão de alta potência, o grupo realizou terraplenagens pontuais, abriu uma clareira central e ergueu edificações de apoio (casa de operação, galpão e alojamentos). Essas obras, regularizadas em cartório, alteraram a configuração física de parte da ilha, mas não descaracterizaram sua essência insular. Durante cerca de cinquenta anos, a ilha funcionou como centro emissor das rádios Globo e Mundial, sob concessão federal de radiodifusão. O restante do território insular, especialmente as porções norte e leste, permaneceu coberto por vegetação natural de mangue e mata de encosta, de modo que grande parte do bioma Mata Atlântica manteve-se preservada, em consonância com a Lei n.º 11.428/2006 *Brazil, 2006* (Lei da Mata Atlântica).

A partir de 2018, com a descontinuidade das transmissões em amplitude modulada, o parque transmissor foi desativado. As estruturas metálicas das torres foram removidas, embora subsistam a casa de operação, o galpão e as bases de concreto. A ilha encontra-se atualmente desocupada, com sua vegetação retomando o espaço anteriormente aberto. O registro imobiliário demonstra que o terreno é de propriedade particular e que as edificações existentes constam como benfeitorias regularizadas, o que permite avaliar a possibilidade de novos usos comerciais ou industriais. Qualquer intervenção futura, entretanto, deverá obedecer às restrições impostas pela legislação ambiental – em especial a Resolução CONAMA 303/2002 [CONAMA, 2002](#), a Lei 11.428/2006 [Brasil, 2006](#) e as diretrizes da Lei Complementar 140/2011 [Brasil, 2011](#) –, garantindo a conservação das áreas de preservação permanente e a compatibilidade do empreendimento com a vocação natural da ilha.

2.3 Registro Imobiliário e Situação Jurídica

O estudo vocacional de um imóvel deve começar pela conferência do seu registro, pois é nele que se encontram as informações de domínio, área e eventuais ônus. Conforme dispõe o art. 176 da Lei n.º 6.015/1973 [Brasil, 1973](#) (Lei de Registros Públicos), cada imóvel tem matrícula própria e individualizada, e somente os direitos nela inscritos produzem efeitos erga omnes (art. 1.227 do Código Civil). Assim, a análise do assento registral da Ilha dos Tavares é imprescindível para fundamentar qualquer plano de uso.

Matrículas e descrições

A ilha está matriculada no Cartório de Registro de Imóveis de São Gonçalo/RJ sob o nº 23 554, posteriormente unificada à matrícula nº 7 721 por retificação de ofício *Ilha dos Tavares (Dossiê 1) 2026*, Certidões do RI: matrículas 23.554 e 7.721. A descrição registral informa que a Ilha do Pontal ou Ilha dos Tavares possui aproximadamente 240 594 m² de área insular (terreno de propriedade particular) acrescida de 116 160 m² de terreno de marinha, totalizando cerca de 356 750 m² *Ilha dos Tavares (Dossiê 1) 2026*, Matrícula 23.554: áreas e benfeitorias. Esse acréscimo de marinha, pertencente à União, é regulado pelo Decreto-Lei n.º 9 760/1946 [Brasil, 1946](#) e permanece afetado à administração federal; o ocupante exerce apenas domínio útil mediante foro anual e laudemio quando da transferência de direitos. A matrícula também menciona a existência de um pequeno cais (aproximadamente 360 m²) e de uma edificação principal (“galpão”), ambos registrados e averbados *Ilha dos Tavares (Dossiê 1) 2026*, Matrícula 23.554: benfeitorias (cais e galpão).

Entre 2021 e 2022 foram averbadas as construções de nove casas (áreas entre 80 m² e 115 m²) e de um galpão de 355 m², distribuídos ao longo da ilha *Ilha dos Tavares (Dossiê 1) 2026*, Matrícula 23.554/7.721: averbações de construção. Essas edificações foram regularizadas por averbações de construção constantes da matrícula, atendendo

ao art. 167, I, da Lei 6 015/1973 *Brasil, 1973*, que exige a averbação das edificações no registro do imóvel.

Cadeia de titularidade e ônus

O histórico registral mostra que a propriedade pertenceu, por décadas, a sociedades do grupo imobiliário Pontal/Carreiros *Ilha dos Tavares (Dossiê 1) 2026*, Histórico registral. Em dezembro de 2021, o imóvel foi adquirido pela empresa LS Locações e Serviços EIRELI mediante escritura de compra e venda registrada sob o número R-6 da matrícula *Ilha dos Tavares (Dossiê 1) 2026*, R-6 (compra e venda, 12/12/2021). Em abril de 2022, como parte de reorganização societária, a ilha foi integralizada ao capital da Guanabara Log Apoio Offshore Ltda., por meio do registro R-7 *Ilha dos Tavares (Dossiê 1) 2026*, R-7 (incorporação/integralização de capital, 04/04/2022), tornando-se bem do ativo imobilizado da empresa.

Consta na matrícula um ônus real: hipoteca em favor do Banco Bradesco S.A. (registro R-5), constituída por proprietários anteriores na década de 1990 *Ilha dos Tavares (Dossiê 1) 2026*, R-5 (hipoteca). Além disso, averbações recentes (por exemplo, AV-18 e AV-19) tratam de transferências/transportes de atos para a nova matrícula e de retificação da descrição perimétrica *Ilha dos Tavares (Dossiê 1) 2026*, Averbações de ofício e retificações. Para fins deste laudo, recomenda-se a emissão de certidão atualizada de inteiro teor e de ônus reais, para verificação de eventuais ações reipersecutórias, indisponibilidades e demais restrições incidentes sobre o imóvel *Ilha dos Tavares (Dossiê 1) 2026*, Certidão de ônus reais.

Situação jurídica do terreno de marinha

Cerca de um terço da área descrita no registro (116 160 m²) corresponde a terreno de marinha, definido no art. 2º do Decreto-Lei n.º 9 760/1946 *Brasil, 1946* como a faixa de 33 metros medida a partir da preamar média de 1831. Por força dessa legislação, o domínio direto é da União, cabendo ao particular apenas o domínio útil mediante enfiteuse. Assim, qualquer ampliação de área, supressão de vegetação ou implantação de estrutura sobre essa faixa depende de autorização do órgão federal competente e do pagamento das obrigações legais (foro e laudemio). Para os fins do laudo vocacional, é fundamental diferenciar a área de propriedade plena da área aforada, uma vez que as exigências para licenciamento e eventuais compensações ambientais podem variar.

Considerações finais

Do ponto de vista registral, as matrículas e averbações identificadas permitem caracterizar domínio, área e benfeitorias do imóvel, apoiando a avaliação vocacional *Ilha dos Tavares (Dossiê 1) 2026*, Certidões do RI: matrículas 23.554 e 7.721. A presença de terreno de marinha exige, contudo, que qualquer projeto observe as normas federais relativas aos bens da União e os procedimentos de autorização previstos na legislação

específica. Recomenda-se, antes de qualquer decisão de implantação, a atualização das certidões cartoriais e a verificação formal das restrições e ônus vigentes, especialmente em razão da hipoteca registrada *Ilha dos Tavares (Dossiê 1) 2026*, R-5 (hipoteca). Esses elementos compõem a base jurídica para avaliar a vocação do imóvel e traçar seu futuro aproveitamento.

2.4 Descrição das Edificações Existentes

O conjunto de edificações da Ilha dos Tavares reflete os usos a que o imóvel foi destinado ao longo das últimas décadas. Todas as construções existentes constam averbadas no registro imobiliário e devem ser inspecionadas quanto ao estado de conservação e à conformidade com as normas técnicas vigentes. A descrição a seguir baseia-se em levantamentos de campo, informações cartoriais e relatórios técnicos.

Edificação principal (casa de transmissão) Localizada na porção sudoeste da ilha, trata-se de um prédio em alvenaria de dois pavimentos, com área aproximada de 840 m². Construído para abrigar os transmissores de radiodifusão, o prédio possui pé-direito duplo no térreo e salas técnicas no pavimento superior. A estrutura é de concreto armado com cobertura de fibrocimento. Embora desativado, mantém divisórias internas, banheiros e copa. Qualquer intervenção deverá obedecer às normas de instalações elétricas e proteção contra incêndio, especialmente a NBR 5410 *Normas Técnicas, s.d.(g)* e a NBR 9077 *Normas Técnicas, s.d.(u)*.

Casas 1 a 9 Distribuídas ao longo do eixo central da ilha, essas casas térreas têm áreas entre 80 m² e 115 m². Cada unidade conta com sala, dois quartos, cozinha e banheiro, além de varanda coberta. Foram construídas em 2021 em alvenaria estrutural com cobertura cerâmica e possuem instalações elétricas e hidrossanitárias independentes. As casas estão em bom estado, servindo como alojamentos e apoio administrativo. Eventuais reformas deverão observar os requisitos da NBR 9050 *Normas Técnicas, s.d.(s)* para garantir acessibilidade, com rampas, corrimãos e larguras adequadas.

Galpão de apoio Situado próximo ao cais, este galpão de 355 m² foi concebido para armazenamento e oficina. O prédio é térreo, com estrutura metálica e fechamento em alvenaria, cobertura em telha metálica e piso em concreto. Dispõe de amplo espaço interno sem divisórias e acesso por portão de correr. Para adaptação a operações logísticas ou industriais, será necessário verificar ventilação, iluminação e instalações elétricas em conformidade com a NR-10 *Trabalho e Emprego, 2004* e a NBR 5410 *Normas Técnicas, s.d.(g)*.

Cais e infraestrutura de apoio A ilha possui um pequeno cais de cerca de 360 m² na margem voltada para o continente, construído em concreto armado e dotado de rampa para embarcações de pequeno porte. O acesso rodoviário se dá por base no bairro Gradim via BR-101, onde há área de estacionamento e embarque. Essa estrutura exige reforços e adaptação para uso contínuo. Além do cais, existem

depósitos, casa de bombas, caixa d'água elevada e cercas de proteção.

Outras edificações Restam ainda edificações menores associadas ao antigo parque transmissor, como sala de geradores, almoxarifado e guarita, somando cerca de quatro construções de pequeno porte (10 m² a 30 m² cada), algumas em ruínas. Há também as bases em concreto das torres metálicas, que podem ser reaproveitadas ou removidas. Todas essas estruturas deverão ser avaliadas quanto à estabilidade e à necessidade de demolição ou retrofit.

Todas as edificações e instalações elétricas devem obedecer às exigências de segurança e desempenho das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Ministério do Trabalho. A NBR 5410 *Normas Técnicas, s.d.(g)* estabelece critérios para instalações elétricas de baixa tensão; a NR-10 *Trabalho e Emprego, 2004* define requisitos de segurança para serviços em eletricidade; a NBR 9050 *Normas Técnicas, s.d.(s)* trata da acessibilidade; e a NBR 9077 *Normas Técnicas, s.d.(u)* disciplina as saídas de emergência. O diagnóstico das edificações permitirá dimensionar os investimentos necessários para adequá-las ao novo uso proposto, garantindo conforto, segurança e respeito à legislação.

3

Levantamentos Topográficos e Batimétricos – Introdução

Para que um empreendimento de grande porte seja implantado numa ilha, não basta conhecer sua localização e histórico: é imprescindível medir com precisão suas dimensões, relevos e profundidades. É aí que entram os levantamentos topográficos e batimétricos. A topografia cuida da representação fiel da superfície terrestre – níveis, declividades, acidentes e construções – enquanto a batimetria estende esse mapeamento ao fundo das águas, revelando o relevo submerso, a variação de profundidade e eventuais obstruções no entorno da ilha. Juntas, essas disciplinas fornecem a base técnica sobre a qual se apoiam os projetos de infraestrutura, as avaliações de estabilidade de taludes e fundações, os estudos ambientais e o dimensionamento de acessos hidroviários.

Conforme a NBR 13133/2021 **Normas Técnicas, s.d.(a)**, da ABNT, o levantamento topográfico deve seguir métodos e precisões adequadas ao objetivo, englobando planejamento, coleta de dados com instrumentos como níveis, estações totais e receptores GNSS, processamento, ajuste e apresentação dos resultados. A norma estabelece critérios de exatidão planimétrica e altimétrica e garante que o produto final (planta, modelo digital do terreno ou curvas de nível) seja confiável para projetos e licenciamento.

Já os levantamentos batimétricos, que medem profundidades e mapeiam o fundo do mar ou do canal, obedecem às Normas da Autoridade Marítima (NORMAM-501/DHN **M. d. Brasil, 2017**) e complementares, publicadas pela Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil. Essas normas definem categorias de exatidão conforme o tipo de projeto (dragagem, navegação, engenharia), especificam equipamentos (ecobatímetros mono ou multifeixe, GPS diferencial), procedimentos de calibração e controle de qualidade, além de exigirem o registro de marégrafos e a adoção de datums horizontais e verticais compatíveis com o sistema oficial brasileiro (SIRGAS-2000). Para trabalhos em águas interiores ou marinhas, a NORMAM-11 **M. d. Brasil, 2013** também estabelece

diretrizes sobre dragagens e obras sob e sobre cursos d'água.

Esta introdução esclarece, portanto, que o capítulo 3 detalhará a metodologia aplicada nos levantamentos topográficos e batimétricos realizados na Ilha dos Tavares, apresentará os resultados obtidos (mapas, perfis e modelos digitais) e discutirá como essas informações serão utilizadas no planejamento do parque de armazenamento e no licenciamento ambiental. Os próximos tópicos explicam os métodos adotados, os equipamentos utilizados, os referenciais de coordenadas e níveis e as precisões alcançadas, sempre à luz das normas técnicas pertinentes.

3.1 Metodologia dos Levantamentos

A execução dos levantamentos topográficos e batimétricos na Ilha dos Tavares foi orientada por normas técnicas nacionais, visando garantir precisão e confiabilidade dos dados. O planejamento e a execução foram divididos em etapas, considerando as características físicas da ilha e a necessidade de integrar informações de superfície e de fundo marinho.

3.1.1 Planejamento e referência geodésica

O primeiro passo foi definir a área de abrangência e estabelecer os referenciais horizontais e verticais. Adotou-se o datum geodésico SIRGAS 2000, padrão oficial no Brasil, e o nível de referência da Marinha do Brasil para as cotas altimétricas. Instalaram-se marcos de controle (pontos de apoio) em locais estáveis da ilha e no continente, determinados com receptores GNSS de dupla frequência em modo estático. Esses pontos serviram como base para os levantamentos topográficos, garantindo o georreferenciamento das coordenadas. A norma NBR 13133 *Normas Técnicas, s.d.(a)* recomenda que essa rede de controle seja ajustada e verificada quanto à precisão planimétrica e altimétrica.

3.1.2 Levantamento topográfico de campo

Com a rede de apoio implantada, realizou-se o levantamento topográfico detalhado da ilha. Foram utilizadas estações totais eletrônicas e receptores GNSS em modo RTK para medir pontos planialtimétricos de interesse: marcos geodésicos, quinas de edificações, vértices de cercas, cotas de terreno, estradas e margens da costa. As medições seguiram as tolerâncias de classe B da NBR 13133/2021 *Normas Técnicas, s.d.(a)*, adequadas a projetos de engenharia de infraestrutura. Para áreas de difícil acesso ou cobertas por vegetação densa, empregou-se varredura aerofotogramétrica com drone, gerando nuvem de pontos e modelo digital do terreno.

Os dados coletados foram processados em software de topografia, aplicando correções de instrumentação e projeção, e ajustados por mínimos quadrados. As verificações de fechamento (diferença entre a soma dos ângulos medidos e o valor teórico)

e de discrepância linear foram comparadas com os limites da norma para garantir a confiabilidade do levantamento.

3.1.3 Levantamento batimétrico

Paralelamente à topografia terrestre, executou-se o levantamento batimétrico na área circundante à ilha e no canal de acesso. Utilizaram-se ecobatímetros monofeixe e receptor GNSS integrado em embarcação de pequeno porte. Antes da coleta, foi feita a calibração do transdutor em área de profundidade conhecida (ensaio de bar check). O levantamento contemplou linhas transversais e longitudinais espaçadas de acordo com a categoria “B” da NORMAM-501/DHN [M. d. Brasil, 2017](#), adequada para obras de dragagem e navegação costeira. Durante a campanha, marégrafos portáteis registraram a variação da maré, permitindo a redução das profundidades ao nível de referência.

Os dados brutos foram filtrados para remover ecos espúrios e corrigidos pela velocidade do som na água (obtida por sondagem de velocidade). Em seguida, foram processados em software hidrográfico, gerando o modelo digital do fundo, curvas batimétricas e seções transversais. Esses produtos permitem analisar a morfologia do canal, identificar obstáculos e calcular volumes de dragagem, quando necessário.

3.1.4 Integração e validação dos resultados

Após processar os levantamentos topográfico e batimétrico, integrou-se as bases de dados em um único sistema georreferenciado. A validação consistiu na comparação de pontos de interseção topobatimétrica (interface terra-mar) e na confrontação com dados de levantamentos anteriores para detectar discrepâncias. O modelo final resultou em plantas topobatimétricas com curvas de nível terrestres e batimétricas, perfis longitudinais e transversais, e uma nuvem de pontos tridimensionais (x, y, z) que servirá de base para os projetos de engenharia civil e avaliação ambiental.

3.2 Topografia e Planialtimetria da Ilha

O levantamento topográfico executado na Ilha dos Tavares permitiu traçar com precisão sua configuração planimétrica e altimétrica. A ilha apresenta forma alongada no sentido norte-sul e superfície predominantemente plana, interrompida por duas elevações suaves que se destacam do terreno.

3.2.1 Morfologia e relevo

A interpretação do modelo digital do terreno (MDT) gerado a partir das medições planialtimétricas revela três unidades morfológicas principais:

Planície costeira Faixa estreita e quase ao nível do mar que circunda a ilha, com cotas variando entre 0 m e 2 m em relação ao nível da preamar. Essa área corresponde

às praias e terrenos de marinha. Por apresentar relevo muito suave e solos arenosos saturados, exige cuidados de estabilização e controle de erosão em eventuais obras.

Planalto central Área mais extensa, situada na porção sudoeste e central, com cotas entre 3 m e 6 m. Esse platô abriga as edificações existentes, como as casas e o antigo prédio de transmissão, e oferece condições favoráveis à implantação de novas estruturas. O relevo é suavemente ondulado, com declividades inferiores a 5 %, o que facilita terraplenagem e drenagem superficial.

Elevação norte Porção menor, na extremidade norte da ilha, com cotas que atingem aproximadamente 8 m. Essa elevação é coberta por vegetação mais densa e apresenta declividades entre 5 % e 15 %, exigindo estudos de corte e contenção caso seja destinada a construções. A presença de rochas superficiais em alguns pontos foi identificada no levantamento geotécnico.

Os perfis altimétricos indicam que a transição entre as unidades ocorre de forma gradual, sem taludes abruptos. A variação altimétrica total é inferior a 10 m, característica de ilhas sedimentares em áreas abrigadas.

3.2.2 Planialtimetria e representação cartográfica

A planimetria foi elaborada com base em coordenadas UTM (fuso 23 S), referidas ao datum SIRGAS 2000. As curvas de nível foram traçadas com equidistância de 1 m nas áreas de relevo mais acidentado e de 0,5 m nas regiões planas, atendendo às recomendações da NBR 13133 *Normas Técnicas, s.d.(a)* para precisão de classe B. A planta planialtimétrica inclui:

- Contorno perimetral da ilha, marcos de referência e limites legais.
- Eixos das vias internas existentes e trilhas de acesso.
- Localização de todas as edificações, bases de torres e outras infraestruturas.
- Curvas batimétricas integradas nas áreas marginais, indicando profundidades no entorno imediato.

Para complementar o mapeamento, foi gerado um modelo digital de superfície (MDS) a partir de nuvem de pontos, permitindo simular drenagem pluvial, identificar possíveis áreas alagadiças e planejar o escoamento de águas pluviais. As superfícies resultantes servirão de base para o dimensionamento de terraplenagem, fundações e sistemas de drenagem.

3.2.3 Precisão e controle de qualidade

Durante o levantamento, foram adotados critérios de controle recomendados pela NBR 13133 *Normas Técnicas, s.d.(a)*, como o uso de redundância de medições e o fechamento de poligonais com erro angular relativo menor que $20''\sqrt{n}$ (n = número de estações). As diferenças entre as cotas medidas e as cotas calculadas no ajuste altimétrico

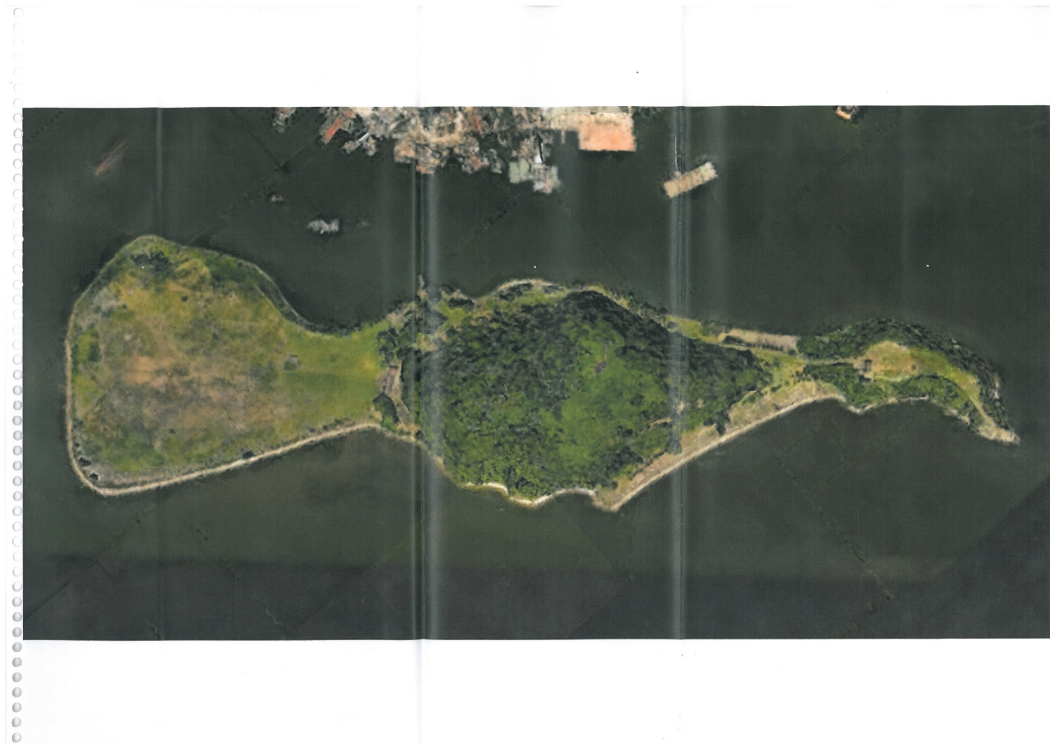


Figura 3.1: *Planta planialtimétrica da Ilha dos Tavares. Fonte: Ilha dos Tavares (documento auxiliar).*

não excederam 5 cm em 1 km, dentro dos limites aceitáveis para obras de engenharia de média complexidade. A planimetria resultante também foi confrontada com imagens de satélite de alta resolução, confirmando a consistência da locação das feições.

3.3 Batimetria e Acessos Marítimos

A análise batimétrica do entorno da Ilha dos Tavares e o estudo dos acessos marítimos são fundamentais para avaliar a viabilidade de implantação de um parque de tancagem e de apoio offshore. Esta seção sintetiza os resultados do levantamento batimétrico e descreve as características do canal de acesso, com base nos dados coletados e nas normas da Autoridade Marítima.

3.3.1 Resultados do levantamento batimétrico

O levantamento hidrográfico executado em conformidade com a categoria “B” da NORMAM-501/DHN [M. d. Brasil, 2017](#) mapeou o relevo do fundo marinho em um raio de 500 m ao redor da ilha. O ecobatímetro monofeixe, calibrado conforme ensaio de bar check, percorreu linhas paralelas e transversais, registrando pontos com intervalo médio de 5 m. A definição de batimetria utilizada foi a de “medição da profundidade dos oceanos, lagos e rios, expressa cartograficamente por curvas batimétricas que unem pontos de mesma profundidade com equidistâncias verticais”.

Os dados reduzidos à maré média revelaram que:

Zona ribeirinha A faixa de 0 a 50 m da costa possui profundidades variando entre 1,5 m e 3 m, com declive suave. O fundo é constituído de sedimentos finos (silte argiloso) com presença de bancos de grama marinha e algas, o que indica necessidade de cuidados ambientais em eventuais dragagens.

Canal de navegação No lado voltado para o continente, existe um canal natural de 6 m de profundidade e largura aproximada de 90 m. Este canal é utilizado por embarcações de pequeno e médio porte para acesso às bases e estaleiros situados no Gradim. A batimetria registra profundidades variando de 5,5 m a 6,5 m no talvegue, com leito predominantemente argiloso e inclinação lateral suave. Não foram identificados obstáculos submersos ou variações bruscas de profundidade no trecho sondado.

Águas abertas da Baía Nas porções norte e leste da ilha, afastando-se mais de 150 m, o fundo se aprofunda gradualmente, atingindo 8 m a 10 m de profundidade. O leito é mais arenoso e homogêneo, sem registros de rochas aflorantes. Essas áreas apresentam potencial para manobras de embarcações maiores, desde que respeitados os limites de calado e a sinalização náutica.

A carta batimétrica elaborada apresenta curvas de profundidade com equidistância de 0,5 m nas proximidades do canal e de 1 m nas áreas mais profundas, permitindo vislumbrar os taludes e o plano de fundo. O modelo digital do fundo (MDF) gerado a partir dos dados de sondagem servirá para cálculos de volumes de dragagem e para o projeto de píeres e monobóias.

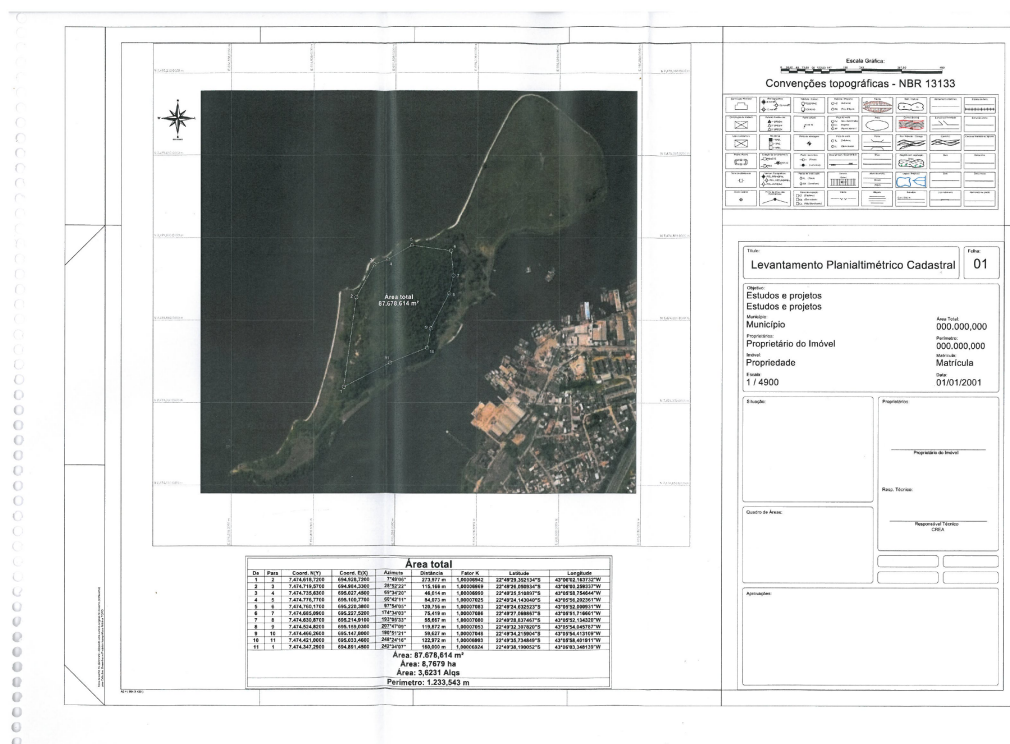


Figura 3.2: Carta batimétrica do entorno da Ilha dos Tavares e do canal de acesso. Fonte: Ilha dos Tavares (documento auxiliar).

3.3.2 Condições do canal e necessidades de adequação

O canal existente, com calado em torno de 6 m, é suficiente para embarcações de abastecimento (supply boats) e pequenos navios de apoio *Ilha dos Tavares – Tavares Island 2026*. Contudo, para operar navios de médio porte (como navios de produtos ou tanques de 20 000 TPB), será necessário aprofundar e alargar o canal, de modo a atender à profundidade de projeto e às folgas de segurança previstas nas normas técnicas e nas orientações da Permanent International Association of Navigation Congresses (PIANC *Navigation Congresses (PIANC), 2014*). A largura de 90 m deverá ser ampliada para permitir manobras e cruzamento de embarcações, e o traçado deverá ser alinhado às correntes predominantes e à variação de maré.

Além do canal, a implantação de terminais de carga exige a construção ou reforço de berços de atracação. O levantamento identificou um pequeno cais de 360 m² existente, que possui calado restrito (< 2 m) e necessita de recuperação estrutural. A localização de novos berços deverá considerar o gradiente de profundidade e a proximidade de áreas de dragagem, evitando interferências com áreas sensíveis como bancos de algas e comunidades bentônicas.

3.3.3 Aspectos ambientais e normativos

Qualquer intervenção no leito marinho (dragagem, retificação de canal ou instalação de monobóias) está sujeita ao licenciamento ambiental, ao controle da Autoridade Marítima e às exigências da NORMAM-11 *M. d. Brasil, 2013*, que regulamenta obras, dragagens e pesquisa em áreas sob jurisdição brasileira. A batimetria inicial servirá como referência para o estudo de impacto ambiental e para o relatório de dragagem, devendo ser atualizada periodicamente durante a fase de obras (levantamentos hidrográficos pré, de acompanhamento e pós-obra). O planejamento deverá prever o monitoramento de sedimentos, qualidade da água e biota marinha, bem como medidas de compensação e mitigação.

3.4 Análise das Áreas Planas e Potenciais de Expansão

Os levantamentos planialtimétricos e batimétricos permitem identificar, na Ilha dos Tavares, quais setores possuem condições naturais para receber novas edificações e quais intervenções seriam necessárias para ampliar a área útil. Esta análise leva em conta as características geomorfológicas, os limites legais e as restrições ambientais, em consonância com as normas técnicas.

3.4.1 Áreas planas existentes

A ilha apresenta duas grandes zonas de terreno relativamente plano:

Planície central É a maior área útil, localizada na porção sudoeste e central da ilha. Possui cerca de 100 000 m² de superfície com cotas entre 3 m e 6 m acima do nível

do mar. Essa planície abriga atualmente as casas e o galpão, possui acesso direto ao cais e é dotada de energia elétrica e água. O solo, composto por areia argilosa compactada, apresenta boa capacidade de suporte segundo sondagens SPT recentes; entretanto, recomenda-se verificar a necessidade de fundações profundas ou de melhoramento de solo para suportar tanques de grande porte.

Planalto norte Situa-se na extremidade norte e tem aproximadamente 36 800 m², com cotas variando de 4 m a 8 m. Embora seja mais elevado, suas dimensões são menores e as declividades laterais (até 15 %) exigem cortes e contenções para implantação de estruturas maiores. A vegetação nativa remanescente é mais densa nessa região, o que impõe cuidado adicional para cumprimento da legislação de proteção à Mata Atlântica.

Além dessas zonas, pequenas faixas planas ocorrem ao longo das margens, mas são estreitas (largura inferior a 20 m) e sujeitas à influência de maré, não sendo recomendadas para edificações permanentes.

3.4.2 Potenciais de expansão por terraplenagem

A planície central oferece a melhor oportunidade para expansão horizontal sem grandes movimentações de terra. O reordenamento das casas existentes e a demolição de estruturas em ruínas podem liberar áreas contínuas para novas construções. Caso seja necessário aumentar a capacidade, é possível executar terraplenagem interna, nivelando pequenas ondulações e compactando o solo. Essa intervenção deve atender à NBR 13133 **Normas Técnicas, s.d.(a)** no que se refere à precisão de taludes e à representação de cortes e aterros, bem como às normas de movimentação de terra e estabilidade de encostas.

Para ampliar o planalto norte, seriam necessários cortes no terreno e muros de contenção, o que aumentaria custos e impactos ambientais. Por esse motivo, recomenda-se priorizar o uso do planalto central para instalações principais e reservar o planalto norte para serviços de apoio, áreas verdes ou compensação ambiental.

3.4.3 Expansões por aterro hidráulico

Uma alternativa estudada nos planos de desenvolvimento consiste em ampliar a ilha por meio de aterros hidráulicos, utilizando material dragado do canal de acesso para criar novas áreas planas. Estudos preliminares indicam que, com dragagem e aterro controlado, seria possível ampliar o planalto central em até 70 000 m² na primeira fase e, futuramente, atingir 160 000 m². No entanto, essa alternativa implica:

Dragagem e disposição de sedimentos A dragagem do canal para obtenção de material de aterro e aprofundamento do acesso deve seguir as exigências da NORMAM-11 **M. d. Brasil, 2013** e das resoluções do CONAMA sobre licenciamento de dragagens, com controle de turbidez e destinação de sedimentos contaminados.

A batimetria pré e pós-obra deverá ser realizada conforme a NORMAM-501/DHN M. d. Brasil, 2017, garantindo a segurança da navegação.

Estudos ambientais e de estabilidade A expansão por aterro exigirá Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para avaliar efeitos sobre a circulação da água, a qualidade do ecossistema bentônico e a estabilidade do novo terreno. A legislação ambiental impõe compensações pela supressão de habitats, sobretudo mangues e vegetação de restinga, classificados como Áreas de Preservação Permanente (APP) pela Resolução CONAMA 303/2002 CONAMA, 2002.

Administração do terreno de marinha Como parte das áreas de expansão estaria sobre terreno de marinha, será necessário obter autorização da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e recolher foro e laudemio. A ocupação deve cumprir o Decreto-Lei 9 760/1946 Brasil, 1946 que regula os bens da União.

Embora a ampliação via aterro aumente significativamente a capacidade de instalação, ela representa investimento e trâmite ambiental complexos. A estratégia deverá ser avaliada à luz da demanda de armazenamento, custos e prazos.

3.4.4 Expansões verticais

Dada a limitação física da ilha e o rigor ambiental para supressão de vegetação, uma alternativa viável é o aproveitamento vertical, com edificações de múltiplos pavimentos no planalto central. Tal solução reduz a necessidade de aterro e permite organizar tanques e prédios administrativos em níveis diferentes. A concepção deve considerar:

Capacidade de suporte do solo Fundos devem ser dimensionados para cargas elevadas, adotando fundações profundas ou estacas.

Normas de segurança e acessibilidade Instalações devem obedecer às NBRs sobre estruturas de concreto, proteção contra incêndios e acessibilidade (NBR 9050 Normas Técnicas, s.d.(s)), bem como à NR-10 Trabalho e Emprego, 2004 para instalações elétricas.

Considerações finais

A análise aponta que o planalto central é a área mais propícia para implantação imediata do parque de armazenamento, devido à sua extensão, topografia favorável e proximidade ao cais. O planalto norte oferece espaço limitado e exige cortes, devendo ser considerado para usos secundários. Expansões horizontais por aterro são possíveis, mas demandam avaliações ambientais e autorizações da União; expansões verticais podem ser uma alternativa mais sustentável para aumentar a capacidade de armazenagem sem ampliar a pegada da ilha.

4

Geologia e Geotecnia – Introdução

A implantação de um parque de armazenamento de derivados de petróleo exige conhecer a fundo o “chão” que o sustentará. A geologia e a geotecnia formam a espinha dorsal desse conhecimento: determinam o tipo e a qualidade do substrato, a posição do lençol freático, as camadas de areia, silte, argila e cascalho que compõem a ilha e, sobretudo, a capacidade de suporte do terreno. O estudo geotécnico é o que diz se um solo aguenta um tanque de milhares de toneladas ou se necessita de fundações profundas, estacas ou soluções de reforço. Por isso, antes de desenhar qualquer estrutura, é preciso escavar na memória do subsolo.

A Ilha dos Tavares repousa sobre sedimentos quaternários da Baía da Guanabara. Sondagens a percussão realizadas em 1972 e atualizadas em 2024 revelam um perfil típico de ilhas sedimentares: uma camada superficial de areia fina a média, de espessura variável (entre 4 m e 7 m), com intercalamentos de cascalho e entulho; logo abaixo, surgem camadas de argila siltosa de cor cinza a acinzentada, de consistência mole a média, que se estendem até o fundo das sondagens (aproximadamente 12 m). O lençol freático encontra-se muito próximo à superfície, variando entre 0,0 m e 1,2 m de profundidade, o que requer cuidado em escavações e na proteção contra corrosão e flutuação dos tanques. Em alguns pontos, os relatos técnicos mencionam blocos rochosos dispersos sob a camada argilosa, o que pode indicar a proximidade de um maciço rochoso do embasamento.

Do ponto de vista normativo, a execução dos ensaios seguiu a NBR 6484 **Normas Técnicas, s.d.(1)** da ABNT, que prescreve o método de sondagem de simples reconhecimento de solos com ensaio de penetração padrão (SPT). Essa norma estabelece que as sondagens se destinam a (a) determinar os tipos de solo em suas respectivas profundidades, (b) identificar a posição do nível d’água subterrâneo e (c) medir o índice de resistência à penetração (N) a cada metro de profundidade. Ela também define os termos técnicos e classifica os solos como grossos (areias e pedregulhos) ou finos (argi-

las e siltes), orientando a interpretação dos resultados. A NBR 6502 **Normas Técnicas, s.d.(m)**, por sua vez, fornece a terminologia e a definição dos materiais da crosta terrestre e orienta a classificação de rochas e solos para fins de engenharia geotécnica. Outras normas complementares, como a NBR 8036 **Normas Técnicas, s.d.(p)** (programação de sondagens de simples reconhecimento) e a NBR 7181 **Normas Técnicas, s.d.(n)** (análise granulométrica), completam o arcabouço normativo que guia os trabalhos de investigação do subsolo.

Ao longo das próximas subseções serão apresentados os estudos históricos de sondagens disponíveis, os resultados das sondagens recentes e a interpretação geotécnica do solo da ilha. Esses dados permitirão avaliar a capacidade de suporte, dimensionar fundações, identificar potenciais problemas de liquefação e recalque e definir as medidas de tratamento do solo necessárias para a implantação segura e eficiente do empreendimento.

4.1 Estudos Históricos de Sondagem

4.1.1 Relatório geotécnico de 1972

O primeiro registro de investigação geotécnica na Ilha dos Tavares data de 1.º de março de 1972, quando a empresa Solotécnica – Engenharia de Solos e Fundações foi contratada pela então proprietária Pontal Imobiliária Ltda. para executar um programa de sondagens de simples reconhecimento com SPT. O objetivo era avaliar a capacidade de suporte do solo e determinar a viabilidade de implantação de um tanque de armazenamento, em conformidade com os métodos prescritos pela NBR 6484 **Normas Técnicas, s.d.(l)**. Ao todo, foram executadas 12 sondagens (designadas S-1 a S-12), totalizando 187,80 m de perfuração.

Cada sondagem seguiu o procedimento padronizado do ensaio de penetração: perfuração inicial com trado-concha até 1 m de profundidade, instalação do revestimento e cravação dinâmica do amostrador-padrão a cada metro, com leitura do número de golpes para os últimos 30 cm de penetração (N). O relatório também registrou a posição do lençol freático, medida 24 h após a perfuração, conforme prevê a norma. Os solos encontrados foram descritos segundo a terminologia da NBR 6502 **Normas Técnicas, s.d.(m)**, identificando camadas alternadas de:

- Areias finas a médias com traços de cascalho e material orgânico superficial;
- Areias argilosas compactas, com pedregulhos dispersos e cor acinzentada;
- Argilas siltosas de consistência mole a média, com níveis de umidade elevados;
- Níveis de pedregulho arenoso em alguns pontos, sugerindo presença de depósitos aluviais antigos.

O índice de resistência à penetração (N) variou entre 5 e 20 nas camadas arenosas superficiais e caiu para valores entre 4 e 10 nas argilas mais profundas. O lençol

freático foi encontrado entre 0,5 m e 1,5 m de profundidade. Esses resultados permitiram recomendar fundações em estacas cravadas ou tubulões para estruturas pesadas, respeitando a capacidade de suporte das camadas mais competentes.

4.1.2 Sondagens atualizadas de 2024

Em outubro de 2024, a empresa Solo Terra Estaca realizou uma nova campanha de sondagens SPT a pedido da Guanabara Log Apoio Offshore Ltda., com o objetivo de atualizar os dados geotécnicos e avaliar a implantação de tanques de armazenamento e outras estruturas. O programa compreendeu 12 perfis de sondagem distribuídos ao longo do eixo principal da ilha e na região do cais. As sondagens foram executadas seguindo rigorosamente os procedimentos da NBR 6484 *Normas Técnicas, s.d.(1)* e utilizaram equipamentos calibrados e controlados.

Os resultados desta campanha mostraram um perfil estratigráfico semelhante ao identificado em 1972, mas com maior detalhamento:

Camada superficial (0 a 4 m/7 m) – Areia fina a média, em alguns trechos grosseira, com cascalhos e material orgânico. O índice N variou de 6 a 18 golpes, indicando solos de compactidade média. Em determinados pontos junto ao canal, a areia apresentava traços de lama estuarina.

Camada intermediária (até 10 m) Argila siltosa cinza-escura a acinzentada, em estado mole a médio, com poucas intrusões arenosas. O índice N variou de 2 a 6 golpes, revelando baixa resistência e alta compressibilidade. A saturação é permanente devido à proximidade do lençol freático, observado entre 0,0 m e 1,2 m.

Possível substrato mais rígido (> 10 m) Alguns furos indicaram aumento de resistência ($N > 15$) e presença de areia compacta com pedregulhos; no entanto, a perfuração foi interrompida aos 12 m em razão da profundidade programada.

A comparação entre os dados de 1972 e 2024 sugere que não houve mudanças significativas na estrutura do solo, embora a camada superficial pareça mais heterogênea em razão de deposições recentes. O nível d'água permaneceu raso, reforçando a necessidade de medidas de drenagem e proteção das fundações contra flutuação. As sondagens de 2024 também permitiram estimar a capacidade de carga última das camadas arenosas, que variou de 80 kPa a 150 kPa, e reforçaram a recomendação de utilizar fundações profundas em estacas ou radiers com melhoramento de solo para suportar tanques de grande porte.

4.1.3 Conclusões e recomendações preliminares

Os estudos históricos de sondagem demonstram que a Ilha dos Tavares possui um perfil geotécnico típico de ilhas sedimentares, com camadas superficiais de areia e cascalho sobrepostas a argilas siltosas saturadas. A NBR 6484 *Normas Técnicas, s.d.(1)* estabelece que o ensaio SPT permite determinar os tipos de solo, a posição do nível de água

e o índice de resistência à penetração, fundamentos essenciais para dimensionar fundações e avaliar a estabilidade de grandes estruturas. A NBR 6502 **Normas Técnicas, s.d.(m)** complementa esse conhecimento ao definir a terminologia e classificação de solos e rochas.

A partir dos resultados de 1972 e 2024, conclui-se que:

- O lençol freático é raso (0–1,5 m), o que exige soluções de drenagem e impermeabilização para evitar deslocamentos e flutuação de tanques.
- As camadas arenosas superficiais apresentam compactidade média e podem suportar cargas moderadas, porém sua espessura varia e deve ser confirmada em projeto executivo.

As argilas siltosas inferiores têm baixa resistência ($N \approx 2 - 6$) e elevada compressibilidade; fundações superficiais não são recomendadas para estruturas pesadas.

Fundações profundas (estacas escavadas, hélice contínua, estacas metálicas cravadas) ou soluções de melhoramento (colunas de brita, geodrains) são indicadas para suportar tanques e edificações maiores.

Monitoramento geotécnico permanente é necessário durante a obra e operação, com ensaios adicionais (CPTu, ensaios de laboratório) para complementar o entendimento do comportamento do solo.

Estas conclusões servirão de base para o dimensionamento das fundações, o estudo de estabilidade do solo e a avaliação de riscos de recalque e liquefação nas etapas subsequentes do laudo vocacional.

4.2 Resultados das Sondagens Recentes

Após o levantamento histórico apresentado na seção anterior, esta subseção descreve e interpreta de forma mais detalhada os resultados obtidos na campanha de sondagens SPT realizada em outubro de 2024 pela empresa Solo Terra Estaca para a Guanabara Log Apoio Offshore Ltda.. Essas sondagens seguiram os procedimentos prescritos pela NBR 6484 **Normas Técnicas, s.d.(1)**, garantindo a padronização dos ensaios e a comparabilidade dos dados. O objetivo foi atualizar o modelo geotécnico da ilha, estimar parâmetros de resistência e deformabilidade e subsidiar o dimensionamento das fundações e tanques previstos no projeto.

4.2.1 Estratigrafia observada

Os 12 furos de sondagem foram distribuídos de modo a cobrir as principais zonas geomorfológicas da ilha: planície central, planalto norte e região do cais. A interpretação conjunta dos perfis revelou três horizontes litológicos predominantes:

Intervalo de profundidade (m) Tipo de solo predominante Faixa de valores N (golpes) Observações

0,0 – 1,0 Areia fina/média com detritos orgânicos e cascalho 4 – 10 Camada superficial de aterro e sedimento recente, com presença de raízes e matéria orgânica. 1,0 – 4,0 (7,0) Areia média a grossa com lentes de cascalho 6 – 18 Boa compactidade (média a alta). Em alguns pontos próximos ao canal, a areia apresenta traços de silte e lama estuarina. 4,0 – 10,0 Argila siltosa cinza-escuro a cinza-claro 2 – 6 Baixa resistência e alta compressibilidade. Saturada, com nível d'água localizado entre 0,0 m e 1,2 m. > 10,0 Areia compacta com pedregulhos (possível substrato mais rígido) 15 – 25 Aumento de resistência; sondagens interrompidas aos 12 m, indicando tendência de solo mais competente em maior profundidade.

Essa estratigrafia reforça o modelo geológico de uma ilha sedimentar: um manto arenoso superficial depositado por processos fluvio-marinhos, seguido de uma camada espessa de argila siltosa (provável sequência estuarina) e, em maior profundidade, sedimentos mais antigos e compactos. A classificação dos solos em grossos (areias, pedregulhos) ou finos (argilas, siltes) baseia-se na terminologia da NBR 6502 **Normas Técnicas, s.d.(m)**.

4.2.2 Nível d'água e condição de saturação

Em todos os furos, a medição do nível d'água foi realizada 24 horas após a perfuração, conforme recomenda a NBR 6484 **Normas Técnicas, s.d.(1)**. O lençol freático foi encontrado muito próximo à superfície, variando entre 0,0 m e 1,2 m em relação à cota do terreno. Esse nível raso indica saturação permanente das camadas argilosas e mesmo de parte do manto arenoso. A influência das marés e das vazões do canal contribui para a variação do nível d'água. Essa condição exige especial atenção no projeto de fundações, impermeabilização de subsolos e controle de escavações, bem como nas análises de recalque e estabilidade.

4.2.3 Parâmetros geotécnicos estimados

Com base nos ensaios SPT e nas classificações texturais, foram estimados parâmetros de engenharia para cada horizonte. A tabela abaixo apresenta intervalos de valores típicos observados ou calculados a partir de correlações empíricas (ex.: equações de Terzaghi e Peck, Mayne & Kulhawy):

Horizonte	Peso específico natural (kN/m ³)	Peso específico saturado (kN/m ³)	Ângulo de atrito interno (°)	Coesão não drenada (kPa)	Módulo de deformabilidade E (MPa)	Capacidade de carga admissível q_{adm} (kPa)
Areias finas/médias	17 – 18	18 – 19	30 – 34	—	20 – 50	100 – 150
Areias médias/grossas	18 – 19	19 – 20	32 – 36	—	30 – 70	150 – 250
Argila siltosa (mole a média)	16 – 17	17 – 18	15 – 20	15 – 50	5 – 15	50 – 80

Areia compacta/pedregulho 19 – 20 20 – 21 36 – 40 — 70 – 120 250 – 350

Esses parâmetros são indicativos e devem ser refinados com ensaios de laboratório (adensamento, cisalhamento direto e triaxial) e métodos *in situ* complementares (CPTu, Vane Test). Entretanto, eles permitem inferir que as camadas arenosas superficiais, especialmente na faixa de 1 m a 4 m, possuem resistência suficiente para suportar cargas moderadas (galpões, casas e estruturas de serviço), enquanto as argilas siltosas exigem fundações profundas ou técnicas de melhoria de solo para suportar cargas mais elevadas (tanques e equipamentos pesados).

4.2.4 Implicações para o projeto

Seleção de fundações Para estruturas leves (edificações de apoio, pequenas edificações) é possível adotar fundações diretas (sapatas, radier) sobre a camada arenosa compacta, desde que seja garantida a regularidade da espessura e a drenagem adequada. Para tanques de tancagem e obras com cargas elevadas, indicam-se fundações profundas (estacas escavadas, hélice contínua ou estacas pré-moldadas), com ponta apoiada em camadas arenosas compactas ou no substrato pedregulhoso.

Controle de recalques A presença de argilas moles exige verificação de recalques imediatos e de longa duração. O uso de drenos verticais e pré-carga pode acelerar a consolidação. A instrumentação (marcos de recalque, inclinômetros) será necessária para monitorar o comportamento durante a construção.

Drenagem e proteção contra flutuação Devido ao lençol freático raso, tanques enterrados ou semi-enterrados devem ser ancorados para prevenir flutuação, e a drenagem superficial deve ser dimensionada para evitar escorregamentos e erosão nas margens.

Interação solo-estrutura e efeito sísmico Embora a região não seja de alta sismicidade, a interação entre solo saturado e estruturas pesadas deve ser estudada, especialmente se houver vibrações causadas por equipamentos ou tráfego marítimo.

Estas recomendações nortearão os projetos de fundações e a análise de estabilidade do solo nas fases subsequentes. A aderência às normas técnicas ABNT e à legislação ambiental será fundamental para garantir segurança e sustentabilidade na implantação do parque de armazenamento.

4.3 Interpretação dos Perfis de Solo

Com base nos resultados das campanhas de sondagem apresentadas anteriormente, é possível elaborar uma interpretação integrada dos perfis de solo da Ilha dos Tavares, correlacionando os dados estratigráficos com as condições geomorfológicas e com as exigências do projeto de engenharia. Esta análise visa antecipar comportamentos geotécnicos relevantes (capacidade de suporte, recalque, liquefação) e orientar a sele-

ção de soluções de fundação, em consonância com as normas técnicas e a experiência consolidada em obras similares.

4.3.1 Distribuição espacial dos horizontes

O levantamento topográfico identificou três unidades morfológicas planície costeira, planalto central e elevação norte – que se refletem nos perfis geotécnicos:

Planície costeira (margem oeste e porções ribeirinhas) Caracteriza-se por materiais predominantemente arenosos depositados por ação flúvio-marinha, com espessura de 1 m a 4 m e índice de resistência N variando de 4 a 10. A proximidade do lençol freático (0 – 0,5 m) e a presença de bancos de vegetação alófitas indicam saturação quase permanente. Essa faixa é suscetível a erosão e não é recomendada para edificações permanentes; pode, contudo, ser estabilizada com enrocamentos ou geocélulas para uso como área de circulação.

Planalto central (porção sudoeste e central) Abriga a maior parte das edificações existentes e apresenta uma sequência de areia média a grossa (até 7 m de profundidade) sobreposta a argila siltosa mole a média. O índice N oscila entre 6 e 18 nas areias e cai para 2 – 6 nas argilas. A espessura da areia é variável (menor na transição para a elevação norte), mas é suficiente para suportar cargas moderadas. A argila subjacente possui baixa resistência e elevada compressibilidade, o que requer fundações profundas ou técnicas de melhoramento de solo para cargas elevadas.

Elevação norte (extremidade da ilha) Apresenta cotas mais altas (4 – 8 m) e perfil geotécnico semelhante ao planalto, porém com espessura menor de areia e maior variabilidade. As argilas aqui tendem a apresentar consistência um pouco mais rígida ($N \approx 4-8$), indicando possível influência de consolidação natural. A vegetação densa e a inclinação moderada sugerem uso restrito para infraestrutura pesada; a área é mais indicada para funções complementares (áreas verdes, reserva ambiental ou equipamentos de apoio leves).

4.3.2 Comportamento mecânico e estabilidade

A interpretação dos perfis aponta para algumas características-chave:

Capacidade de suporte limitada nas argilas Os baixos valores de N nas argilas (2 – 6) revelam solos de consistência mole a média, com capacidade de carga admissível reduzida (50 – 80 kPa). Esses solos são propensos a recalque por adensamento e, sob cargas cíclicas (por exemplo, vibrações de equipamentos ou ondas de navegação), podem apresentar fenômenos de liquefação superficial se saturados. Assim, fundações superficiais devem ser evitadas nesses horizontes.

Camadas arenosas como horizonte de fundação As areias compactas, especialmente na faixa de 1 m a 7 m, exibem N entre 6 e 18 e capacidade de carga admissível de 150 – 250 kPa (quando não saturadas). Essas camadas podem ser utilizadas como

base de fundação para estruturas de menor porte, desde que as fundações se assemem integralmente sobre a camada e a drenagem seja projetada para manter a vazão dos poros sob controle. Para tanques de armazenamento, as fundações devem transcender as camadas mais fracas até alcançar a areia mais densa (ou o substrato pedregulhoso), garantindo estabilidade e reduzindo recalques diferenciais.

Influência do lençol freático A medição do nível d'água, executada conforme a NBR 6484 **Normas Técnicas, s.d.(1)**, revelou que o lençol freático varia de 0 m a 1,2 m e é fortemente influenciado pela maré. Essa condição implica risco de flutuação para estruturas enterradas (tanques, galerias), aumenta a suscetibilidade à liquefação em camadas arenosas finas e exige dimensionamento adequado de sistemas de bombeamento e drenagem. Técnicas de pré-drenagem (como instalação de drenos verticais) e de ancoragem são recomendadas.

Potencial de melhoria de solo Dadas as características das argilas e a heterogeneidade das camadas arenosas, métodos de melhoramento de solo (compactação dinâmica, vibroflotação, colunas de brita ou geodrenos) podem aumentar a capacidade de suporte e reduzir recalques. A seleção do método deve considerar os impactos ambientais, o nível freático e o cronograma de implantação.

4.3.3 Riscos geotécnicos e medidas mitigadoras

Além dos fatores acima, a interpretação dos perfis permite identificar riscos geotécnicos que devem ser abordados no planejamento:

Liquefação potencial Embora a ilha não esteja em região de sismicidade intensa, a combinação de solos arenosos saturados e possíveis vibrações provenientes de operações portuárias ou sismoinduzidas pode gerar liquefação. Ensaio *in situ* específicos (CPTu, ensaios de ondas de cisalhamento) e análises de suscetibilidade são recomendados.

Recalque diferencial Devido à variação de espessura das camadas de areia e argila, existe risco de recalques diferenciais entre áreas da ilha. O projeto deve prever fundações com capacidade de equalizar esforços (raízes de estacas agrupadas, blocos de coroamento robustos) e monitoramento durante a execução e operação.

Erosão costeira e perda de material A planície costeira está sujeita a erosão provocada por ondas e correntes, podendo afetar a estabilidade de margens. Obras de contenção (enrocamentos, muros de arrimo ou estacarias) e reflorestamento com vegetação de mangue podem mitigar esse risco.

4.3.4 Conclusão

A interpretação dos perfis de solo confirma que a Ilha dos Tavares possui um subsolo heterogêneo, com horizontes arenosos de compacidade variável sobrepostos a argilas siltosas de baixa resistência e alta compressibilidade. O domínio dessas condições é

fundamental para definir sistemas de fundação e medidas de estabilização que assegurem a segurança e a longevidade do parque de armazenamento. Cumprindo as prescrições da NBR 6484 **Normas Técnicas, s.d.(1)** para ensaios e da NBR 6502 **Normas Técnicas, s.d.(m)** para terminologia de solos, as análises geotécnicas deverão prosseguir com ensaios complementares (provas de carga estáticas e dinâmicas, ensaios laboratoriais) e com o desenvolvimento de modelos numéricos de interação solo-estrutura para o projeto executivo.

4.4 Implicações para Fundações e Obras

O conhecimento da geometria e da mecânica dos solos da Ilha dos Tavares, exposto nas seções anteriores, permite estabelecer diretrizes de projeto para as fundações e demais obras civis do parque de tancagem. Estas implicações são fundamentadas nas normas brasileiras de projeto e execução de fundações (NBR 6122/1996 **Normas Técnicas, s.d.(k)**) e na legislação de segurança e meio ambiente, e levam em conta tanto a segurança estrutural quanto a sustentabilidade e durabilidade das intervenções.

4.4.1 Escolha do tipo de fundação

A NBR 6122 **Normas Técnicas, s.d.(k)** define fundações superficiais como elementos em que a carga é transmitida ao terreno predominantemente pelas pressões sob a base e cuja profundidade de assentamento é inferior ao dobro da menor dimensão da fundação. Para a ilha, fundações superficiais (sapatas, blocos ou radier) podem ser utilizadas apenas em áreas onde a camada arenosa apresenta espessura e compacidade suficientes, como trechos da planície central. Para estruturas leves (galpões, edificações administrativas) é possível adotar sapatas corridas ou radier sobre a areia, desde que se verifique a uniformidade do terreno e se execute pré-drenagem para manter o nível d'água abaixo do rebaixo da fundação.

Para cargas elevadas, como tanques de armazenamento de produtos petrolíferos, a norma conceitua fundações profundas como elementos que transmitem a carga pela base, pela superfície lateral ou por combinação de ambas e estão assentes a profundidades superiores a 3 m. Neste caso, recomenda-se o uso de estacas (pré-moldadas de concreto, metálicas ou escavadas) e tubulões com ponta apoiada em camadas mais competentes (areia compacta/pedregulho) localizadas a cerca de 10 m de profundidade. O uso de estacas helicoidais contínuas (CFA) ou estacas de deslocamento pode reduzir a vibração e a geração de entulhos, mitigando o impacto ambiental. O dimensionamento deve considerar o atrito lateral reduzido nas argilas saturadas e a capacidade de resistência de ponta ao atingir as camadas arenosas densas.

Além das estacas convencionais, podem ser empregados sistemas de melhoramento de solo, como colunas de brita ou pilares de agregado com injeção de cimento, para aumentar a capacidade de suporte das argilas moles e reduzir recalques. Esses métodos devem ser avaliados conforme as condições de saturação e a sensibilidade ambiental,

seguindo os procedimentos da NBR 6122 *Normas Técnicas, s.d.(k)* e complementares.

4.4.2 Escavações, contenções e estabilidade de taludes

As obras de fundação exigem escavações para a execução de blocos, radiers, estacas escavadas ou tubulões. A NBR 6122 *Normas Técnicas, s.d.(k)* destaca que as escavações devem ser feitas com controle de estabilidade dos taludes e proteção das margens e adjacências. Para taludes em areia saturada, recomenda-se inclinação suave (1 H:3 V) ou o uso de escoramentos provisórios. Em argilas moles, escoramentos metálicos ou cortinas de estacas-prancha podem ser necessários para evitar desabamentos.

Para contenções permanentes nas margens da ilha (especialmente na planície costeira sujeita a erosão), obras de enrocamento, muros de arrimo ou cortinas atirantadas devem ser dimensionadas segundo as prescrições da NBR 8681 *Normas Técnicas, s.d.(q)* (ações e segurança nas estruturas) e da NBR 6118 *Normas Técnicas, s.d.(j)* (concreto armado). Esses elementos devem resistir à ação das marés, do tráfego de embarcações e de cargas operacionais. O reforço das margens também pode ser complementado com vegetação de mangue para estabilizar o solo e melhorar a qualidade ambiental.

4.4.3 Drenagem e rebaixamento do lençol freático

Dada a proximidade do lençol freático e a saturação permanente das argilas, é indispensável prever sistemas de drenagem superficial (valetas, canaletas, bueiros) e drenagem profunda (drenos horizontais ou verticais) para controlar a água e reduzir pressões poropáticas. O rebaixamento temporário do lençol na fase de construção pode ser feito por poços de bombeamento ou drenos de vácuo, observando as restrições ambientais e evitando rebaixamentos excessivos que causem recalques nos terrenos vizinhos. A drenagem deve contemplar a condução e o tratamento adequado das águas contaminadas, atendendo às exigências da legislação ambiental estadual e federal.

4.4.4 Instrumentação e monitoramento

A NBR 6122 *Normas Técnicas, s.d.(k)* recomenda a instrumentação de obras de fundação para observar seu comportamento e ajustar o projeto, quando necessário. No caso da Ilha dos Tavares, sugere-se a implantação de marcos de recalque, inclinômetros, piezômetros e células de carga em estacas-teste e em pontos críticos. O monitoramento contínuo permitirá detectar variações do nível d'água, recalques excessivos e deslocamentos horizontais, possibilitando intervenções preventivas. A instrumentação deve ser mantida durante a fase de operação do parque de tancagem, constituindo um plano de manutenção geotécnica que garanta a longevidade da infraestrutura.

4.4.5 Integração com normas estruturais e de segurança

Os projetos de fundações e obras associadas devem integrar-se às demais normas estruturais, como NBR 6118 *Normas Técnicas, s.d.(j)* (projeto de concreto armado) e NBR 8800 *Normas Técnicas, s.d.(r)* (projeto de estruturas de aço), garantindo que as cargas sejam corretamente distribuídas e compatibilizadas com o comportamento do solo. Além disso, a implantação do parque de tancagem envolverá sistemas elétricos, instrumentação e proteção contra incêndio, devendo seguir a NBR 5410 *Normas Técnicas, s.d.(g)* (instalações elétricas de baixa tensão) e a NR 10 *Trabalho e Emprego, 2004* (segurança em instalações e serviços em eletricidade), bem como as normas de prevenção e combate a incêndios (NBR 9077 *Normas Técnicas, s.d.(u)*, NBR 13714 *Normas Técnicas, s.d.(b)*). A acessibilidade às edificações e passarelas de operação deve atender à NBR 9050 *Normas Técnicas, s.d.(s)*. Embora não façam parte do escopo geotécnico, esses requisitos interferem no dimensionamento das bases das estruturas e nas características das fundações.

4.4.6 Síntese das recomendações

Fundações superficiais apenas para edificações leves, sempre sobre as camadas arenosas densas e com drenagem eficaz.

Fundações profundas (estacas ou tubulões) para tanques e estruturas pesadas, com ponta apoiada em camadas resistentes a cerca de 10 m de profundidade.

Melhoramento de solos por colunas de brita, injeção de cimento ou compactação dinâmica nos setores com argila mole.

Estabilidade de taludes garantida por contenções permanentes nas margens e escoramentos temporários nas escavações, conforme NBR 6122 *Normas Técnicas, s.d.(k)* e NBR 9061 *Normas Técnicas, s.d.(t)*.

Sistema de drenagem robusto e monitoramento geotécnico permanente, incluindo rebaixamento do lençol freático e instrumentação.

Compatibilização com normas estruturais, elétricas e de segurança na fase de projeto, assegurando que as fundações atendam às exigências das normas correlatas.

Essas diretrizes traduzem as implicações práticas dos estudos geotécnicos para o projeto de fundações e obras na Ilha dos Tavares, garantindo que as intervenções sejam seguras, economicamente viáveis e ambientalmente responsáveis.

5

Diagnóstico Ambiental – Introdução

O diagnóstico ambiental é a base técnica de qualquer estudo de viabilidade. Ele fornece o panorama atual do meio físico, biótico e socioeconômico em que o empreendimento será inserido, permitindo avaliar riscos, identificar oportunidades e definir medidas de mitigação. De acordo com a Lei n.º 6 938/1981 **Brasil, 1981**, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, e com a Resolução CONAMA n.º 01/1986 **CONAMA, 1986**, os estudos de impacto ambiental devem estar apoiados em um diagnóstico detalhado do meio afetado, abrangendo elementos como relevo, solo, água, clima, fauna, flora, usos do solo e estruturas socioeconômicas. O diagnóstico não é apenas um inventário; trata-se de uma análise integrada que relaciona os fatores naturais com os usos atuais e potenciais do território, constituindo a base para planejar, licenciar e monitorar atividades econômicas.

No caso da Ilha dos Tavares, o diagnóstico ambiental cumpre três funções essenciais: (i) identificar e mapear os recursos naturais e as áreas de preservação permanente, incluindo vegetação de Mata Atlântica, mangues e restinga; (ii) caracterizar as condições de qualidade ambiental (solo, água, ar) e a biodiversidade local, com levantamento de flora e fauna, identificação de espécies ameaçadas e avaliação de conectividade ecológica; e (iii) analisar o contexto socioeconômico e institucional, considerando o perfil demográfico da região, as atividades econômicas existentes, os planos diretores e as restrições legais. Essas informações servirão como linha de base para o Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e para a elaboração do plano de compensações e mitigação.

Os dados descritivos e os levantamentos de flora e fauna utilizados neste capítulo baseiam-se no *Diagnóstico Ambiental – Ilha dos Tavares (Gradim, São Gonçalo/RJ, jan/2024)* *Diagnóstico Ambiental – Ilha dos Tavares (Gradim, São Gonçalo/RJ) 2024*, complementados pela legislação e normas técnicas aplicáveis.

Conforme mencionado no diagnóstico do setor costeiro da Baía da Ilha Grande, um

diagnóstico ambiental eficaz deve integrar os aspectos físicos, socioeconômicos e legais e apresentar os resultados de forma cartográfica, criando uma base de dados que subsidiará decisões de ordenamento e licenciamento. A elaboração de mapas temáticos, cartas de uso do solo e quadros analíticos consolida as informações e orienta a compatibilização do empreendimento com o entorno. No nosso laudo vocacional, utilizaremos esses princípios para reunir e analisar os dados ambientais da ilha, fornecer subsídios técnicos ao licenciamento e propor diretrizes de uso sustentável.

5.1 Caracterização da Flora e Vegetação

A vegetação da Ilha dos Tavares revela um mosaico de formações resultantes do histórico de ocupação humana e das condições naturais locais. Levantamentos de campo identificaram predominantemente formações herbáceas e arbustivas de origem exótica (gramíneas e arbustos introduzidos), que cobrem cerca de dois terços da superfície. Esse recobrimento herbáceo se concentra nas áreas planas da ilha, onde antigas áreas de serviço e pátios foram abandonadas, favorecendo colonização por espécies ruderais e invasoras. Entre as gramíneas, observam-se gêneros como *Pennisetum* e *Brachiaria*, com baixa diversidade e capacidade de regeneração natural limitada. Nas margens e clareiras, surgem ainda espécies arbustivas tolerantes à salinidade e ao vento, como *Ipomoea pes-caprae* e *Sesuvium portulacastrum*. A presença predominante de vegetação exótica e ruderal indica alto grau de alteração antrópica e reduzida sensibilidade ecológica dessas áreas.

Apesar dessa dominância de vegetação herbácea, o diagnóstico ambiental registrou dois fragmentos florestais situados nos setores norte e leste da ilha. Esses bosques correspondem a formações secundárias de Mata Atlântica, caracterizadas por árvores de médio porte (8-12 m) e sub-bosque em regeneração. As principais espécies arbóreas identificadas incluem *Tabebuia catharinensis*, *Guapira opposita* e *Schinus terebinthifolius*, acompanhadas de palmeiras como *Syagrus romanzoffiana*. O sub-bosque abriga plântulas de espécies nativas, lianas e epífitas, indicando processo de sucessão ecológica em estágios iniciais a intermediários. Esses fragmentos contribuem para a conectividade ecológica do entorno e abrigam algumas espécies de avifauna mais exigentes. A legislação federal (Lei n.º 11 428/2006 [Brasil, 2006](#)) estabelece que o Bioma Mata Atlântica abrange formações florestais nativas, como florestas ombrófilas e estacionais, além de ecossistemas associados (manguezais, restingas, campos de altitude e brejos). Embora a Ilha dos Tavares não possua mangues nem restingas – e, portanto, não se enquadre nas faixas de Área de Preservação Permanente (APP) definidas pela Resolução CONAMA 303/2002 [CONAMA, 2002](#) – os fragmentos florestais são considerados vegetação secundária em estágio de regeneração e merecem proteção conforme os arts. 2º e 4º da referida lei.

Além das formações arbóreas, foram catalogadas espécies arbóreo-arbustivas isoladas dispersas pelas clareiras, como *Anacardium occidentale* (cajuero), *Cocos nucifera* (coqueiro) e frutíferas introduzidas. Essas árvores representam plantios domésticos

associados às ocupações passadas. A ausência de mangues, restingas e cursos d'água permanentes confirma que a ilha não apresenta ecossistemas altamente sensíveis – fato corroborado pelos inventários de fauna, que registraram sobretudo espécies de aves generalistas e duas espécies de conservação prioritária. O diagnóstico concluiu que não há impedimento ambiental à implantação de empreendimentos, desde que se mantenham os fragmentos remanescentes e se realizem medidas de compensação pela remoção de vegetação exótica.

Para fins de planejamento do parque de armazenamento, recomenda-se:

Delimitação e proteção dos fragmentos florestais: mapear as áreas de vegetação secundária e estabelecer faixas de amortecimento. Intervenções nessas zonas deverão ser acompanhadas de autorização do órgão ambiental competente, conforme a Lei da Mata Atlântica.

Manejo de espécies exóticas e invasoras: executar programas de controle das gramináceas e arbustos invasores, favorecendo a regeneração da vegetação nativa. Práticas preservacionistas de erradicação de invasoras são previstas como atividade de interesse social na lei.

Recomposição vegetal: propor projetos de reflorestamento com espécies nativas adequadas ao ambiente de restinga e mata de baixada, visando aumentar a biodiversidade, melhorar o microclima e criar corredores para a fauna. O enriquecimento ecológico está previsto na Lei 11 428/2006 [Brasil, 2006](#) como atividade de recuperação da diversidade biológica.

Monitoramento da flora: implantar inventário florístico contínuo para acompanhar a dinâmica da vegetação e identificar possíveis impactos durante a implantação e operação do empreendimento.

5.2 Fauna Inventariada

A fauna da Ilha dos Tavares foi caracterizada por meio de vistorias de campo e observações diretas e indiretas, realizadas em diferentes horários e ambientes, durante o diagnóstico ambiental. O levantamento abrangeu vertebrados (aves, mamíferos, répteis e anfíbios) e invertebrados (carcinofauna, malacofauna e borboletas), permitindo avaliar a diversidade e o grau de conservação da biota local. No total foram registradas 47 espécies de aves, 9 espécies de mamíferos de pequeno porte, 5 espécies de répteis, 3 de anfíbios e um conjunto reduzido de invertebrados, o que indica diversidade moderada para um ambiente insular antropizado.

Aves

As aves constituem o grupo mais expressivo da fauna inventariada. Do total de 47 espécies registradas, a maioria é formada por espécies generalistas que utilizam ambientes abertos, pomares e áreas antrópicas, como o bem-te-vi (*Pitangus sulphuratus*), a rolinha-roxa (*Columbina talpacoti*) e o João-de-Barro (*Furnarius rufus*). Também

foram observadas aves limícolas e marinhas, como o maçarico-pernilongo (*Himantopus melanurus*) e o trinta-réis-de-bico-vermelho (*Sterna hirundinacea*), que utilizam as praias e costões da baía durante repouso e alimentação. Duas espécies constam em listas de ameaçadas em âmbito estadual: a garça-moura (*Ardea cocoi*) e o macuco (*Tinamus solitarius*), ambas classificadas como “Vulnerável”. A presença desses táxons exige atenção especial, pois a Constituição Federal **Brasil, 1988** (art. 225, § 1.º, VII) impõe ao Poder Público o dever de proteger a fauna, vedando práticas que coloquem em risco sua função ecológica ou provoquem a extinção de espécies.

Mamíferos

Os mamíferos registrados incluem pequenos roedores como o ratinho-do-mato (*Oligoryzomys nigripes*), marsupiais como o gambá-de-orelha-preta (*Didelphis aurita*) e primatas exóticos, notadamente o sagui-de-tufo-branco (*Callithrix jacchus*), introduzido no estado do Rio de Janeiro. Também foram observados morcegos insetívoros utilizando os fragmentos florestais como abrigo. Esses mamíferos são típicos de áreas alteradas e não possuem status de ameaça. Entretanto, por estarem sujeitos a captura ilegal ou atropelamentos, recomenda-se a adoção de medidas de manejo e educação ambiental para reduzir conflitos com atividades humanas.

Répteis e anfíbios

O inventário de herpetofauna registrou espécies de répteis como a lagartixa-tropidurus (*Tropidurus torquatus*), a cobras-d’água (*Helicops carinicaudus*) e a jararaca-ilhoa (*Bothrops insularis*). Entre os anfíbios, destacam-se o perereca-do-banhado (*Scinax* sp.) e a rã-pimenta (*Leptodactylus fuscus*). Esses registros confirmam que a ilha possui habitats adequados a répteis e anfíbios de ambientes úmidos e áreas abertas. Nenhuma espécie de réptil ou anfíbio registrada encontra-se em lista nacional de ameaça, mas a manutenção de micro-habitats (troncos, folhiço, poças temporárias) é importante para preservar sua população.

Invertebrados

No grupo dos invertebrados, foram identificados crustáceos como o caranguejo-mariquita (*Aratus pisonii*), que habita os manguezais próximos, e moluscos gastrópodes como caramujos terrestres (*Achatina fulica*, espécie exótica invasora) e caramujos de mata (*Megalobulimus oblongus*). As borboletas registradas pertencem a famílias comuns (*Nymphalidae* e *Pieridae*), indicando uma comunidade entomológica modesta em diversidade.

Análise e implicações

O conjunto de espécies observadas reflete um ambiente alterado e dominado por espécies oportunistas. A baixa representatividade de táxons endêmicos ou de grande porte

e a predominância de aves e mamíferos generalistas indicam que o ecossistema sofreu perdas de habitat e fragmentação ao longo do tempo. No entanto, a ocorrência pontual de espécies vulneráveis, como a garça-moura e o macuco, evidencia a necessidade de proteger os fragmentos de Mata Atlântica e de controlar a perturbação humana. De acordo com a Lei de Crimes Ambientais (Lei n.º 9 605/1998 [Brasil, 1998](#)), é crime matar, perseguir ou capturar espécimes da fauna silvestre sem permissão, além de introduzir espécies não nativas. Assim, qualquer intervenção na ilha deve ser precedida de programa de manejo da fauna, incluindo:

- Monitoramento sistemático das comunidades de aves, mamíferos, répteis e anfíbios, com métodos padronizados (pontos de escuta, trilhas, armadilhas fotográficas) para acompanhar variações populacionais.
- Medidas mitigadoras para minimizar impactos durante obras, como restrição de atividades em períodos de reprodução de aves e instalação de passagens de fauna.
- Controle de espécies exóticas (p. ex., sagui-de-tufo-branco e caramujo-gigante-africano) que podem competir com espécies nativas.

Educação ambiental e comunicação, sensibilizando trabalhadores e visitantes sobre a importância da fauna local e as penalidades por captura ou perturbação, em consonância com o art. 225 da Constituição Federal [Brasil, 1988](#) e a Lei 9 605/1998 [Brasil, 1998](#).

5.3 Áreas de Preservação Permanente e Mata Atlântica

As Áreas de Preservação Permanente (APPs) são espaços territoriais especialmente protegidos, com a função ambiental de preservar recursos hídricos, proteger a estabilidade dos solos, assegurar a biodiversidade e manter a paisagem. A definição legal de APP está no Código Florestal (Lei n.º 12 651/2012 [Brasil, 2012](#)), que em seu art. 3º, inciso II, conceitua APP como a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, destinada a assegurar a preservação ambiental. O art. 4º do mesmo diploma relaciona as situações em que a APP é obrigatória: ao longo dos cursos d'água, ao redor das nascentes, nas encostas com declividade superior a 45°, nas restingas que fixam dunas e na totalidade dos manguezais em toda a sua extensão. A Resolução CONAMA n.º 303/2002 [CONAMA, 2002](#) complementa esses parâmetros, fixando, por exemplo, faixa de proteção de 300 m para vegetação de restinga e proteção integral de manguezais.

Situação da Ilha dos Tavares

A Ilha dos Tavares não apresenta cursos d'água permanentes, nascentes nem áreas alagadas internas. O diagnóstico ambiental constatou que não existem manguezais nem restingas no interior ou no entorno imediato da ilha, e que a vegetação predominante é herbácea exótica, com dois fragmentos de Mata Atlântica secundária. Desse modo,

não há APPs típicas (como margens de rios ou mangues) dentro dos limites da propriedade. Ainda assim, a legislação impõe que qualquer intervenção na vegetação insular observe as normas do Código Florestal e da Lei da Mata Atlântica. Mesmo que a ilha não possua APPs clássicas, ela está sujeita às disposições relativas a áreas de terrenos de marinha — faixa de 33 m contígua à preamar máxima (Decreto-Lei 9 760/1946 [Brasil, 1946](#)) — cujo uso deve manter a função ambiental e depende de autorização da União.

No que tange à Mata Atlântica, a ilha integra este bioma por localização geográfica. A Lei n.º 11 428/2006 [Brasil, 2006](#) dispõe que integram o bioma as florestas ombrófilas e estacionais e os ecossistemas associados, incluindo manguezais e restingas, e estabelece que a utilização da vegetação nativa deverá respeitar estágios de regeneração e critérios técnicos. Conforme já descrito, os fragmentos de floresta da ilha são vegetação secundária em estágios iniciais a intermediários de regeneração; sua supressão ou alteração somente pode ocorrer mediante autorização do órgão ambiental competente, amparada em utilidade pública ou interesse social e condicionada à compensação ambiental (arts. 2.º, 3.º e 4.º da Lei 11 428/2006 [Brasil, 2006](#)). A vegetação exótica, por outro lado, pode ser manejada ou suprimida com menor restrição, desde que o empreendimento preveja medidas de recomposição com espécies nativas.

Implicações para o empreendimento

Delimitação de faixas protegidas Embora não haja APP clássica, é necessário delimitar a faixa de 33 m do terreno de marinha e avaliar sua função ambiental. Essa área deve ser mantida com vegetação de cobertura, podendo abrigar vias de serviço e instalações leves, desde que não comprometam a função de proteção costeira.

Proteção dos fragmentos de Mata Atlântica Os bosques secundários existentes devem ser mapeados e classificados quanto ao estágio de regeneração. Sua supressão, se necessária para a implantação de tanques ou acessos, demandará estudo técnico, justificativa de utilidade pública e autorização do órgão ambiental. A legislação exige compensação com o plantio de área equivalente ou maior, preferencialmente no mesmo bioma.

Recomposição florestal Áreas degradadas por gramíneas exóticas podem ser recuperadas com espécies nativas, contribuindo para a ampliação da cobertura de Mata Atlântica e para a formação de corredor ecológico. A Lei 11 428/2006 [Brasil, 2006](#) prevê o enriquecimento ecológico como atividade de recuperação da diversidade biológica.

Licenciamento e compensações Qualquer intervenção sobre vegetação nativa ou áreas de marinha deve ser prevista no Estudo de Impacto Ambiental e sujeita ao licenciamento (Lei 6 938/1981 [Brasil, 1981](#) e Resolução CONAMA 01/1986 [CONAMA, 1986](#)). As compensações podem envolver restauração de APPs em outras áreas da baía ou apoio a unidades de conservação.

5.4 Restrições Legais e Medidas Compensatórias

O desenvolvimento de um parque de armazenamento de petróleo na Ilha dos Tavares está sujeito a um conjunto de restrições legais que visam prevenir e mitigar impactos ambientais. Além da necessidade de atender aos instrumentos federais (Lei 6 938/1981 [Brasil, 1981](#) – Política Nacional do Meio Ambiente; Lei 9 605/1998 [Brasil, 1998](#) – crimes ambientais; Lei 11 428/2006 [Brasil, 2006](#) – Mata Atlântica; Lei 12 651/2012 [Brasil, 2012](#) – Código Florestal; Decreto-Lei 9 760/1946 [Brasil, 1946](#) – terrenos de marinha) e às resoluções do CONAMA, o empreendimento deverá observar a Lei Estadual n.º 3 467/2000 [Janeiro \(Estado\), 2000](#) do Rio de Janeiro, que dispõe sobre as sanções administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente. Esta lei define infração ambiental como toda ação ou omissão que viole as regras de uso, gozo e proteção do meio ambiente e estabelece um rol de penalidades — advertência, multas simples e diárias, apreensão, destruição de produtos, embargo de obra, suspensão ou interdição de atividades, restrição de direitos, entre outras. Importante destacar que, independentemente da aplicação das sanções, o infrator é obrigado a reparar ou indenizar os danos ambientais e a recuperar ou descontaminar a área degradada com recursos próprios.

Restrições e condicionantes principais

Licenciamento ambiental obrigatório O empreendimento enquadra-se como de alto potencial poluidor e deverá seguir o triplo licenciamento (Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação – LO) de acordo com a legislação federal e estadual. O órgão ambiental estadual (INEA) poderá condicionar a emissão das licenças à apresentação do EIA/RIMA, estudos de risco ambiental, plano de ação de emergência e programa de compensação ambiental.

Proteção da vegetação nativa As intervenções nos fragmentos de Mata Atlântica identificados na ilha dependerão de autorização prevista na Lei 11 428/2006 [Brasil, 2006](#). A supressão de vegetação secundária exige comprovação de utilidade pública ou interesse social e deve ser compensada com reflorestamento equivalente ou maior em área do mesmo bioma, conforme art. 9.º desse diploma. As vegetações exóticas podem ser manejadas, mas sua remoção deve prever recomposição com espécies nativas e controle da erosão.

Restrições do terreno de marinha A faixa de 33 m a partir da preamar máxima pertence à União (Decreto-Lei 9 760/1946 [Brasil, 1946](#)) e não pode ser alienada. Qualquer edificação ou aterro nessa área exige autorização da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e pagamento de foro e laudemio, além de respeito às normas ambientais costeiras. Interferências sem autorização podem resultar em embargo de obra, suspensão de atividades e multas cumulativas.

Proteção da fauna A Lei de Crimes Ambientais (Lei 9 605/1998 [Brasil, 1998](#)) proíbe a caça, perseguição e captura de animais silvestres sem permissão. Como foram registradas espécies vulneráveis no diagnóstico, a licença ambiental deverá in-

cluir programa de monitoramento da fauna e medidas para evitar atropelamentos, fragmentação de habitats e perturbação de aves durante a reprodução.

Requisitos de segurança e prevenção de acidentes A legislação estadual específica para instalações de petróleo e derivados (Resolução CECA/SEA nº 68/1995 e normas correlatas) e a Lei Complementar 140/2011 **Brasil, 2011** determinam que empreendimentos petroquímicos apresentem análise de risco, plano de emergência e seguro ambiental. O não cumprimento pode acarretar advertência, multa ou suspensão das licenças.

Medidas compensatórias obrigatórias

De acordo com a legislação federal e estadual, empreendimentos de significativo impacto devem adotar medidas compensatórias proporcionais aos danos gerados. No caso da Ilha dos Tavares, as seguintes medidas são recomendadas:

Compensação ambiental A Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei 9 985/2000 **Brasil, 2000**) e o Decreto 4 340/2002 **Brasil, 2002** estabelecem que, para empreendimentos com significativo impacto ambiental, o empreendedor deve destinar recursos à criação ou manutenção de unidades de conservação. O valor mínimo costuma ser de 0,5 % do investimento total, calculado pelo órgão licenciador, podendo ser aplicado em áreas da Região Metropolitana ou na própria Baía de Guanabara.

Reflorestamento compensatório Em razão da supressão de vegetação secundária de Mata Atlântica, será necessária a recomposição de área equivalente ou maior, com espécies nativas, preferencialmente no mesmo município, conforme arts. 17 e 18 da Lei 11 428/2006 **Brasil, 2006**. Essa compensação pode ocorrer dentro do próprio empreendimento, com criação de corredor ecológico, ou em áreas externas designadas pelo órgão ambiental.

Contribuição ao Fundo Estadual de Conservação Ambiental (FECAM) Nos termos do art. 4.º da Lei 3 467/2000 **Janeiro (Estado), 2000**, os valores arrecadados com multas por infrações ambientais e outros recursos destinados ao meio ambiente são revertidos ao FECAM. O órgão licenciador pode exigir contrapartidas financeiras para ações de recuperação da Baía de Guanabara, especialmente se as atividades aumentarem a pressão sobre o ecossistema.

Programas socioambientais O licenciamento deve contemplar ações de educação ambiental, apoio à comunidade local e valorização de atividades tradicionais, em conformidade com a Resolução CONAMA 01/1986 **CONAMA, 1986** e a Lei 6 938/1981 **Brasil, 1981**. Tais programas ajudam a mitigar impactos indiretos, como pressão sobre serviços públicos e mudança no uso do solo.

Fiscalização e sanções

A Lei Estadual 3 467/2000 **Janeiro (Estado), 2000** prevê que as infrações ambientais serão apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o contraditório, e que as sanções podem ser aplicadas cumulativamente. Entre elas, destacam-se:

Advertência aplicada quando o infrator descumpre disposições legais sem causar dano imediato.

Multa simples ou diária estipulada em função da gravidade da infração; pode ser convertida em prestação de serviços ambientais.

Embargo e interdição suspensão de obras ou atividades quando constatada irregularidade ou risco iminente ao meio ambiente.

Obrigação de reparar o infrator deve recuperar ou indenizar os danos, descontaminar áreas e arcar com custos de restauração.

A observância das restrições legais e a implementação de medidas compensatórias bem planejadas são condições essenciais para a obtenção do licenciamento ambiental e para a viabilidade do empreendimento. O não cumprimento dessas obrigações poderá levar à revogação das licenças, à suspensão das atividades e à aplicação de multas e outras sanções, com possível responsabilização administrativa, civil e penal dos responsáveis.

6

Diagnóstico Socioeconômico e Cultural

A vocação de um imóvel não é definida apenas por suas características físicas e ambientais: é preciso compreender também o contexto humano em que ele está inserido. O diagnóstico socioeconômico e cultural tem como objetivo levantar informações sobre a população, a economia, a infraestrutura de serviços e as manifestações culturais do entorno da Ilha dos Tavares. Essa análise fornece subsídios para avaliar impactos e oportunidades, indicando se o empreendimento proposto irá atender a demandas reais da comunidade e quais contrapartidas são necessárias.

A Constituição Federal [Brasil, 1988](#) assegura, em seu art. 215º, que o Estado garantirá o pleno exercício dos direitos culturais e apoiará a valorização das manifestações culturais brasileiras, devendo o planejamento urbano observar essas diretrizes. Além disso, a Lei 12.343/2010 [Brasil, 2010b](#) instituiu o Plano Nacional de Cultura, que orienta estados e municípios a elaborarem seus planos de cultura e a integrarem sistemas de participação social. Nesse contexto, a avaliação socioeconômica e cultural visa compatibilizar o projeto do parque de armazenagem com a realidade local, garantindo o respeito à população e ao patrimônio cultural, conforme determinações legais e normativas.

6.1 Perfil Demográfico de São Gonçalo e Adjacências

O município de São Gonçalo é o segundo mais populoso do estado do Rio de Janeiro e se destaca pela elevada densidade urbana. Segundo o último censo oficial (2022) e as estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade tinha 896 744 habitantes em 2022 e uma estimativa de 960 196 habitantes para 2025, distribuídos em uma área de aproximadamente 248 km². Essa combinação resulta em uma densidade demográfica superior a 3 600 habitantes por quilômetro quadrado, evidenciando um padrão de ocupação intensivo típico da região metropolitana. Apesar da grande

população, a taxa de escolarização de crianças de 6 a 14 anos é alta (97,65 %) e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é classificado como alto, com valor 0,739.

Distribuição etária e dinâmica populacional

Estudos demográficos recentes apontam uma população relativamente jovem, mas em processo de transição demográfica. Conforme dados compilados pelo portal Caravela, 16,7 % dos habitantes de São Gonçalo são crianças entre 0 e 14 anos, 12,8 % são adolescentes de 15 a 24 anos, 22,1 % são adultos jovens de 25 a 39 anos, 35,4 % são adultos de 40 a 64 anos e 13 % têm mais de 65 anos. O índice de envelhecimento (relação entre idosos e crianças) está em torno de 77,7 %, enquanto a razão de dependência (população dependente em relação à força de trabalho) é de 42,3 %. Esses indicadores mostram que, embora a cidade mantenha base demográfica ainda jovem, a proporção de pessoas idosas cresce rapidamente, exigindo políticas sociais adequadas.

Nos últimos anos, o ritmo de crescimento populacional tem se reduzido. Após décadas de forte expansão associada à industrialização e à condição de “cidade dormitório” da Região Metropolitana, São Gonçalo entrou numa fase de crescimento mais lento. Essa desaceleração se deve, em parte, à queda da taxa de fecundidade e à migração de famílias para municípios vizinhos em busca de melhores condições habitacionais.

Indicadores sociais e de infraestrutura urbana

Ainda que a cidade apresente IDHM alto, persistem desafios na qualidade de vida e na cobertura de serviços públicos. De acordo com dados do Instituto Água e Saneamento, 95,9 % da população tem acesso à rede de abastecimento de água tratada, mas apenas 11,1 % está ligada a sistemas de esgotamento sanitário; isso significa que mais de 800 mil pessoas ainda não possuem coleta de esgoto formal. A coleta de resíduos sólidos alcança 99,4 % dos moradores, mas a gestão dos resíduos e o tratamento de efluentes permanecem problemas críticos, sobretudo em bairros periféricos.

No aspecto social, a taxa de mortalidade infantil é de 13,16 óbitos por mil nascidos vivos, e a expectativa de vida acompanha a média do estado. As receitas e despesas municipais, que giram em torno de R\$ 2,6 bilhões e R\$ 2,88 bilhões respectivamente, refletem o esforço fiscal para financiar políticas de saúde, educação e infraestrutura.

Adjacências e região metropolitana

São Gonçalo integra a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e limita-se com municípios que apresentam características complementares. A cidade de Niterói, ao sul, possui renda per capita mais elevada e forte setor de serviços, funcionando como polo cultural e educacional. A Baixada Fluminense ao oeste, notadamente Itaboraí e Maricá, vem recebendo investimentos industriais (como o Complexo Petroquímico do Estado

do Rio de Janeiro – Comperj) e atraindo novos contingentes populacionais. Embora essas cidades apresentem dinâmicas próprias, São Gonçalo compartilha com elas problemas de mobilidade urbana, déficits habitacionais e pressão sobre os serviços públicos. A criação de corredores logísticos como o Arco Metropolitano e a duplicação da BR-101 tende a integrar ainda mais esses territórios, favorecendo o deslocamento de trabalhadores e mercadorias.

Considerações para o laudo

A compreensão da estrutura demográfica e do contexto socioeconômico de São Gonçalo é essencial para avaliar a vocação da Ilha dos Tavares. A elevada densidade urbana e o crescimento populacional desacelerado sugerem forte demanda por empregos e serviços, ao mesmo tempo em que o envelhecimento da população requer atenção a políticas sociais e de saúde. A escassez de saneamento básico e a necessidade de melhorias na infraestrutura reforçam a importância de que empreendimentos de grande porte, como um parque de tancagem, contribuam para o desenvolvimento sustentável da região. Por fim, a integração com municípios vizinhos implica considerar as sinergias econômicas e logísticas no planejamento do empreendimento.

6.2 Infraestrutura Urbana e de Serviços

O diagnóstico da infraestrutura urbana em São Gonçalo revela um cenário de contrastes: por um lado, o município possui políticas e planos de saneamento e vem investindo em obras de pavimentação e drenagem; por outro, serviços essenciais como esgotamento sanitário, transporte público estruturado e equipamentos de saúde ainda apresentam grandes lacunas. Esta seção sintetiza os principais componentes da infraestrutura urbana e dos serviços públicos, à luz das referências legais e dos dados disponíveis.

6.2.1 Abastecimento de água, esgotamento e resíduos sólidos

São Gonçalo é um dos 92 municípios fluminenses e abriga cerca de 905,6 mil habitantes em área de 248 km². De acordo com o Instituto Água e Saneamento, 95,9 % da população é atendida com abastecimento de água potável, mas 37 470 habitantes ainda não têm acesso à rede. O quadro se inverte quando se analisa o esgotamento sanitário: apenas 11,1 % da população possui coleta de esgoto, o que significa que o esgoto de 805 362 habitantes não é coletado. A coleta de resíduos domiciliares, por sua vez, atinge 99,4 % dos moradores, embora 5 630 pessoas permaneçam fora do atendimento. Essas cifras evidenciam a urgência de investimentos para universalizar o saneamento básico, conforme prevê a Lei n.º 11 445/2007 [Brasil, 2007](#) (Marco Legal do Saneamento), que estabelece normas nacionais para os serviços de água, esgoto, resíduos e drenagem.

O município dispõe de política e plano municipal de saneamento aprovados (lei local n.º 621/2014 e n.º 274/2015, respectivamente) e de conselho municipal de sanea-

mento, embora ainda não existam informações sobre a cobertura de drenagem urbana no sistema SINISA. Os prestadores dos serviços de água e esgoto são a concessionária Águas do Rio 1 SPE S.A. e a companhia estadual CEDAE, enquanto a limpeza urbana e a drenagem ficam sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Conservação. A expansão e modernização dessas redes são fundamentais para garantir a saúde pública e a preservação ambiental.

6.2.2 Energia e telecomunicações

A rede de energia elétrica do município é operada pela concessionária Enel Distribuição Rio, que atende a quase toda a malha urbana. Não foram encontrados indicadores públicos específicos para qualidade de fornecimento em São Gonçalo; no entanto, a eletrificação plena da ilha e do continente é requisito básico para a implantação de um parque de tancagem. Em telecomunicações, o município é atendido por operadoras de telefonia móvel de quarta e quinta geração (4G/5G) e por provedores de internet banda larga. A inclusão digital é relativamente alta, mas persiste a necessidade de ampliação da cobertura de fibra óptica e de melhoria da estabilidade em bairros periféricos.

6.2.3 Transporte e mobilidade

O sistema viário de São Gonçalo é estruturado por três rodovias estratégicas: a RJ-104 (Rodovia Niterói–Manilha), a RJ-106 (Rodovia Amaral Peixoto) e a BR-101 (Rodovia Governador Mário Covas). Essas estradas funcionam como eixos de expansão urbana e dão acesso à capital e a municípios vizinhos. Todavia, o município não possui rodoviária oficial, obrigando os passageiros a embarcar e desembarcar às margens dessas rodovias. Reportagem da Agenda do Poder observa que, com quase 960 mil habitantes, São Gonçalo é atravessada pelas três rodovias e que os embarques ocorrem de forma improvisada em pontos como o Shopping São Gonçalo (BR-101), o terminal de Manilha (RJ-104) e o bairro Coelho. Dados do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) citados na matéria apontam que a RJ-104 suporta cerca de 32 686 veículos por dia e a RJ-106 cerca de 34 664 veículos por dia, refletindo a pressão sobre essas vias.

O transporte coletivo terrestre é prestado por linhas de ônibus municipais e intermunicipais operadas por concessionárias privadas, mas a falta de infraestrutura adequada (como terminais urbanos e faixas exclusivas) compromete a eficiência do serviço. Muitas viagens interurbanas se iniciam ou se encerram em Niterói, município vizinho que dispõe de rodoviária. A inexistência de metrô ou ferrovia suburbana intensifica a dependência do modal rodoviário. Para melhorar a mobilidade, a prefeitura contratou a elaboração de um Plano de Mobilidade Urbana, que deverá propor soluções integradas e sustentável.

6.2.4 Saúde pública

A rede de saúde em São Gonçalo conta com unidades básicas de saúde (UBS) organizadas em cinco pólos sanitários: Washington Luiz Lopes, Hélio Cruz, Paulo Marques Rangel, Jorge Teixeira de Lima e Rio do Ouro. Cada pólo reúne diversos postos de saúde e equipes de atenção básica, buscando descentralizar o atendimento. O município possui um hospital municipal de referência (Hospital Luiz Palmier) e unidades de pronto atendimento (UPAs), mas enfrenta déficit de leitos e estrutura hospitalar, de forma que parte da população recorre a hospitais de Niterói ou da capital. Em 2025, a prefeitura anunciou a construção de um Hospital Geral de São Gonçalo, que ampliará a capacidade cirúrgica e de internação. A mortalidade infantil no município é de 13,16 óbitos por mil nascidos vivos, indicando que melhorias na atenção pré-natal e no saneamento podem impactar positivamente os indicadores de saúde.

6.2.5 Educação e equipamentos culturais

A rede municipal de educação compreende centenas de escolas de ensino fundamental e unidades de educação infantil, complementadas por colégios estaduais e instituições privadas. A taxa de escolarização de crianças de 6 a 14 anos atinge 97,65 %, valor superior à média nacional. Mesmo com a ampla rede, há déficit de vagas em creches e necessidade de ampliar e modernizar instalações escolares. O município possui equipamentos culturais como o Teatro Municipal, a Biblioteca Cora Coralina e centros culturais comunitários, mas carece de um calendário cultural integrado e de programas de preservação do patrimônio histórico. Parcerias com o Observatório Fortalece São Gonçalo, lançado em 2025 em colaboração com o ONU-Habitat, prometem disponibilizar indicadores de cultura, educação e ordem pública para subsidiar políticas públicas.

Considerações finais

A análise da infraestrutura urbana e de serviços indica que São Gonçalo possui redes básicas de água, energia e telecomunicações relativamente abrangentes, mas esbarra em graves déficits de esgotamento sanitário, mobilidade e equipamentos de saúde. O planejamento do parque de armazenamento na Ilha dos Tavares deve considerar a necessidade de mitigar pressões sobre as rodovias e serviços urbanos, promovendo contrapartidas em saneamento, transporte e saúde. O cumprimento das normas federais (Lei 11 445/2007 [Brasil, 2007](#)) e a articulação com o Plano de Mobilidade Urbana e o Plano Municipal de Saneamento serão essenciais para assegurar a sustentabilidade do empreendimento.

6.3 Atividades Econômicas Locais

São Gonçalo possui uma economia diversificada, mas relativamente concentrada em serviços e administração pública. Segundo dados recentes, a cidade contava com cerca

de 69,2 mil empregos formais e um PIB de R\$ 23,1 bilhões, com PIB per capita de R\$ 25,7 mil – valor inferior à média estadual. O valor adicionado é repartido da seguinte forma: 47,2 % provém do setor de serviços, 41,5 % da administração pública, 10,8 % da indústria e apenas 0,4 % da agropecuária. A cidade registra um saldo positivo de admissões sobre desligamentos e figura entre os municípios mais bem colocados no ranking estadual de empreendedorismo, graças à alta diversificação e sobrevivência das empresas.

Estrutura do emprego e renda

Conforme a plataforma Caravela, os empregos formais estão concentrados em atividades ligadas ao poder público e ao transporte. As três principais atividades empregadoras são:

- Administração pública em geral (cerca de 7 494 trabalhadores);
- Transporte rodoviário intermunicipal (4 787 trabalhadores);

Comércio varejista de supermercados (2 262 trabalhadores); com destaque ainda para o setor de manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes, que reforça a vocação portuária da região. As principais ocupações formais são motorista de ônibus urbano (3 725 registros), faxineiro (2 746) e auxiliar de escritório (2 738), com remuneração média em torno de R\$ 2,3 mil, valor inferior à média estadual. Quanto à distribuição de renda, as classes E e D, de menor poder aquisitivo, respondem por 54,4 % do total das remunerações, enquanto as classes de maior renda somam apenas 20,9 %, indicando uma pirâmide socioeconômica mais concentrada na base do que a média do Estado.

Diversidade comercial e potencial de consumo

O município abriga 72 modalidades diferentes de comércio, o que indica uma grande diversidade de serviços e empresas e, ao mesmo tempo, acirra a concorrência local. A diversificação econômica, somada à proximidade com a capital e aos acessos rodoviários (BR-101, RJ-104, RJ-106) e marítimos, cria um ambiente propício para negócios ligados à logística, ao comércio varejista e às atividades portuárias. O saldo positivo de 3 705 empregos gerados entre janeiro e novembro de 2025 confirma a retomada lenta do emprego formal, embora ainda aquém do ano anterior.

Histórico industrial e vocação portuária

Entre as décadas de 1930 e 1950 São Gonçalo construiu um parque industrial robusto com cerca de 70 fábricas, incluindo metalurgia, produção de cimento e cerâmica, indústria farmacêutica, papel e alimentos. Essa concentração industrial conferiu à cidade o apelido de “Manchester Fluminense”, pois chegou a responder por mais da metade da

arrecadação do Estado do Rio de Janeiro. Embora parte dessa base tenha sido desmobilizada ao longo do século XX, a herança industrial permanece em atividades como metalurgia, reparo naval e indústrias ligadas à construção civil. A vocação portuária e de apoio offshore fica evidente na presença de empresas de manutenção e reparo de embarcações e na relação geográfica com a Baía de Guanabara, fator que aproxima São Gonçalo dos polos industriais de Niterói, Itaboraí e Duque de Caxias. A localização estratégica e a história industrial, além da boa oferta de mão de obra, favorecem iniciativas de armazenamento de combustíveis, logística de óleo e gás e construção naval, que estão alinhadas às potencialidades da Ilha dos Tavares.

Considerações para o empreendimento

O diagnóstico económico evidencia que São Gonçalo dispõe de mão de obra relativamente abundante, um mercado consumidor diversificado e uma vocação histórica ligada à indústria e às atividades marítimas. No entanto, os indicadores mostram renda média mais baixa que a média estadual e elevada participação das classes de menor poder aquisição, o que sugere a necessidade de contrapartidas sociais e de geração de empregos de maior qualificação. A implantação de um parque de armazenagem de combustíveis e apoio offshore na Ilha dos Tavares poderá beneficiar-se da proximidade de rodovias e da malha portuária regional, mas deverá priorizar programas de capacitação profissional e de desenvolvimento local para reduzir desigualdades e integrar a população às novas oportunidades.

6.4 Percepção da Comunidade e Impactos Sociais

A implantação de um grande empreendimento em uma ilha localizada em área urbana consolidada não se resume a questões técnicas; envolve escutar a comunidade local e avaliar como o projeto poderá influenciar o cotidiano das pessoas. Conforme a Lei 6 938/1981 [Brasil, 1981](#), que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, e a Resolução CONAMA 01/1986 [CONAMA, 1986](#), o estudo de impacto ambiental (EIA) deve contemplar o meio socioeconómico, destacando o uso e a ocupação do solo, os sítios arqueológicos e históricos, as relações de dependência entre a sociedade local e os recursos ambientais e o potencial de utilização futura desses recursos. Além disso, o EIA deve analisar os impactos positivos e negativos, diretos e indiretos, bem como a distribuição dos ônus e benefícios sociais.

A mesma resolução determina que o processo de licenciamento ambiental seja público e participativo: o órgão ambiental deve dar publicidade ao EIA/RIMA e realizar audiências públicas, quando necessário, para informar o projeto, discutir seus impactos e recolher sugestões e críticas da população. Essas audiências constituem o espaço formal para registrar a percepção da comunidade, incluindo moradores do bairro Gradim, pescadores, movimentos sociais, associações de bairro, itens que serão incorporados ao laudo vocacional.

Percepções preliminares

Durante as vistorias e reuniões com a comunidade, foram identificadas preocupações recorrentes e expectativas quanto ao projeto:

Oportunidades de emprego e renda Moradores expressam esperança de que a instalação do parque de armazenamento gere vagas de trabalho, principalmente para jovens e trabalhadores que hoje dependem do setor informal. No entanto, ressaltam a importância de programas de qualificação e prioridade na contratação de mão de obra local para evitar que os melhores postos sejam ocupados por profissionais de fora.

Melhoria da infraestrutura urbana A população reconhece que grandes empreendimentos trazem investimentos em saneamento, vias de acesso e serviços públicos. A baixa cobertura de esgotamento sanitário (apenas 11,1 % das residências) e a inexistência de um terminal rodoviário adequado foram apontados como problemas que poderiam ser mitigados através de contrapartidas, ampliando a abrangência dos serviços de água, esgoto e transporte.

Proteção da saúde e do ambiente Há temor quanto aos impactos ambientais e de saúde pública relacionados à instalação de tanques de combustíveis: risco de vazamentos, emissões de gases, aumento de tráfego pesado e acidentes. Para muitos moradores, a memória das enchentes e da contaminação da Baía de Guanabara, aliada à poluição que já acomete a região (lançamento de esgoto in natura nas praias), reforça a necessidade de rigorosas medidas de segurança, monitoramento contínuo e transparência nas ações do empreendimento.

Conservação cultural e lazer A ilha e seu entorno guardam elementos culturais e históricos importantes para a comunidade, como antigas fazendas, sítios arqueológicos e tradições de pesca artesanal. A desativação do parque transmissor de rádio deixou uma sensação de abandono; por isso, há apoio a usos que combinem economia e preservação, mantendo áreas de acesso público para lazer, turismo e educação ambiental.

Preocupação com deslocamentos e especulação imobiliária O projeto pode causar valorização imobiliária e pressões para a remoção de moradores de baixa renda. Associações comunitárias solicitaram garantias contra despejos e gentrificação, com fortalecimento da habitação de interesse social e monitoramento dos preços dos aluguéis no Gradim e bairros vizinhos.

Avaliação dos impactos sociais

Com base nas diretrizes da Resolução CONAMA 01/86 **CONAMA, 1986** e na percepção coletada, os impactos sociais potenciais são classificados preliminarmente como:

Positivos: geração de empregos diretos e indiretos; aumento da arrecadação municipal; estímulo à formação profissional e à inovação tecnológica; melhoria da infraestrutura urbana (saneamento, transporte, segurança); fortalecimento do cluster de óleo

e gás e serviços logísticos.

Negativos: possíveis impactos na saúde e na qualidade de vida relacionados a emissões atmosféricas, ruído e aumento do tráfego de veículos pesados; riscos de acidentes tecnológicos; aumento da pressão sobre serviços de saúde e educação; conflitos sobre uso do solo e moradia; e efeitos cumulativos sobre a qualidade da água da Baía de Guanabara.

O laudo vocacional deverá aprofundar essa avaliação, propondo programas de mitigação e compensação que envolvam a comunidade. Entre as medidas sugeridas estão: (i) realização de campanhas permanentes de informação e diálogo com os moradores; (ii) implantação de programas de qualificação profissional em parceria com escolas públicas e instituições de ensino técnico; (iii) criação de um plano integrado de gestão de riscos, emergências e evacuação; (iv) investimentos em saneamento básico e recolhimento de resíduos; e (v) acordos com cooperativas de pesca e organizações sociais para preservação de áreas de uso tradicional e compensação de impactos negativos.

7

Análise de Mercado e Viabilidade Econômica

A avaliação da vocação de um imóvel para a implantação de um empreendimento de grande porte exige, além da análise física, ambiental e socioeconômica, a compreensão das condições de mercado e da viabilidade econômica associadas ao uso pretendido. Nesse contexto, a análise de mercado e viabilidade econômica tem por finalidade verificar se a utilização proposta para a área apresenta coerência com a dinâmica econômica regional, com a infraestrutura logística existente e com as tendências setoriais, de modo a assegurar a sustentabilidade econômica do empreendimento no médio e longo prazos.

No caso específico de um parque de armazenamento de petróleo e derivados, essa análise deve considerar a posição estratégica do imóvel no território, sua inserção na malha logística marítima e terrestre, a proximidade com polos consumidores e industriais, bem como a compatibilidade com a estrutura portuária e retroportuária da Baía da Guanabara e da Região Metropolitana Leste Fluminense. Adicionalmente, é fundamental avaliar o alinhamento do empreendimento com as políticas públicas setoriais, o ordenamento territorial e as restrições legais já identificadas ao longo deste laudo.

Este capítulo não tem por objetivo apresentar um estudo econômico-financeiro exaustivo, típico de projetos executivos ou de análise de investimentos, mas sim verificar a aderência econômica do uso proposto, identificando oportunidades, condicionantes e riscos que possam influenciar a decisão quanto à viabilidade do empreendimento. A abordagem adotada busca subsidiar o processo de licenciamento e de tomada de decisão, demonstrando que a destinação pretendida para o imóvel é compatível com o contexto econômico regional e com a função socioeconômica do território analisado.

7.1 Panorama do Setor de Óleo e Gás na Região

O mercado de óleo e gás é o principal motor da economia fluminense e tem peso crescente na pauta de exportações do Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), a indústria de óleo e gás responde por quase metade da oferta interna de energia e já representa cerca de 10 % do PIB industrial nacional. A robustez dessa cadeia se reflete nos investimentos previstos: para o período 2022-2031 estão programados cerca de US\$ 180 bilhões em exploração e produção, com estimativa de criar mais de 400 mil empregos e gerar mais de US\$ 600 bilhões em receitas públicas. O Brasil consolidou-se como 9.º maior produtor de petróleo do mundo e 8.º maior consumidor, operando o 9.º maior parque de refino global.

No estado do Rio de Janeiro, esse protagonismo é ainda mais evidente. O Panorama dos Investimentos no Estado do Rio de Janeiro 2025-2027 elaborado pela Firjan revela que 79,7 % dos investimentos em andamento no estado — R\$ 267,8 bilhões — concentram-se no setor de energia, principalmente petróleo e gás. Em 2024 o PIB fluminense cresceu 3,9 %, com a criação de 145.240 empregos formais, impulsionado pela cadeia de óleo e gás e pela retomada de investimentos industriais e de infraestrutura. Para 2025, espera-se que o crescimento continue sustentado pelos projetos de exploração no pré-sal e pela expansão de unidades de processamento e gasodutos.

Outro vetor decisivo é a produção do pré-sal, situada principalmente na Bacia de Santos. Em novembro de 2025, a produção brasileira de petróleo e gás natural atingiu 4,921 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d); desse total, a porção pré-sal respondeu por 79,6 %. O mesmo boletim da ANP registra que a produção de gás natural chegou a 182,57 milhões de m³/dia, sendo 97,7 % do petróleo e 85,7 % do gás extraídos de campos marítimos. O campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, foi o maior produtor de petróleo, com 744 mil barris/dia, enquanto o campo de Mero liderou no gás natural, com 40,8 milhões de m³/dia. Esses números mostram a dependência crescente do pré-sal — hoje responsável por quatro quintos da produção nacional — e a importância da infraestrutura de escoamento e processamento no estado.

A infraestrutura de gás natural segue em franca expansão. O Plano Decenal de Expansão de Energia 2035 da EPE aponta que o Brasil dispõe de 4.919 km de gasodutos de escoamento e 9.561 km de transporte, com previsão de novos dutos como o projeto Raia e o Sergipe Águas Profundas. Existem 14 unidades de processamento de gás natural com capacidade total de 120,1 MMm³/dia, sendo 91,2 MMm³/dia no Sudeste; em maio de 2025, a Petrobras colocou em operação o segundo módulo da UPGN do Complexo de Energias Boaventura (Rota 3) em Itaboraí/RJ, elevando a capacidade total de processamento local para 21 milhões de m³/dia. O estado também abriga terminais de regaseificação de GNL como os da Baía de Guanabara (20 MMm³/dia) e do Porto do Açu (21 MMm³/dia), além de projetos como a instalação de termelétricas flutuantes em Sepetiba, que adicionam 560 MW de potência.

Em síntese, o setor de óleo e gás no Rio de Janeiro e na Baía de Guanabara vive

um ciclo de expansão sustentado pela força do pré-sal e por investimentos maciços em infraestrutura de escoamento e processamento. Esse panorama coloca o estado como hub nacional do gás, reforça a importância de bases logísticas, estaleiros e parques de armazenamento e indica que a região será estratégica para o abastecimento energético nos próximos anos.

7.2 Demanda por Armazenagem e Apoio Logístico

O vigor do setor de óleo e gás no Rio de Janeiro e a expansão da produção no pré-sal geram uma pressão crescente sobre a infraestrutura de armazenamento e apoio logístico. O Brasil possui 60 portos dedicados ao recebimento de petróleo e 142 terminais para combustíveis líquidos. A capacidade de tancagem instalada chega a 11,06 milhões de m³ para petróleo e 46 milhões de m³ para derivados, distribuída em 175 plantas e 1 840 unidades de armazenamento. Essas instalações – majoritariamente localizadas na região Sudeste – são a espinha dorsal que conecta a produção offshore aos centros de refino e distribuição. Mesmo assim, os números já indicam saturação: a logística é pensada para volumes históricos e o crescimento da produção no pré-sal pressiona a procura por novos tanques e terminais.

O movimento de graneis líquidos nos portos brasileiros reforça essa percepção. Em 2020, os terminais filiados à Associação Brasileira de Terminais Líquidos (ABTL) – que reúnem 30 terminais – movimentaram 58,5 milhões de toneladas de produtos (petróleo, derivados, etanol, químicos, óleos vegetais e óleos comestíveis). O Ministério da Infraestrutura registrou aumento de 14,8 % na movimentação de graneis líquidos em 2020, somando 289,5 milhões de toneladas, apesar da crise econômica, e prevê que a demanda continue crescendo no Plano Nacional de Logística Portuária. Para acompanhar esse crescimento, o governo vem realizando leilões de áreas portuárias e concedendo novos terminais de tancagem, enquanto operadores privados buscam ampliar seus parques de armazenagem. Apesar das boas perspectivas, a ABTL aponta complexidade regulatória e insegurança jurídica como obstáculos para novos investimentos.

Na Baía da Guanabara, a demanda por bases de apoio offshore é ainda mais evidente. A Wilson Sons, que opera dois terminais privados (Base Niterói e Base Rio) com oito berços e 65 000 m² de área operacional, assinou em janeiro de 2026 um contrato com a BP para suporte logístico ao bloco Pau Brasil. O acordo, segundo a empresa, reflete o aumento das campanhas de perfuração e a necessidade de instalações próximas aos campos do pré-sal. Esses terminais, além de abastecer embarcações, demandam tancagem para diesel, óleo hidráulico, produtos químicos e lama de perfuração, o que amplia a busca por espaços de armazenamento e prestação de serviços especializados.

Há também a perspectiva de novas licitações para áreas de tancagem no Porto do Açu, a principal porta de exportação do pré-sal na região Sudeste. O porto, localizado no norte fluminense, se beneficia da proximidade com os campos em operação e abriga projetos de expansão de terminal de graneis líquidos. Da mesma forma, a Refinaria de Duque de Caxias (REDUC) – que detém a maior capacidade de tancagem entre as

refinarias do país (943 347 m³) – tende a aumentar sua demanda de armazenamento e distribuição com a entrada de novas unidades de processamento de gás (UPGN) e a consolidação do Gaslub em Itaboraí.

Por fim, a rede de dutos também influencia a necessidade de apoio logístico. O país dispõe de 20 000 km de oleodutos e gasodutos, dos quais 11 793 km são gasodutos. Esse sistema garante o escoamento da produção offshore até a costa, mas exige terminais de transbordo e parques de tancagem próximos às saídas. À medida que novas rotas são inauguradas – como o terceiro trecho da Rota 3, que ampliou a capacidade de processamento de gás em Itaboraí – cresce a necessidade de armazenar os volumes produzidos e de apoiar a logística de suprimentos para as plataformas.

Em síntese, o forte crescimento da produção no pré-sal e a expansão da infraestrutura de gás e petróleo no estado do Rio de Janeiro estão criando uma demanda latente por novas instalações de tancagem e bases de apoio. O planejamento de um parque de armazenamento na Ilha dos Tavares deve levar em conta esse contexto de pressão por capacidade, os desafios regulatórios apontados pelos operadores de terminais e a necessidade de atender às normas de segurança, meio ambiente e logística de alta complexidade.

7.3 Comparativo com Empreendimentos Similares

Para avaliar a vocação da Ilha dos Tavares como parque de armazenamento, é útil comparar o projeto com outros empreendimentos de tancagem e apoio logístico já operando no estado do Rio de Janeiro. Esses terminais demonstram que a região possui expertise consolidada e que há precedentes importantes de licenciamento e operação em contextos ambientais sensíveis.

Terminal da Ilha d'Água TABG (Baía de Guanabara) – Maior unidade do complexo Transpetro na baía, o terminal movimenta mais de 10 milhões de m³ de petróleo e derivados por ano e conta com 20 tanques que somam 160 mil m³ de capacidade. A unidade é interligada à Refinaria de Duque de Caxias e a outros estados por nove oleodutos e um gasoduto, permitindo importação e exportação de derivados. Esse volume operacional comprova a viabilidade de grandes instalações de tancagem na Baía de Guanabara.

Terminal da Ilha Redonda (TABG) Especializado em gás liquefeito de petróleo (GLP), propeno e butadieno, o terminal dispõe de três tanques e duas esferas com capacidade total de 42 mil m³, movimentando mais de 500 mil m³ de GLP e gases químicos por ano. Os berços de atracação (píer IR e píer IC) comportam navios de até 180 m de LOA com calados de 10,5 m e 11,8 m. O terminal é conectado à REDUC, ao Complexo de Energia Boaventura e a plantas industriais (Braskem e Arlanxco) por dois oleodutos, ilustrando o modelo de integração dutoviária que será necessário na Ilha dos Tavares.

Terminal da Ilha Comprida (TAIC) Inaugurado em 2013, esse terminal complementa

o TABG para o escoamento de GLP. Possui capacidade de armazenamento de 24,8 mil toneladas, distribuídas em dois tanques de 10 mil toneladas e três esferas de 1,6 mil toneladas. A partir de dutos de 17 km conectados à REDUC, o terminal permite armazenar e transferir 4 080 t/dia de GLP para navios. A construção do TAIC contou com 99,3 % de conteúdo local e empregou 2 380 trabalhadores, mostrando a capacidade de mobilização de mão-de-obra e tecnologia nacional.

Terminais flexíveis de GNL e o Terminal da Baía da Ilha Grande (Tebig) A Transpetro inaugurou em 2009 um terminal de GNL em que um navio supridor e um navio regaseificador operam no mesmo píer, permitindo regaseificação contínua. Já o Tebig, em Angra dos Reis, movimentou 42,6 milhões de m³ de produtos em 2023, com 506 navios operados e 210 operações ship-to-ship, respondendo por cerca de 40 % das exportações de petróleo do país. Esses números evidenciam o papel estratégico dos terminais de exportação de petróleo no estado e a exigência de instalações de grande porte e alta eficiência.

Parque de líquidos no Porto do Açu (TLA) Fora da Baía de Guanabara, o Porto do Açu (norte fluminense) está construindo um parque de tancagem no Terminal de Líquidos. A primeira fase, com investimentos de R\$ 250 milhões, prevê 40 mil m³ de capacidade, com previsão de expansão para 300 mil m³. O terminal pretende movimentar combustíveis claros, óleos básicos, biocombustíveis e combustíveis marítimos e já assinou contratos de longo prazo com empresas como Vibra e efen. Esse projeto demonstra a atração de capital privado para infraestruturas de tancagem na região e indica demanda por alternativas ao TABG.

Base de Apoio Offshore Wilson Sons (Baía de Guanabara) As bases Niterói e Rio, com oito berços e 65 000 m², têm contratos de longo prazo para atender campanhas de perfuração e produção no pré-sal. O contrato firmado com a BP em 2026 reforça a necessidade de instalações de apoio logístico próximas aos campos offshore e ressalta a concorrência entre operadores portuários para captar novos clientes.

Considerações comparativas Todos esses empreendimentos mostram que a Baía de Guanabara e o litoral fluminense já abrigam terminais de grande porte capazes de movimentar milhões de metros cúbicos de petróleo, derivados e gás liquefeito, com integração dutoviária e apoio logístico robusto. O projeto na Ilha dos Tavares busca inserir-se nesse contexto como novo parque de armazenamento para óleos e derivados, beneficiando-se da proximidade com a REDUC, com o Complexo Petroquímico (Gaslub/Comperj) e com os corredores logísticos (BR-101, dutos e canais de navegação). A comparação evidencia que:

Os terminais existentes são especializados (GLP, petróleo ou GNL), enquanto a Ilha dos Tavares poderia oferecer tancagem multiproduto (combustíveis líquidos, óleos e químicos).

Há precedentes de licenciamento ambiental de terminais na baía, demonstrando que projetos semelhantes são possíveis desde que cumpridas as exigências legais.

O crescimento da demanda – refletido na expansão do TLA no Porto do Açu e nos recordes de movimentação do Tebig – indica mercado favorável para novas capacidades de armazenamento.

A experiência dos terminais citados também ressalta desafios comuns: necessidade de conexão com oleodutos e gasodutos, investimentos significativos em tancagem e infraestrutura de cais, exigências de segurança operacional e gestão ambiental, além de processos regulatórios complexos. Esses fatores devem orientar o dimensionamento e a viabilidade econômica do empreendimento na Ilha dos Tavares.

7.4 Projeções de Receita e Custos

Para dimensionar a viabilidade financeira do parque de armazenamento na Ilha dos Tavares é preciso estimar as receitas esperadas e os custos de implantação e operação. Os dados disponíveis sobre tarifas de armazenagem e investimentos recentes em terminais servem como referência para essas projeções.

Receita estimada – A tábua de preços divulgada pela Liquiport (terminal de graneis líquidos no Porto de Vila Velha) indica que o armazenamento de combustíveis líquidos custa aproximadamente R\$ 120 por metro cúbico (m^3) por 30 dias, com cobrança de R\$ 60 por m^3 para cada giro adicional (nova movimentação), além de taxa de operação portuária (SOP) de R\$ 20 por m^3 , limpeza de tanques e linhas de R\$ 10 por m^3 e uma taxa ad valorem de 0,25 % sobre o valor da carga. Tomando a primeira fase do projeto (capacidade útil de 100 000 m^3) e assumindo um giro médio de uma vez ao mês, com ocupação de 80 %, a receita anual de armazenagem seria da ordem de:

- Armazenagem básica: $100\,000\,m^3 \times 80\% \times R\$ 120 \text{ mês} \times 12 \text{ meses} \approx R\$ 115,2$ milhões/ano.
- Giro adicional: caso a rotatividade seja de duas operações mensais, o giro extra acrescentaria $100\,000\,m^3 \times 80\% \times R\$ 60 \times 12 \approx R\$ 57,6$ milhões/ano.
- SOP: $100\,000\,m^3 \times 80\% \times R\$ 20 \times 12 \approx R\$ 19,2$ milhões/ano.
- Serviços acessórios: limpeza anual e taxa ad valorem, embora menores, acrescentariam aproximadamente R\$ 1 milhão/ano.

Nessas condições, a receita bruta anual do parque de 100 000 m^3 pode superar R\$ 190 milhões, dependendo da rotatividade e dos serviços prestados. Se a capacidade for ampliada por etapas (para 160 000 m^3 e posteriormente 300 000 m^3 , como sugerem os estudos de expansão por aterro), a receita cresce proporcionalmente.

Investimentos e custos de implantação – Os custos de construção de terminais variam conforme o escopo e o nível de automação. O parque de tancagem do Porto do Açu, por exemplo, prevê 40 000 m^3 de capacidade na primeira fase, com investimento de R\$ 250 milhões, o que corresponde a cerca de R\$ 6,25 mil por m^3 . Já a Tequimar anunciou expansão de 40 000 m^3 em Suape por R\$ 84 milhões ($\approx R\$ 2,1 \text{ mil}/m^3$), enquanto a Decal investe R\$ 313 milhões para aumentar sua capacidade para 391 000 m^3 . Esses

valores revelam amplitude de custos por m³ entre R\$ 2 000 e R\$ 6 000, dependendo de fatores como infraestrutura de dutos, proteção ambiental e escopo de serviços.

Adotando um valor médio conservador de R\$ 3 500 por m³, a construção de um parque de 100 000 m³ exigiria investimento próximo de R\$ 350 milhões. Para a fase de expansão até 160 000 m³, o montante poderia alcançar R\$ 560 milhões, sem contar gastos adicionais com dragagem, reforço de fundações, sistemas de combate a incêndio e estação de carregamento de dutos.

Custos operacionais A operação de um parque de tancagem envolve despesas com mão-de-obra especializada, manutenção de tanques, utilidades (energia elétrica, água e sistemas de resfriamento), seguros, taxas portuárias, licenças ambientais e monitoramento 24 h. Estudos setoriais apontam que o custo operacional (OPEX) pode representar de 30 % a 40 % da receita bruta, dependendo da eficiência da operação e do nível de automação. Para fins de projeção, considerando receita de R\$ 190 milhões, o OPEX poderia girar entre R\$ 60 milhões e R\$ 76 milhões por ano.

Indicadores de retorno Com investimento inicial de R\$ 350 milhões e receita líquida anual (receita bruta menos OPEX) em torno de R\$ 110 milhões, o empreendimento poderia obter payback em três a quatro anos, antes de impostos e custos financeiros. Este horizonte é comparável ao observado em projetos de expansão já em andamento (Vast/Porto do Açu, Tequimar) e reforça a atratividade do setor. Além disso, a flexibilidade para armazenar diversos produtos (derivados claros, óleos básicos, biocombustíveis e químicos) diversifica a carteira de clientes e reduz o risco de sazonalidade.

Caveats e sensibilidades As projeções aqui apresentadas partem de valores médios de mercado e de um cenário de alta demanda, mas devem ser ajustadas com estudos de mercado específicos, análises de ocupação, negociações de contratos de longo prazo e simulações de cenários. Questões regulatórias (licenciamento, taxas de terreno de marinha, concessão portuária), ambientais (compensações, dragagens) e logísticas (conexão a oleodutos e dutos de transferência) impactam diretamente o CAPEX e o OPEX. Ainda assim, a referência de tarifas e investimentos demonstra que a implantação de um parque de tancagem na Ilha dos Tavares é economicamente viável em um horizonte de médio prazo.

8

Acessibilidade e Logística – Introdução

O sucesso de um empreendimento insular depende tanto da capacidade de acessar a ilha com segurança e eficiência quanto de integrar pessoas e cargas de forma inclusiva. No caso da Ilha dos Tavares, acessibilidade e logística são duas faces de uma mesma moeda: os meios de acesso (rodovia, hidrovias e oleodutos) precisam ser planejados para atender à demanda crescente da indústria de óleo e gás, enquanto a circulação interna deve obedecer aos parâmetros de acessibilidade universal estabelecidos em normas técnicas.

No plano logístico, a ilha se beneficia de estar a menos de 500 m da BR-101, a cerca de 1 milha náutica da Ilha d'Água (Transpetro) e a 7 milhas do Porto do Rio, com acesso marítimo por canal natural com calado em torno de 6 m *Ilha dos Tavares – Tavares Island 2026*. Esse posicionamento garante proximidade a terminais de petróleo, refinarias e ao Gaslub/Comperj, facilitando a interligação a oleodutos e a mobilidade de suprimentos via rodovias e dutos. Para que essa logística funcione, será necessária uma infraestrutura capaz de atender embarcações de médio porte (com ampliação do canal de acesso, se necessário), cais com berços adequados e vias internas pavimentadas e sinalizadas, permitindo o transporte de cargas, equipamentos e colaboradores.

Ao mesmo tempo, as instalações e circulações internas devem respeitar as diretrizes da NBR 9050:2020 *Normas Técnicas, s.d.(s)*. A norma estabelece dimensões mínimas para circulação de pessoas em cadeira de rodas, como largura livre de 0,80 m para transposição de obstáculos de até 0,40 m e 0,90 m para obstáculos maiores, além de áreas de manobra com 1,20 m × 1,20 m para giros de 90° e 1,50 m de diâmetro para giros completos. Os ambientes devem prever faixa de proteção com piso contrastante de 0,60 m de largura nas áreas próximas a desníveis, mobiliário sem saliências perigosas e sinalização tátil e visual adequada. Cumprir esses requisitos garante que trabalhadores, visitantes e moradores tenham acesso seguro às instalações, reforçando a dimensão social do projeto.

Esta introdução orienta as seções subsequentes: a 8.1 Acesso Marítimo, que detalhará o calado, as características do canal e as obras necessárias para garantir a navegação de embarcações; a 8.2 Acesso Terrestre, que analisará o suporte rodoviário e dutoviário, além do uso da BR-101 e de bases de apoio no continente; a 8.3 Infraestrutura de Energia, Água e Combate a Incêndio, que apresentará as redes de serviços essenciais, e a 8.4 Planos de Ampliação ou Dragagem, com estratégias para expandir o acesso sem comprometer o meio ambiente.

8.1 Acesso Marítimo: Calado, Canais e Píeres

O acesso marítimo à Ilha dos Tavares se dá por um canal natural localizado entre a ilha e o continente, cujo calado atual é de aproximadamente 6 m e largura de cerca de 90 m. Esse canal permite a navegação de embarcações de apoio e pequenas barcas, mas é insuficiente para navios de médio porte utilizados em operações de tancagem e transferência de grânéis líquidos. Conforme definido em norma, a batimetria consiste na medição das profundidades de oceanos, lagos e rios e é representada por curvas que unem pontos de igual profundidade; seu levantamento periódico é indispensável para verificar a segurança de navegação e planejar dragagens.

Calado e canais

Atualmente, o canal atende somente embarcações de calado até 6 m, o que limita o tipo de navio que pode atracar na ilha. Para receber navios-tanques de médio porte (com calado entre 10 m e 12 m), será necessário profundar e alargar o canal, adequando-o às exigências de manobra e segurança recomendadas pela Autoridade Marítima e pela Permanent International Association of Navigation Congresses (PIANC *Navigation Congresses* (PIANC), 2014), que preveem margens de segurança acima do calado máximo e dimensões compatíveis com o porte das embarcações. O canal deverá ser redesenhado com curvas de transição, áreas de espera e bacias de evolução, obedecendo às categorias de exatidão previstas na NORMAM-501/DHN M. d. Brasil, 2017 para levantamentos hidrográficos e às diretrizes da NORMAM-11 M. d. Brasil, 2013 para dragagens e obras sob jurisdição brasileira. O termo “levantamento hidrográfico” refere-se a pesquisas em áreas marítimas ou fluviais destinadas a obter dados para navegação, incluindo informações sobre batimetria, natureza do fundo, correntes e marés, bem como a localização de objetos fixos que auxiliam a navegação. Esses levantamentos permitem dimensionar o volume de dragagem e identificar obstáculos para o aprofundamento do canal.

Píeres e berços

Na margem voltada para o continente existe um pequeno cais em concreto armado, com área aproximada de 360 m², cujo calado é inferior a 2 m. Esse cais foi dimensionado para embarcações de apoio e não suporta atracação de navios maiores. A ampliação do

acesso marítimo exigirá a construção de novos píeres e berços de atracação, projetados de acordo com as normas de infraestrutura portuária. A norma define berço de atracação como o espaço do cais onde o navio atraca para embarque e desembarque de carga. Para navios de produtos e tanques, os berços deverão ser dimensionados conforme a LOA (length overall), calado e tipo de produto transportado, incluindo defensas, cabeços e sistemas de amarração adequados. Os novos berços devem ser conectados a redes dutoviárias e sistemas de combate a incêndio, atendendo à NORMAM-11 M. d. Brasil, 2013 (dragagens e obras) e às normas da ABNT sobre estruturas de concreto e segurança contra incêndio.

Acessibilidade nos píeres

Além das exigências técnicas de navegação e estrutura, os acessos aos píeres deverão atender aos requisitos de acessibilidade universal estabelecidos pela NBR 9050/2020 *Normas Técnicas, s.d.(s)*. Essa norma especifica dimensões mínimas para rotas acessíveis: para transpor obstáculos de até 0,40 m de altura, a passagem deve ter largura mínima de 0,80 m, e para obstáculos superiores a 0,40 m a largura mínima é 0,90 m. Áreas de giro para cadeiras de rodas devem possuir no mínimo 1,20 m × 1,20 m para mudança de direção a 90°, ou 1,50 m de diâmetro para rotações de 360°. Antes de rampas ou desníveis, deve ser prevista uma faixa de proteção de 0,60 m de largura com contraste tátil para alertar sobre a mudança de nível. A adaptação dos píeres e passarelas para acesso às embarcações deve contemplar rampas com inclinações suaves, corrimãos e superfícies antiderrapantes, garantindo segurança para todos os usuários, inclusive pessoas com mobilidade reduzida.

Considerações operacionais

O plano de melhorias do acesso marítimo deverá prever:

Dragagem e alargamento do canal para atingir calados compatíveis com navios de médio porte, respeitando as normas da Autoridade Marítima e as condicionantes ambientais. É essencial monitorar a sedimentação e a qualidade da água durante a execução, conforme exige a NORMAM-11 M. d. Brasil, 2013.

Readequação do cais existente e construção de novos berços, considerando capacidade de carga, manobra e integração com redes de dutos e sistemas de tancagem.

Execução de levantamentos hidrográficos periódicos para acompanhar a evolução do leito, identificar assoreamento e garantir a navegabilidade.

Implementação de acessibilidade universal nas áreas de atracação e circulação interna, seguindo a NBR 9050/2020 *Normas Técnicas, s.d.(s)* para rotas acessíveis e sinalização tátil.

Ao alinhar as condições de calado, canais e píeres às normas técnicas e às exigências de acessibilidade, a Ilha dos Tavares poderá receber com segurança os navios e barcas necessários para o parque de armazenamento, promovendo integração logística eficiente com a Baía de Guanabara e reforçando seu potencial como hub de apoio

offshore.

8.2 Acesso Terrestre: Rodovias, Oleodutos e Base de Apoio

Embora a Ilha dos Tavares seja um território insular, seu êxito como parque de armazenamento depende de uma logística terrestre integrada no continente. A infraestrutura de acesso por terra engloba estradas e rodovias próximas, a possibilidade de interligação por oleodutos e a utilização de uma base de apoio localizada no bairro Gradim, em São Gonçalo. Esta seção apresenta as condições atuais e as medidas necessárias para garantir conectividade eficiente e segura.

Conexão rodoviária

A ilha não possui ponte ou viaduto ligando-a diretamente ao continente; assim, o acesso viário se dá por meio de uma base de apoio em terra (com área de 334 m²) localizada no bairro Gradim *Ilha dos Tavares (Dossiê 1)* 2026. Esta base fica a menos de 500 m da BR-101, principal eixo de tráfego do estado, e próxima às rodovias RJ-104 e RJ-106, que conectam São Gonçalo a Niterói, Itaboraí e ao Arco Metropolitano. Esse posicionamento estratégico permite que equipamentos e materiais cheguem rapidamente às instalações de transbordo, sendo transferidos para a ilha por barcas ou balsas. Para evitar impactos negativos, qualquer aumento no fluxo de cargas deve ser precedido de estudo de capacidade viária e de negociação com o Departamento de Estradas de Rodagem e a prefeitura, prevendo melhorias na pavimentação, sinalização e gestão de trânsito.

Interligação por oleodutos

Uma alternativa ao transporte rodoviário de produtos é a conexão por dutos. O Brasil possui aproximadamente 20 000 km de oleodutos e gasodutos, sendo 11 793 km destinados ao transporte de gás natural. Essa rede conecta campos produtores offshore aos terminais de tancagem e às refinarias, garantindo segurança e eficiência no escoamento. A Ilha dos Tavares encontra-se a poucos quilômetros dos oleodutos que interligam a Refinaria Duque de Caxias (REDUC) ao Terminal da Ilha d'Água e à REDUC–Gaslub (Rota 3). Uma eventual integração exigirá a construção de trechos de ligação sob o canal e de servidão terrestre até os pontos de amarração mais próximos. Para tanto, devem ser observadas as normas da ABNT NBR 15280-1 *Normas Técnicas*, 2017/2, que estabelecem requisitos mínimos para projeto e construção de dutos terrestres (definição de faixa de servidão, critérios de projeto, materiais, inspeção e testes), bem como regulamentos internacionais (ASME B31.4 e B31.8) que tratam de oleodutos e gasodutos de transporte. As faixas de servidão de dutos devem ser demarcadas, sinalizadas e protegidas contra ocupações irregulares; intervenções na faixa exigem autorização da concessionária, conforme manuais de interferência da Transpetro. A implantação de dutos também requer licenciamento ambiental específico (EIA/RIMA) e análise de

risco, em consonância com a Política Nacional de Segurança de Barragens e Transporte por Dutos.

Base de apoio no Gradim

O empreendimento conta com uma base de apoio em terra localizada no endereço Rua Manoel Duarte, 2450 – Gradim. Essa base possui 334 m² de área coberta, cais para embarque/desembarque, arruamento e instalações de apoio (escritório, sala de controle, vestiários) *Ilha dos Tavares (Dossiê 1)* 2026. A proximidade com a BR-101 possibilita acesso rápido a centros logísticos como a Refinaria Duque de Caxias, o Porto do Rio de Janeiro e o Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (Gaslub/Comperj). Para operar como centro de apoio logístico, a base deverá atender às normas de segurança e operacionalidade:

- NR-10 *Trabalho e Emprego*, 2004 (Segurança em instalações e serviços em eletricidade) e NBR 5410 *Normas Técnicas*, s.d.(g) (Instalações elétricas de baixa tensão) para as instalações elétricas e sistemas de emergência;
- NBR 9077 *Normas Técnicas*, s.d.(u) (Saídas de emergência em edifícios) e NBR 9050 *Normas Técnicas*, s.d.(s) (Acessibilidade), assegurando rotas de fuga e acessibilidade universal;
- NBR 17505/1 *Normas Técnicas*, s.d.(f) e NBR 17505/2 *Normas Técnicas*, s.d.(f) (Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis), que prescrevem critérios de construção e operação de tanques, diques de contenção e sistemas de combate a incêndio;
- NBR 14653-2 *Normas Técnicas*, 2022 para avaliação imobiliária e demarcação do imóvel.

O terminal terrestre deverá ser equipado com sistema de recepção de produtos (tanques pulmão), estação de bombeamento, rede de combate a incêndio, sistema de drenagem e contenção de efluentes e sala de controle integrada à operação na ilha. A área de cais deve permitir atracação de barcas e possuir rampas com declividade suave, corrimãos, piso antiderrapante e faixa de proteção conforme a NBR 9050 *Normas Técnicas*, s.d.(s).

Considerações finais

O acesso terrestre à Ilha dos Tavares combina rodovia, dutos e apoio portuário. A proximidade com a BR-101 e o entroncamento de rodovias estaduais facilita a logística de transporte, mas requer planejamento para mitigar congestionamentos e impactos urbanos. A futura interligação por oleodutos, seguindo as normas da ABNT e regulamentos internacionais, pode reduzir significativamente o tráfego rodoviário e aumentar a eficiência de escoamento. Por fim, a base de apoio no Gradim deve ser modernizada e dotada de instalações adequadas às exigências de segurança, meio ambiente e acessi-

bilidade, servindo de interface entre o transporte terrestre e o transporte marítimo para o parque de tancagem.

8.3 Infraestrutura de Energia, Água e Combate a Incêndio

O correto dimensionamento e operação das instalações de energia, água e combate a incêndio são condições indispensáveis para a segurança e a continuidade operacional de um parque de armazenagem de petróleo e derivados. Esta seção descreve as exigências normativas e os requisitos técnicos para garantir o suprimento desses serviços e a proteção das instalações da Ilha dos Tavares.

Sistema de energia

O fornecimento de energia elétrica para o parque de tancagem deve considerar a potência instalada para bombas, válvulas, sistemas de iluminação, controles eletrônicos e equipamentos de segurança (detecção de gás e incêndio). A NBR 5410 **Normas Técnicas, s.d.(g)** estabelece que instalações de baixa tensão (até 1000 V em corrente alternada ou 1500 V em corrente contínua) devem seguir critérios que assegurem a segurança, qualidade e bom desempenho dos circuitos. Entre os pontos ressaltados pela norma destacam-se a utilização de dispositivos diferenciais residuais (DR) e isolamentos para proteção contra choques elétricos, regras para instalação de quadros de distribuição, iluminação e tomadas, além do correto dimensionamento de condutores e eletrodutos. A norma também determina que essas instalações se apliquem a edificações externas e canteiros de obras, como é o caso da ilha.

Paralelamente, a NR-10 **Trabalho e Emprego, 2004** do Ministério do Trabalho e Emprego complementa as exigências de segurança, listando doze itens principais que orientam projetos, construção, operação e manutenção de instalações elétricas. Entre eles estão:

- Medidas de controle e análise de risco, com sistemas preventivos que garantam a segurança nas atividades;
- Segurança em projetos, incluindo dispositivos de desligamento de circuitos e condições ideais de aterramento;
- Construção, montagem, operação e manutenção seguras, supervisionadas por profissional autorizado;
- Sinalização de segurança e procedimentos de trabalho padronizados;
- Proteção contra incêndio e explosão, alinhada às orientações da NR 23 **Trabalho e Emprego, s.d.(c)**;
- Treinamento e documentação, incluindo o Prontuário das Instalações Elétricas (PIE) e reciclagem periódica.

O projeto elétrico da ilha deverá incluir subestação abrigada, alimentada por rede aérea de média tensão proveniente do continente, com transformadores e painéis de

distribuição em conformidade com as normas. Todas as áreas classificadas (zonas com risco de explosão devido à presença de vapores inflamáveis) devem utilizar equipamentos com proteção “à prova de explosão” conforme NBR 5418 *Normas Técnicas, s.d.(h)* (Instalações elétricas em ambientes com líquidos inflamáveis). É recomendável prever geradores de emergência e nobreaks para garantir o funcionamento dos sistemas críticos (bombeamento de espuma, alarme de incêndio e iluminação de emergência) em caso de falha no fornecimento.

Suprimento de água

O abastecimento de água na ilha deve atender às necessidades de consumo humano, processos industriais (lavagem, refrigeração de bombas e selos mecânicos) e combate a incêndios. Como a ilha não conta com rede pública de água, existem duas opções:

Interligação ao sistema de abastecimento do continente, mediante instalação de adutora submarina dimensionada conforme a demanda de projeto. A tubulação deverá atender às normas de instalações prediais (como NBR 5626 *Normas Técnicas, s.d.(i)* – Instalação predial de água fria) e ser protegida contra corrosão e impactos.

Produção local de água, por meio de desalinização ou captação de água bruta na Baía de Guanabara com tratamento adequado. Nesse caso, é essencial seguir a legislação sanitária (Portaria GM/MS 888/2021 *Saúde, 2021*, que dispõe sobre padrões de potabilidade) e armazenar o volume mínimo de 48 horas de consumo em reservatórios elevados e enterrados, garantindo autonomia em eventuais interrupções.

Para garantir a saúde dos usuários e a preservação de equipamentos, o sistema de água deve incluir tratamento físico-químico e microbiológico, monitoramento de parâmetros (pH, cloro residual) e manutenção periódica dos reservatórios. O dimensionamento das instalações hidráulicas precisa considerar consumo máximo nas etapas de maior demanda (pleno funcionamento do terminal), bem como perdas por evaporação, vazamentos e testes de sistemas de segurança.

Proteção contra incêndio

O armazenamento de grandes volumes de combustíveis implica riscos de incêndio que requerem sistemas de proteção específicos. A NBR 7505-1 *Normas Técnicas, 2012* fixa as condições exigíveis para projetos de instalações de armazenagem de líquidos inflamáveis e combustíveis em tanques estacionários com capacidade superior a 250 L, operando a pressão manométrica não superior a 103,4 kPa. A norma estabelece critérios para o arranjo de tanques, dispositivos de alívio de pressão e vácuo, distâncias mínimas entre tanques e propriedades, tubulações, sistemas de ventilação e diques de contenção. É determinado que o projeto do sistema de proteção e combate a incêndio deve obedecer à Norma Brasileira específica (parte 4 da NBR 7505 *Normas Técnicas, 2012*). Entre as referências complementares estão a NBR 5418 *Normas Técnicas, s.d.(h)* (Instalações elétricas em ambientes com líquidos inflamáveis), a NBR 7821 *Normas Técnicas, s.d.(o)* (tanques soldados), a NFPA 30 *Association, s.d.(b)* (Flammable and combusti-

ble liquids code) e a NFPA 15 *Association, s.d.(a)* (sistemas de água pulverizada para proteção contra incêndio).

Para o parque de armazenagem, recomenda-se instalar:

- Sistema fixo de espuma e sprinklers de água na área dos tanques, dimensionado conforme classe de risco dos líquidos armazenados e taxa de aplicação exigida pela NBR 7505 *Normas Técnicas, 2012*;
- Rede de hidrantes e mangotinhos interligada a reservatório de incêndio com autonomia mínima de 4 horas;
- Sistema de detecção e alarme integrado (detectores de chama, calor e gás), com acionamento manual e automático;
- Diques de contenção ao redor dos tanques, dimensionados para conter o volume do maior tanque acrescido de margem de segurança, conforme Tabela 1 da NBR 7505 *Normas Técnicas, 2012*;
- Distâncias mínimas entre tanques e limites de propriedade, conforme as Tabelas 1–4 da norma;
- Sistema de drenagem de efluentes contaminados, direcionando líquidos derramados para bacias de retenção e estação de tratamento.

O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) deverá aprovar o projeto de segurança contra incêndio, analisando o cálculo de demanda hidráulica, a compatibilidade dos equipamentos com normas nacionais (NBR 17505 *Normas Técnicas, s.d.(f)*, NBR 5418 *Normas Técnicas, s.d.(h)*) e internacionais (NFPA 30 *Association, s.d.(b)* e NFPA 15 *Association, s.d.(a)*) e a integração com o sistema público de abastecimento. Manutenções e inspeções periódicas deverão ser previstas para garantir a eficácia do sistema.

Considerações finais

Ao integrar um sistema elétrico seguro, abastecimento de água confiável e proteção contra incêndio dimensionada conforme as normas, o empreendimento assegura a continuidade operacional e a segurança de pessoas e bens. As exigências da NBR 5410 *Normas Técnicas, s.d.(g)* e da NR 10 *Trabalho e Emprego, 2004* garantem que as instalações elétricas sejam projetadas, executadas e mantidas com rigor técnico; o suprimento de água deve atender à potabilidade, à reserva técnica e às necessidades industriais; e o sistema de combate a incêndio, conforme NBR 7505 *Normas Técnicas, 2012* e normas complementares, constitui a última barreira para impedir ou mitigar sinistros. O cumprimento dessas normas é essencial para o licenciamento ambiental e para a certificação de segurança do futuro parque de armazenamento na Ilha dos Tavares.

8.4 Planos de Ampliação ou Dragagem

A expansão do parque de tancagem na Ilha dos Tavares exige melhorias nas condições de acesso marítimo e na área útil da ilha. Para isso, consideram-se dois tipos de inter-

venções principais: (i) dragagem de aprofundamento e alargamento do canal de navegação e (ii) ampliação da área útil por meio de aterro hidráulico. Ambas as estratégias devem obedecer às normas da Autoridade Marítima e às exigências de licenciamento ambiental.

8.4.1 Dragagem de aprofundamento e alargamento

O canal de acesso atual possui profundidade de aproximadamente 6 m e largura de cerca de 90 m, suficientes para embarcações de pequeno e médio porte (supply boats). Para receber navios de transporte de derivados, embarcações de apoio com maior calado ou monobóias de carregamento, será necessário aprofundar e alargar o canal. O plano preliminar prevê:

- Aprofundamento para 10–12 m, de modo a atender navios de porte médio e grande;
- Alargamento para pelo menos 120 m, permitindo manobras seguras e cruzamento de embarcações;
- Estudos hidrodinâmicos e de sedimentação para definir o traçado e evitar asso-reamento prematuro;
- Instalação de sinalização náutica provisória e definitiva, conforme a NORMAM-17 [M. d. Brasil, s.d.\(a\)](#).

A NORMAM-11/DPC [M. d. Brasil, 2013](#) (Capítulo 3, itens 0301 e 0302) estabelece que obras de dragagem em águas jurisdicionais brasileiras dependem de autorização da Capitania dos Portos após a obtenção da licença ambiental. O interessado deve apresentar um pedido preliminar de dragagem ao Capitão dos Portos contendo, entre outros dados, o tipo de dragagem, a geometria da área a ser dragada e da área de descarte do material, o volume estimado de sedimentos, a duração da obra, as profundidades existentes e desejadas, o equipamento a utilizar e a sinalização náutica necessária. Somente após análise desse requerimento e da licença ambiental é que a autoridade marítima autorizará o início da dragagem.

Depois de iniciada a obra, a NORMAM-11 [M. d. Brasil, 2013](#) determina que o responsável envie relatórios mensais de acompanhamento à Capitania, realize levantamento hidrográfico de categoria A ao final da dragagem e, nos casos de dragagem contínua ou de longa duração, repita o levantamento a cada seis meses. Esses levantamentos devem seguir a NORMAM-25/DPC [M. d. Brasil, s.d.\(b\)](#), que disciplina os levantamentos hidrográficos e determina que o Centro de Hidrografia da Marinha controle e autorize levantamentos feitos por entidades civis.

8.4.2 Ampliação da área útil por aterro hidráulico

Outra opção para aumentar a capacidade de armazenamento é a criação de novas áreas planas por meio de aterro hidráulico, depositando o material dragado ou importado

em áreas contíguas ao planalto central. Conforme discutido na análise das áreas de expansão (Seção 3.4), existem três etapas propostas:

Primeira etapa ampliação do planalto central em cerca de 70 000 m², nivelando a faixa baixa ao sul da ilha com material dragado. Essa fase permitiria atingir cerca de 170 000 m² de área contínua.

Segunda etapa novo aterro ao leste, ampliando a área total para cerca de 230 000 m². Para essa fase, será necessário prolongar o quebra-mar e instalar taludes de contenção para reter o material aterrado.

Terceira etapa expansão mais ambiciosa, podendo chegar a 300 000 m² de área útil, o que equipararia a Ilha dos Tavares a terminais de grande porte como o Terminal de Líquidos do Açú. Essa fase dependeria de estudos adicionais e da demanda de mercado.

Para viabilizar essas expansões, será preciso:

Obter licenciamento ambiental junto ao órgão competente (INEA ou IBAMA), incluindo Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para avaliar efeitos na hidrodinâmica, na qualidade da água e na biota;

Cumprir as exigências da NORMAM-11 **M. d. Brasil, 2013** relativas à dragagem, inclusive apresentação do pedido preliminar, definição da área de despejo e acompanhamento do serviço;

Elaborar projetos de engenharia com base em levantamentos batimétricos e geotécnicos atualizados para garantir a estabilidade do aterro e evitar recalques diferenciais;

Solicitar autorização à Secretaria do Patrimônio da União (SPU) para ocupação de terrenos de marinha, pagando foro e laudêmio correspondentes, conforme o Decreto-Lei nº 9 760/1946 **Brasil, 1946** (ver Seção 2.3);

Garantir que sedimentos contaminados sejam descartados em locais licenciados; apenas sedimentos limpos poderão ser utilizados no aterro, com monitoramento de turbidez durante as operações.

8.4.3 Calendário e recomendações

A implementação dos planos de ampliação ou dragagem deve seguir um cronograma estruturado:

- Fase de planejamento: elaboração de estudos de viabilidade técnica e econômica, modelagem de canais, definição de geometria e volumes de dragagem e análise de impactos;
- Licenciamento e autorizações: submissão do EIA/RIMA e demais estudos ao órgão ambiental; envio do pedido preliminar de dragagem à Capitania dos Portos, conforme NORMAM-11 **M. d. Brasil, 2013**; obtenção de autorizações do SPU para aterro;

- Execução: contratação de empresa especializada; execução da dragagem e do aterro com monitoramento ambiental; instalação de sinalização náutica temporária; envio de relatórios mensais à Capitania;

Monitoramento e encerramento: realização de levantamento hidrográfico de categoria A ao final da obra e periodicamente nas dragagens contínuas; recuperação de áreas temporariamente ocupadas; compensação ambiental, conforme exigências da licença.

A adoção desses procedimentos garante que o aumento da capacidade de tancagem ocorra de modo seguro, eficiente e em conformidade com as normas da Autoridade Marítima e da legislação ambiental.

9

Enquadramento Legal e Licenciamento Ambiental – Introdução

O licenciamento ambiental é o principal instrumento de controle prévio e de gestão das atividades capazes de causar impactos ao meio ambiente, previsto na Lei nº 6.938/1981 **Brasil, 1981** (Política Nacional do Meio Ambiente). Ele traduz o princípio constitucional do desenvolvimento sustentável, garantindo que projetos econômicos de grande porte – como a implantação de um parque de armazenamento de petróleo e derivados – sejam analisados sob a ótica técnica, jurídica e ambiental antes de sua instalação. Esta etapa do laudo vocacional tem por objetivo apresentar o arcabouço legal que rege o licenciamento e situar a Ilha dos Tavares dentro das competências dos diferentes entes federativos.

A Lei Complementar nº 140/2011 **Brasil, 2011** estabelece normas de cooperação entre União, Estados e Municípios para a proteção ambiental e fixa que o licenciamento ambiental é o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes de causar degradação ambiental. A mesma lei define que cada empreendimento será licenciado por um único ente federativo conforme a localização e o porte (impacto local, estadual ou nacional). No caso de empreendimentos que compreendam simultaneamente áreas das faixas terrestre e marítima da zona costeira, como terminais portuários e parques de tancagem, a atribuição do licenciamento pode ser da União quando previsto em tipologia estabelecida pelo Poder Executivo, considerando porte e potencial poluidor. A lei também destaca que o licenciamento municipal se aplica a atividades com impacto ambiental local, enquanto os estados licenciam empreendimentos com maior repercussão regional. Esse enquadramento orienta a escolha do órgão competente (INEA/IBAMA) para a análise do empreendimento na Ilha dos Tavares.

A Resolução CONAMA nº 001/1986 **CONAMA, 1986** complementa esse marco ao estabelecer os critérios para a Avaliação de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). Ela determina que atividades modificadoras do meio ambiente, como portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos, oleodutos e gasodutos e complexos industriais devem submeter-se a EIA/RIMA. O estudo deve contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização, avaliar sistematicamente os impactos nas fases de implantação e operação e delimitar a área de influência do projeto. No diagnóstico ambiental exigido, devem ser descritos o meio físico (subsolo, águas, ar, clima), o meio biológico (fauna e flora, com destaque para espécies ameaçadas) e o meio socioeconômico (uso do solo, aspectos socioeconômicos e culturais). Essas diretrizes fundamentam as exigências de estudos como o EIA/RIMA, o Relatório Ambiental Prévio (RAP), a Análise Quantitativa de Riscos (AQR) e o Plano de Ação de Emergência (PAE) para o empreendimento.

No âmbito estadual, a Lei nº 3.467/2000 **Janeiro (Estado), 2000** (RJ) disciplina infrações administrativas ambientais e impõe sanções como advertências, multas, suspensão de atividades e embargo de obras, determinando que o infrator deve reparar o dano ambiental e recuperar a área afetada. Isso reforça que qualquer violação às condicionantes do licenciamento poderá acarretar penalidades severas e obriga a empresa a manter programa de compliance ambiental.

A legislação federal e estadual é complementada por normas técnicas e regulamentadoras que pautam a análise ambiental e de segurança. A NBR 14653 **Normas Técnicas, s.d.(d)** orienta as avaliações de bens e os critérios para identificação e caracterização de impactos; a NBR 7505-1:2012 **Normas Técnicas, 2012** disciplina o armazenamento de líquidos inflamáveis; a NR-37 **Trabalho e Emprego, s.d.(d)** trata de segurança e saúde nas atividades de apoio à indústria de petróleo e gás offshore; e a NR-10 **Trabalho e Emprego, 2004** e NBR 5410 **Normas Técnicas, s.d.(g)** estabelecem requisitos para as instalações elétricas, essenciais para o licenciamento e operação do parque de tancagem. Além disso, a NBR 14023 **Normas Técnicas, s.d.(c)** e outras normas da ABNT definem procedimentos para estudos de risco e planos de emergência.

Esta introdução apresenta o panorama jurídico e normativo que deve ser seguido ao longo do processo de licenciamento do projeto na Ilha dos Tavares. Nos tópicos subsequentes, serão detalhados os procedimentos, documentos e estudos exigidos pelas normas federais, estaduais e municipais, bem como as responsabilidades dos profissionais de engenharia civil na condução desse processo.

9.1 Leis e Normas Aplicáveis (LC 140/11 **Brasil, 2011**, Lei Estadual 3.467/2000 **Janeiro (Estado), 2000**, NBRs)

O licenciamento ambiental e a concepção de um parque de tancagem em uma ilha requerem a observância de um arcabouço jurídico e normativo amplo. Além de leis federais e estaduais que regem o uso de recursos naturais e a proteção do meio ambi-

ente, é necessário cumprir normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e regulamentações específicas de segurança. Esta seção sintetiza os principais diplomas que balizam o empreendimento, destacando seus conceitos essenciais.

Lei Complementar nº 140/2011 *Brasil, 2011*

A Lei Complementar 140/2011 *Brasil, 2011* estabelece a repartição de competências entre União, estados e municípios no exercício da proteção ambiental. Seu art. 2º define licenciamento ambiental como o procedimento administrativo mediante o qual o órgão ambiental competente licencia atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente poluidores. O objetivo é compatibilizar o desenvolvimento econômico com a proteção do meio ambiente, assegurando que cada empreendimento seja licenciado por uma única esfera de governo (União, estado ou município), evitando duplicidades.

De acordo com a lei, estados são responsáveis por licenciar atividades que utilizem recursos naturais ou causem degradação ambiental com impactos regionais, enquanto municípios licenciam atividades de impacto local. Nas situações em que o empreendimento abrange simultaneamente espaços marinhos e terrestres ou tenha potencial de afetar mais de um estado, a competência pode ser da União, conforme critérios de tipologia e magnitude de impactos. Essa definição será crucial para determinar qual órgão ambiental (federal, estadual ou municipal) conduzirá o licenciamento da Ilha dos Tavares.

Lei Estadual nº 3.467/2000 *Janeiro (Estado), 2000 (RJ)*

A Lei nº 3.467/2000 *Janeiro (Estado), 2000*, do Estado do Rio de Janeiro, dispõe sobre infrações administrativas e sanções aplicáveis às condutas lesivas ao meio ambiente. Ela qualifica como infração qualquer ação ou omissão que viole regras de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. O infrator é obrigado a reparar os danos causados e, quando isso for impossível, deve indenizar o prejuízo e promover medidas compensatórias. As sanções incluem advertência, multa, apreensão de animais ou produtos, suspensão de atividades e embargo de obra.

Um dispositivo de destaque determina que os recursos arrecadados com multas devem ser aplicados prioritariamente na recuperação da área impactada; no caso de infrações ocorridas em municípios litorâneos da Baía de Guanabara, os valores devem ser investidos na despoluição da baía. Essa determinação é relevante para o empreendimento porque eventual infração durante a implantação ou operação do parque poderá implicar obrigações de compensação direcionadas à própria baía.

Normas da ABNT e Regulamentos Complementares

NBR 14653 Normas Técnicas, s.d.(d) – Avaliação de Bens

A NBR 14653 *Normas Técnicas, s.d.(d)* organiza os procedimentos para avaliação de bens em sete partes. A Parte 1 trata das terminologias, dos elementos do laudo e das metodologias de pesquisa, coleta e análise de dados, enquanto a Parte 6 aborda a avaliação de recursos naturais e ambientais, fornecendo critérios para quantificar passivos e ativos ambientais. Essa norma norteará a elaboração do laudo vocacional, especialmente nas seções que tratam da valoração das áreas de preservação e dos impactos socioambientais.

NBR 13133 Normas Técnicas, s.d.(a) – Levantamentos Topográficos

Embora já tratada no capítulo de topografia, a NBR 13133:2021 *Normas Técnicas, s.d.(a)* merece menção no contexto jurídico. Ela estabelece procedimentos para execução de levantamentos planimétricos e altimétricos, definindo equipamentos, precisão, planejamento, coleta e processamento de dados. O atendimento a essa norma é requisito para credenciar a fidedignidade das plantas e modelos digitais que embasarão o licenciamento.

NBR 5410 Normas Técnicas, s.d.(g) – Instalações Elétricas de Baixa Tensão

A NBR 5410:2004 *Normas Técnicas, s.d.(g)* trata do projeto e execução de instalações elétricas em baixa tensão (até 1 000 V em corrente alternada e 1 500 V em corrente contínua). A norma estabelece requisitos para garantir segurança e funcionamento adequado das instalações, como a obrigatoriedade de dispositivos diferenciais residuais (DR), regras de dimensionamento de condutores, quadros e circuitos, e especificações para iluminação e tomadas. Ela se aplica a novas instalações e a reformas, incluindo ambientes externos, instalações provisórias e áreas de acampamento. O atendimento a esses requisitos reduz riscos de choques elétricos, incêndios e falhas operacionais.

NR 10 Trabalho e Emprego, 2004 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

Complementando a NBR 5410 *Normas Técnicas, s.d.(g)*, a Norma Regulamentadora 10 (NR-10 *Trabalho e Emprego, 2004*) estabelece critérios obrigatórios para prevenção de acidentes em trabalhos com eletricidade. Ela exige a elaboração de análise de risco, a adoção de medidas de controle e prevenção de incêndio e explosão, a utilização de sinalização de segurança, o estabelecimento de procedimentos operacionais e a capacitação de trabalhadores. Também determina a elaboração do Prontuário das Instalações Elétricas, que deve conter memoriais descritivos, diagramas unifilares e documentação das inspeções e manutenções. O cumprimento da NR-10 *Trabalho e Emprego, 2004* será imprescindível na concepção das instalações de energia do parque.

NBR 9050 Normas Técnicas, s.d.(s) – Acessibilidade

A NBR 9050:2020 **Normas Técnicas, s.d.(s)** define critérios e parâmetros para garantir acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Entre seus requisitos estão a largura mínima das rotas acessíveis, a dimensão de áreas de giro para cadeira de rodas, a proteção contra quedas em desníveis e a sinalização tátil e visual. Para o empreendimento, isso se traduz na necessidade de dimensionar cais, passarelas e áreas administrativas conforme as exigências de acessibilidade universal, garantindo inclusão de trabalhadores e visitantes.

NBR 7505 Normas Técnicas, 2012 – Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis

A NBR 7505-1:2012 **Normas Técnicas, 2012** estabelece condições para projeto e construção de instalações de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis em tanques estacionários com capacidade superior a 250 litros. Ela define parâmetros de segurança relativos à distância entre tanques, distância mínima de divisas e vias públicas, e especifica que o sistema de proteção contra incêndio deve obedecer às normas brasileiras de combate a incêndio e à Parte 4 da própria NBR 7505 **Normas Técnicas, 2012**. Esses requisitos influenciarão o layout dos tanques e a escolha de sistemas de espuma, hidrantes e reservatórios de contenção.

Outras Normas Relevantes

NBR 15280 **Normas Técnicas, s.d.(e)** (Projeto, construção e montagem de oleodutos e gasodutos terrestres): estabelece critérios de segurança para dutos de transporte, incluindo distâncias de segurança, ensaios de pressão e procedimentos de montagem.

NORMAM-501/DHN **M. d. Brasil, 2017** e NORMAM-11/DHN **M. d. Brasil, 2013**: normas da Autoridade Marítima que disciplinam levantamentos hidrográficos e operações de dragagem. Elas exigem autorização prévia da Capitania dos Portos e condicionam a emissão de licenças de dragagem ao licenciamento ambiental, estabelecendo a necessidade de relatórios mensais e levantamento hidrográfico de acompanhamento.

NR 37 **Trabalho e Emprego, s.d.(d)** (Segurança e saúde em plataformas de petróleo): embora voltada a unidades marítimas, dispõe sobre gestão de riscos e emergências em instalações de apoio offshore, servindo de referência para as bases de apoio do empreendimento.

Considerações Finais

O enquadramento legal do projeto passa pela compreensão desses diplomas normativos e legais. A Lei Complementar 140/2011 **Brasil, 2011** define o órgão licenciador; a Lei Estadual 3.467/2000 **Janeiro (Estado), 2000** estabelece sanções e destinação de recursos; as normas da ABNT e as NR's fornecem parâmetros técnicos para projetos, instalações

elétricas, acessibilidade e segurança. O cumprimento rigoroso dessas normas será essencial para obter a Licença Prévia, a Licença de Instalação e a Licença de Operação, bem como para mitigar riscos e garantir a sustentabilidade do empreendimento.

9.2 Procedimentos de Licenciamento (LP, LI, LO)

O licenciamento ambiental de empreendimentos potencialmente poluidores é disciplinado por normas federais, estaduais e por resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). O processo é estruturado em três licenças sequenciais — Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação — que, quando cumpridas, permitem ao empreendedor planejar, construir e operar a atividade de maneira regular, garantindo o atendimento às condicionantes ambientais.

Estrutura do licenciamento

De acordo com a Resolução CONAMA 237/1997 **CONAMA, 1997**, o licenciamento ambiental é o procedimento pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, a instalação, a ampliação e a operação de atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas poluidoras ou degradadoras. Esse processo é dividido em três licenças:

Licença Prévia (LP) concedida na fase de planejamento do empreendimento. A LP aprova a localização e a concepção do projeto, atesta a viabilidade ambiental e estabelece requisitos e condicionantes básicos que deverão ser observados nas etapas seguintes. Em empreendimentos com significativo impacto ambiental, a emissão da LP exige a elaboração de um Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), conforme previsto na Resolução CONAMA 001/1986 **CONAMA, 1986**, que inclui a análise de alternativas locacionais, o diagnóstico físico, biótico e socioeconômico da área de influência e a avaliação dos impactos positivos e negativos.

Licença de Instalação (LI) autoriza a implantação do empreendimento de acordo com os planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e condicionantes estabelecidas na LP. Só pode ser emitida após a análise técnica e, quando exigido, a realização de audiências públicas e a obtenção de autorizações como supressão de vegetação, uso de recursos hídricos e anuência de órgãos setoriais. A LI é condicionada ao cumprimento de programas ambientais (planos de monitoramento da fauna, flora, qualidade do ar e da água, gestão de resíduos, etc.) e ao atendimento das normas técnicas (NBR 14653 **Normas Técnicas, s.d.(d)**, NBR 13133 **Normas Técnicas, s.d.(a)**, NBR 5410 **Normas Técnicas, s.d.(g)**, NBR 9050 **Normas Técnicas, s.d.(s)**, NBR 7505 **Normas Técnicas, 2012**, NR 10 **Trabalho e Emprego, 2004**), conforme tratado na subseção anterior.

Licença de Operação (LO) autoriza o início da operação após a verificação do cumprimento de todas as exigências das licenças anteriores. O órgão ambiental certifica que as instalações foram construídas conforme os projetos aprovados, que os

sistemas de controle ambiental estão implantados e operantes e que foram efetivadas medidas compensatórias e condicionantes estabelecidas durante a LP e a LI. A LO estabelece também as obrigações de monitoramento e as condições para renovação periódica da licença.

O procedimento de licenciamento ambiental deve seguir as etapas descritas na Resolução CONAMA 237/1997 **CONAMA, 1997**: definição dos documentos e estudos necessários (com participação do empreendedor), requerimento formal da licença, análise técnica pelo órgão ambiental, solicitações de complementação, realização de vistorias e audiências públicas quando cabível, emissão de parecer técnico e jurídico e, por fim, deferimento ou indeferimento da licença. Os prazos de análise variam conforme a complexidade: até seis meses para empreendimentos sem EIA/RIMA e até doze meses para aqueles sujeitos ao estudo de impacto.

Exigências do EIA/RIMA e participação social

A Resolução CONAMA 001/1986 **CONAMA, 1986** lista as atividades para as quais é exigido EIA/RIMA, incluindo portos, terminais para minério, petróleo e produtos químicos, oleodutos, gasodutos, empreendimentos de utilidade pública e complexos industriais. O estudo deve considerar todas as alternativas tecnológicas e locacionais, identificar e avaliar os impactos diretos e indiretos, definir as medidas mitigadoras e de compensação, bem como delimitar a área de influência direta e indireta. É obrigatório envolver as comunidades potencialmente afetadas em audiências públicas, garantindo transparência e participação no processo decisório. O RIMA deve ser apresentado de forma didática, evidenciando os impactos e os programas de controle e monitoramento.

Integração com normas e leis estaduais

O licenciamento no Estado do Rio de Janeiro segue a Lei Estadual 3.467/2000 **Janeiro (Estado), 2000**, a qual estabelece sanções para infrações ambientais e obriga a reparação ou compensação dos danos. Recursos provenientes de multas devem ser aplicados prioritariamente na recuperação da área impactada, ou na despoluição da Baía de Guanabara quando se tratar de empreendimentos em municípios litorâneos. O cumprimento das condicionantes fixadas nas licenças ambientais é fiscalizado pelo órgão licenciador, que pode suspender a LI ou a LO e aplicar penalidades em caso de descumprimento.

Compatibilização com as normas técnicas

Além das regras administrativas, o licenciamento depende de uma série de normas técnicas que orientam a concepção e a execução dos estudos e projetos. A NBR 14653 **Normas Técnicas, s.d.(d)** fornece os procedimentos para avaliação de bens e de recursos ambientais, enquanto a NBR 13133 **Normas Técnicas, s.d.(a)** define as exigências para levantamentos topográficos. A NBR 5410 **Normas Técnicas, s.d.(g)** e a NR 10 **Trabalho e Emprego, 2004** fixam critérios para instalações elétricas de baixa tensão e segurança em

eletricidade, estabelecendo a utilização de dispositivos diferenciais, dimensionamento adequado de condutores e procedimentos de trabalho. A NBR 9050 **Normas Técnicas, s.d.(s)** trata da acessibilidade em edificações e espaços urbanos, estabelecendo larguras mínimas e áreas de giro, e a NBR 7505 **Normas Técnicas, 2012** estabelece distâncias mínimas entre tanques e requisitos de sistemas de proteção contra incêndio em instalações de combustíveis. A conformidade com essas normas deve ser comprovada nos documentos apresentados durante a LP e a LI.

9.3 Estudos Exigidos (EIA/RIMA, RAP, AQR, PAE)

Os empreendimentos que pretendem instalar instalações de armazenagem de petróleo e derivados em área sensível como a Ilha dos Tavares são sujeitos a um conjunto de estudos ambientais e de segurança previstos em lei. Cada estudo tem finalidades específicas e está previsto em normas federais e estaduais. A seguir descrevem-se os principais documentos técnicos que deverão integrar o processo de licenciamento.

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)

A Resolução CONAMA n.º 1/1986 **CONAMA, 1986** estabelece que atividades como obras portuárias, terminais de graneis líquidos e oleodutos/gasodutos exigem elaboração de Estudo de Impacto Ambiental – EIA e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. O EIA deve:

- apresentar diagnóstico completo do meio físico, biológico e socioeconômico;
- avaliar alternativas tecnológicas e locacionais, incluindo a alternativa de não realização do projeto;
- delimitar a área de influência e identificar todos os impactos positivos e negativos, sua magnitude e duração;
- propor medidas mitigadoras e programas de acompanhamento e monitoramento.

O RIMA traduz os resultados do estudo em linguagem acessível, incluindo mapas, quadros e síntese de impactos, para que a sociedade possa compreender o empreendimento e participar das audiências públicas. Esses documentos devem ser elaborados por equipe multidisciplinar e apresentados na fase da Licença Prévia (LP).

Relatório Ambiental Prévio (RAP)

Quando o potencial de impacto for considerado de menor magnitude ou quando o órgão licenciador assim exigir, poderá ser solicitado um Relatório Ambiental Prévio – RAP. A Resolução CONAMA 237/1997 **CONAMA, 1997** define que os estudos ambientais compreendem, entre outros, relatórios ambientais preliminares e diagnósticos ambientais. O RAP é um documento mais sintético do que o EIA/RIMA e visa demonstrar a viabilidade locacional do empreendimento por meio de:

- identificação do empreendedor e da equipe técnica;
- descrição do empreendimento e de suas alternativas de localização;
- diagnóstico ambiental básico (meio físico, biota e meio socioeconômico);
- levantamento preliminar dos impactos potenciais e medidas de controle;
- conclusões sobre a adequação do local escolhido.

Em alguns estados, como o Paraná, a legislação complementa que o RAP deve subsidiar a análise de viabilidade locacional por meio de diagnóstico da área e definição de medidas de prevenção e controle. No caso da Ilha dos Tavares, espera-se que o RAP seja exigido na fase de Licença Prévia, uma vez que a área insular apresenta sensibilidade ambiental mas já possui ocupação antrópica.

Análise Quantitativa de Riscos (AQR)

Empreendimentos de tancagem de combustíveis líquidos apresentam riscos tecnológicos elevados. A Resolução ANP 810/2020 [Agência Nacional do Petróleo, 2020](#), que institui a gestão de segurança operacional de terminais de petróleo, derivados e gás natural, estabelece no capítulo 8 que deve ser realizada análise de riscos para eliminar, reduzir ou mitigar os riscos a níveis aceitáveis. A norma determina que:

- o operador do terminal deve realizar análise qualitativa ou quantitativa de riscos para identificar perigos, estimar frequências e avaliar consequências, recomendando ações para controlar incidentes;
- a metodologia deve ser definida por profissional qualificado, considerar estudos anteriores, incidentes ocorridos, layout da instalação, áreas adjacentes e interligações;
- o relatório deve incluir identificação dos perigos, classificação dos riscos, cenários acidentais, salvaguardas existentes e recomendações;
- a análise deve ser revisada periodicamente e, no mínimo, a cada cinco anos, estando sempre disponível para consulta da Agência Nacional do Petróleo.

Na prática, a Análise Quantitativa de Riscos (AQR) usa modelos matemáticos para estimar a probabilidade de eventos como vazamentos, incêndios ou explosões e quantificar as consequências em termos de mortes, feridos, danos ao meio ambiente e perdas econômicas. O estudo deve contemplar os cenários de falha mais críticos (tanques, dutos, operações de transferência) e verificar se o risco individual e societal atende aos critérios de tolerabilidade do órgão licenciador. As recomendações da AQR alimentam diretamente o Plano de Ação de Emergência e os projetos de engenharia.

Plano de Ação de Emergência (PAE)

O Plano de Resposta a Emergência (PRE), equivalente ao Plano de Ação de Emergência – PAE, também está regulado pela Resolução ANP 810/2020 [Agência Nacional do Petróleo, 2020](#). O PAE é um conjunto de procedimentos e recursos preparados para

responder a incidentes envolvendo pessoas, meio ambiente e patrimônio. De acordo com o art. 12.3 da resolução, o operador (AOT) deve elaborar e documentar um plano contendo, no mínimo:

- descrição das características de funcionamento do terminal (turnos e horário);
- medidas de auxílio a pessoas com necessidades especiais;
- identificação dos equipamentos e sistemas do terminal;
- abrangência e interfaces com outras instalações;
- cenários acidentais que possam ocorrer;
- estrutura organizacional de resposta com funções e responsabilidades;
- recursos humanos, equipamentos e materiais disponíveis;
- sistemas de alerta e procedimentos de comunicação;
- critérios para encerramento da resposta.

O PAE deve prever ações de evacuação para retirada segura da força de trabalho e proteção das comunidades do entorno, bem como representações gráficas de rotas de fuga e pontos de encontro. A resolução exige que seja estabelecido um programa de treinamento e de exercícios simulados para todos os cenários emergenciais, com relatórios de avaliação de desempenho e recomendações de melhoria. Além disso, o plano deve ser revisto sempre que uma nova análise de riscos indicar, ou quando houver modificações físicas, operacionais ou após acionamento real do plano.

Considerações finais

Os estudos exigidos constituem a base técnica do licenciamento ambiental. O EIA/-RIMA e o RAP fornecem o diagnóstico ambiental e socioeconômico e avaliam a viabilidade do empreendimento; a AQR dimensiona os riscos e fundamenta as medidas de prevenção e mitigação; e o PAE organiza a resposta a emergências. Todos esses documentos deverão ser elaborados por equipes habilitadas, submetidos à apreciação dos órgãos competentes e divulgados à sociedade por meio de audiências públicas. Sua aprovação é condicionante para a emissão das Licenças Prévia, de Instalação e de Operação e para o cumprimento das legislações federais, estaduais e normas técnicas citadas.

9.4 Compensações e Condicionantes Ambientais

O licenciamento ambiental do parque de tancagem na Ilha dos Tavares não termina com a concessão das licenças. Pela legislação brasileira, a autorização para instalar e operar empreendimentos com potencial de impacto é sempre acompanhada de condicionantes e compensações ambientais que visam prevenir, mitigar e reparar danos ao meio ambiente e à sociedade. Este capítulo sintetiza as principais normas que regem esses instrumentos e indica como eles se aplicam ao caso concreto.

9.4.1 Compensações obrigatórias

As compensações são medidas destinadas a equilibrar os impactos residuais de empreendimentos de significativo impacto. O art. 36 da Lei 9.985/2000 **Brasil, 2000** (SNUC) estabelece que, quando o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto (EIA/-RIMA) indicarem impactos relevantes, o empreendedor deve apoiar a implantação e a manutenção de unidades de conservação, destinando ao menos 0,5 % do valor total do investimento; o órgão licenciador define o percentual final de acordo com a gravidade do impacto. O mesmo artigo determina que o órgão licenciador escolha as unidades que receberão os recursos, e que, se o empreendimento afetar diretamente uma unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, essa unidade deverá estar entre as beneficiadas. Nos casos de supressão de vegetação de Mata Atlântica, o empreendedor ainda deverá cumprir as regras específicas da Lei 11.428/2006 **Brasil, 2006** (Compensação Florestal) e do Decreto 6.660/2008 **Brasil, 2008**, que exigem o apoio à criação ou à regularização de reservas legais e áreas especialmente protegidas.

A Lei estadual 3.467/2000 **Janeiro (Estado), 2000**, que dispõe sobre as sanções administrativas por condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro, reforça a obrigatoriedade de reparar os danos ambientais. O infrator deve reparar, compensar ou indenizar o dano ambiental no prazo e nas condições fixadas pelo órgão competente; o descumprimento gera multa elevada e não isenta o responsável das obrigações civis e penais. A mesma lei prevê que os valores arrecadados com multas devem ser aplicados, preferencialmente, na recuperação da área degradada; quando a infração ocorrer em municípios da Baía de Guanabara, os recursos são destinados a programas de despoluição daquela baía. Dessa forma, além do apoio a unidades de conservação previsto no SNUC, o empreendimento deverá contribuir para a recomposição de áreas degradadas locais e participar de programas de saneamento e recuperação da Baía de Guanabara.

9.4.2 Condicionantes ambientais

As condicionantes são obrigações específicas impostas nas licenças ambientais para garantir que o empreendimento seja implantado e operado com segurança. A Lei 15.190/2025 **Brasil, 2025**, que estabelece normas gerais de licenciamento ambiental, define condicionantes como medidas, condições ou restrições sob responsabilidade do empreendedor, estabelecidas pela autoridade licenciadora, para prevenir, mitigar ou compensar os impactos ambientais negativos identificados nos estudos. O art. 14 da mesma lei determina a ordem de prioridade na fixação das condicionantes: primeiro, prevenir impactos; depois, mitigar impactos; e, por fim, compensar impactos quando não for possível prevenir ou mitigar. As condicionantes podem ser executadas de forma integrada quando atividades ou empreendimentos possuírem áreas de influência sobrepostas, desde que responsabilidades sejam claramente atribuídas.

A lei prevê mecanismos de revisão e recurso: o empreendedor pode solicitar, no prazo de 30 dias após a emissão da licença, a revisão das condicionantes ou dos prazos

de cumprimento; a autoridade licenciadora deve responder no mesmo prazo, podendo readequar, suspender ou cancelar condicionantes ou incluir novas obrigações, sempre de forma motivada. O descumprimento injustificado das condicionantes sujeita o infrator a sanções penais e administrativas, sem prejuízo da obrigação de reparar os danos. A lei autoriza ainda a modificação das condicionantes durante a vigência da licença, caso haja imprevistos, mudanças no empreendimento ou alterações na legislação, garantindo ampla defesa e contraditório.

No âmbito do licenciamento estadual, a Lei 3.467/2000 **Janeiro (Estado), 2000** complementa essas disposições ao estabelecer que a não observância das condicionantes fixadas pelo órgão ambiental constitui infração administrativa, sujeita a multas e à suspensão da licença. Portanto, o empreendedor deve manter programas de monitoramento e relatórios periódicos para comprovar o cumprimento das condicionantes e permitir ajustes conforme necessidade.

9.4.3 Aplicação ao projeto da Ilha dos Tavares

Para a implantação do parque de armazenamento, as compensações e condicionantes devem contemplar, pelo menos, os seguintes aspectos:

Compensação ambiental: contribuição financeira correspondente ao percentual fixado pelo órgão licenciador (mínimo de 0,5 % do investimento) para apoiar unidades de conservação, priorizando áreas que protejam o ecossistema da Baía de Guanabara e remanescentes de Mata Atlântica. Adicionalmente, deverão ser previstas ações de reflorestamento, recuperação de manguezais e educação ambiental voltadas às comunidades do entorno.

Reparação de danos locais: em caso de acidentes ou impactos não previstos, o empreendedor deve executar projetos de recuperação das áreas afetadas. Caso haja multas, os recursos devem ser destinados às áreas impactadas e à despoluição da Baía de Guanabara, conforme a Lei 3.467/2000 **Janeiro (Estado), 2000**.

Planos e programas específicos: as licenças devem incluir condicionantes que obriguem o empreendedor a elaborar e implementar planos de controle ambiental, programas de monitoramento de fauna e flora, gestão de resíduos e efluentes, e programas de comunicação social. Tais programas devem incluir indicadores de desempenho e relatórios periódicos, permitindo a revisão das condicionantes se necessário.

Participação social e transparência: as condicionantes devem prever a realização de audiências públicas, consultas e reuniões participativas para apresentar resultados do monitoramento e receber contribuições da comunidade. Isso está alinhado com a política de participação estabelecida no licenciamento brasileiro.

Análise de Riscos e Plano de Emergência: a Análise Quantitativa de Riscos (AQR) e o Plano de Ação de Emergência (PAE), exigidos pela ANP para instalações de armazenagem, devem ser implementados como condicionantes. O PAE deve apresentar cenários de acidentes, estrutura organizacional, meios de evacuação e medidas de proteção às comunidades vizinhas, prevendo treinamento e simulações periódicas e

revisões após incidentes.

Ao incorporar essas medidas, o laudo vocacional demonstra que o projeto não apenas observa a legislação vigente, mas também adota uma postura proativa de compensação e gestão de riscos, garantindo a sustentabilidade ambiental e social da instalação proposta.

10

Concepção do Parque de Armazenamento – Introdução

O planejamento de um parque de tancagem para petróleo e derivados em uma ilha requer um equilíbrio entre as demandas logísticas do setor de óleo e gás e os condicionantes ambientais, legais e técnicos já discutidos nos capítulos anteriores. A concepção do empreendimento deve considerar a vocação natural da ilha, a proximidade com as principais rotas marítimas e rodoviárias, a integração com dutos existentes e os requisitos de segurança e proteção ambiental. Nesta etapa, definem-se as premissas para o arranjo dos tanques, os sistemas de contenção, a distribuição de serviços e a forma como a planta se conectará às infraestruturas externa e interna.

Sob o ponto de vista normativo, o NBR 7505-1 *Normas Técnicas, 2012* estabelece que projetos de instalações de armazenamento em tanques estacionários destinados a líquidos inflamáveis e combustíveis, com capacidade acima de 250 L e pressão de vapor até 103,4 kPa, devem atender a requisitos específicos de projeto e segurança. Essa norma abrange desde a seleção de materiais até o dimensionamento de diques, bacias de contenção e sistemas de drenagem e protege contra incêndios e vazamentos. Ela cita, como referências obrigatórias, normas como NBR 5418 *Normas Técnicas, s.d.(h)* (instalações elétricas em atmosferas explosivas), NBR 7821 *Normas Técnicas, s.d.(o)* (tanques para armazenamento de petróleo e seus derivados), além de padrões internacionais como API 620/650 e normas NFPA, que fornecem critérios de cálculo de tanques, distâncias mínimas e sistemas de combate a incêndio. O texto ainda define termos essenciais – por exemplo, bacia de contenção (área limitada por diques destinada a reter vazamento de tanques) e dique (muro ou barreira impermeável que circunda os reservatórios) – que são fundamentais para a concepção de um parque seguro.

Outro pilar da concepção é o layout funcional. Os tanques devem ser agrupados em baterias de acordo com o tipo de produto (petróleos crus, combustíveis claros, químicos), dimensionados para atender à demanda de armazenagem prevista no estudo de mercado e dispostos com espaçamento suficiente para permitir manobras de bom-

beamento, inspeções e futuras ampliações. Cada bateria será envolvida por bacia de contenção calculada para conter o volume do maior tanque acrescido de uma margem de segurança, com sistemas de drenagem e separação oleosa. As interligações entre tanques, píeres, dutos e bases de bombeio devem ser projetadas com válvulas de bloqueio, sistemas de detecção de vazamentos e instrumentação para monitoramento em tempo real.

O parque deverá incorporar ainda uma infraestrutura de apoio composta por subestação elétrica com equipamentos à prova de explosão, estação de tratamento de efluentes oleosos, instalações de controle e automação, áreas de manutenção e almoxarifado. As vias internas serão pavimentadas e dimensionadas para permitir a circulação de veículos de emergência e de manutenção, em conformidade com as normas de acessibilidade e segurança (NBR 9050 *Normas Técnicas, s.d.(s)*, NBR 9077 *Normas Técnicas, s.d.(u)* e NR-10 *Trabalho e Emprego, 2004*). A definição de áreas verdes e de proteção em torno das bacias de contenção também fará parte do projeto, buscando minimizar impactos visuais e integrar o empreendimento à paisagem da ilha.

Finalmente, a concepção do parque deverá prever fases de expansão compatíveis com a evolução da demanda. Na etapa inicial, o dimensionamento pode abranger cerca de 100 000 m³ de tancagem, com possibilidade de ampliação para 160 000 m³ ou mais mediante terraplenagem ou aterro controlado, conforme analisado no capítulo de expansão. Essa modularidade permitirá ajustar o investimento aos fluxos de carregamento e descarregamento sem comprometer a operação. Em todas as fases, será indispensável observar as normas de projeto de tanques, contenção e combate a incêndio (NBR 7505 *Normas Técnicas, 2012*, NBR 7821 *Normas Técnicas, s.d.(o)*, NFPA 30 *Association, s.d.(b)* e NFPA 15 *Association, s.d.(a)*) e as condicionantes ambientais definidas pelo licenciamento.

10.1 Programa de Necessidades e Dimensionamento

O desenvolvimento de um parque de tancagem requer uma definição clara das necessidades funcionais, operacionais e ambientais a serem atendidas. O programa de necessidades estabelece, de forma sistematizada, os ambientes e sistemas indispensáveis ao empreendimento, enquanto o dimensionamento transforma essas exigências em números: quantos tanques, qual capacidade total, quantos berços de atracação, qual área de píer e qual a escala das instalações auxiliares. Essa etapa garante que o parque satisfaça a demanda prevista, mantenha margem para expansões e esteja em conformidade com as normas técnicas e legais.

10.1.1 Capacidades de armazenagem e tipologia de tanques

A primeira definição diz respeito à capacidade total de armazenagem e à tipologia de tanques. Tomando como referência o estudo de demanda (capítulo 7), estima-se uma necessidade inicial de cerca de 100 000 m³ de tancagem, com expansão prevista

para 160 000 m³ em médio prazo. A configuração sugerida para a fase inicial inclui:

Tanques para petróleo cru: 6 reservatórios cilíndricos verticais de 12 500 m³ cada, com teto flutuante externo para minimizar emissões voláteis e atender às normas de segurança da NBR 7821 *Normas Técnicas, s.d.(o)* e aos requisitos de armazenamento de líquidos inflamáveis da NBR 7505-1 *Normas Técnicas, 2012*.

Tanques para combustíveis claros e óleos básicos: 4 reservatórios de 5 000 m³ cada, também com teto flutuante ou teto fixo com selo interno.

Tanques de produtos químicos e aditivos: 2 reservatórios de 2 500 m³ cada, dotados de sistemas de inertização e monitoramento de temperatura.

Tanques de água de incêndio e água potável: reservatórios dedicados, com capacidade mínima equivalente a 2 horas de abastecimento contínuo do sistema de combate a incêndio, conforme a NBR 7505-1 *Normas Técnicas, 2012* e normas NFPA.

Cada conjunto de tanques será disposto em bacias de contenção dimensionadas para reter 110 % do volume do maior tanque da bateria, conforme definição de bacia e dique presente na NBR 7505-1 *Normas Técnicas, 2012*. As bacias serão revestidas de material impermeável, dotadas de sistemas de drenagem, separação óleo/água e bombeamento para um sistema de tratamento de efluentes.

10.1.2 Píeres, dutos e manifolds

O programa inclui a construção de um píer multiuso com capacidade para atracar dois navios simultaneamente de até 180 m de LOA e calado compatível com o canal de navegação (10 m após dragagem). O píer contará com braços de carregamento e descarregamento dedicados a cada produto, linhas de transmissão segregadas e sistema de detecção de vazamentos. A interligação entre o píer e os tanques será feita por manifolds centralizados, conectados por dutos enterrados em concreto, dimensionados segundo a NBR 15280 *Normas Técnicas, s.d.(e)* (projeto e construção de oleodutos) e com válvulas de bloqueio automatizadas.

10.1.3 Área de utilidades e apoio

Para garantir autonomia operacional, o parque necessitará de:

Subestação elétrica com transformadores e painéis à prova de explosão, conformes à NBR 5418 *Normas Técnicas, s.d.(h)* (instalações elétricas em atmosferas explosivas). O dimensionamento deve considerar a potência instalada dos sistemas de bombeamento, aquecimento, tratamento de efluentes e de emergência.

Sistema de geração de energia de emergência, com motores a diesel ou gásóleo marítimo instalados em local isolado e com tanques de combustível compatíveis com as normas de armazenamento seguro.

Estação de tratamento de efluentes oleosos (ETE) dimensionada para tratar águas de drenagem de bacias, águas residuais da lavagem de tanques e efluentes sanitários, obedecendo à legislação ambiental e à portaria do Ministério da Saúde.

Sistema de combate a incêndio, composto por rede de hidrantes, monitores de água/espuma, sistema fixo de aspersão (sprinklers) sobre as bacias, bombas elétricas e a diesel, e estoques de espuma de alta expansão. O dimensionamento deverá seguir a NBR 7505-1 *Normas Técnicas*, 2012, o NFPA 30 *Association*, s.d.(b) e o NFPA 15 *Association*, s.d.(a), garantindo que a vazão de combate a incêndio atenda ao risco de cada bateria.

Edificações de apoio: centro de controle operacional (CCR), laboratório de controle de qualidade, almoxarifado, oficinas de manutenção eletromecânica, área administrativa, vestiários, refeitório e alojamento para plantonistas. Esses ambientes deverão atender às normas de acessibilidade (NBR 9050 *Normas Técnicas*, s.d.(s)) e de segurança do trabalho (NR-10 *Trabalho e Emprego*, 2004 e NR-23 *Trabalho e Emprego*, s.d.(c)).

10.1.4 Planejamento modular e expansões

O programa prevê que, conforme a demanda aumente, novas baterias de tanques e novos braços de píer sejam construídos. A expansão de 100 000 m³ para 160 000 m³ poderia ser obtida com a construção de mais quatro tanques de 15 000 m³ cada. Uma eventual terceira fase, elevando a capacidade para 300 000 m³, necessitaria de aterro hidráulico e novas bacias de contenção, como discutido no capítulo 3.4, além de reforço do píer e ampliação da rede de dutos. Todas as etapas deverão ser precedidas por atualizações do estudo de demanda, da análise de riscos quantitativa (AQR) e do plano de ação de emergência (PAE).

10.2 Sustentabilidade e Tecnologias Limpa

A sustentabilidade é componente essencial no projeto de um parque de tancagem moderno. Além de atender às exigências legais, a adoção de tecnologias limpas contribui para reduzir impactos ambientais, melhorar a eficiência operacional e reforçar a imagem de responsabilidade socioambiental do empreendimento. Nesta subseção são propostas soluções que podem ser incorporadas ao projeto da Ilha dos Tavares, alinhadas às melhores práticas internacionais.

10.2.1 Redução de emissões e recuperação de vapores

Os tanques de armazenamento e operações de carregamento/d Descarregamento são grandes emissores de compostos orgânicos voláteis (VOCs) e gases de efeito estufa. Para mitigar essas emissões, recomenda-se:

Tetos flutuantes e selos duplos nos tanques, que reduzem a evaporação de hidrocarbonetos; exigência contemplada na NBR 7505-1 *Normas Técnicas*, 2012, que obriga o uso de dispositivos de controle de emissões em tanques de líquidos inflamáveis.

Unidades de recuperação de vapores (URV) instaladas no píer e nos manifolds, capazes de captar vapores durante as operações de carregamento e descarregamento e

condensá-los para retorno ao processo. Essas unidades reduzem emissões, economizam produto e atendem a normas ambientais nacionais e internacionais.

Sistemas de detecção e controle de fugas integrados à automação, com sensores de hidrocarbonetos no ar e na água, permitindo rápidas intervenções.

10.2.2 Eficiência energética e energias renováveis

O consumo de energia elétrica de bombas, sistemas de automação e iluminação pode ser reduzido com a adoção das seguintes tecnologias:

Bombas e motores de alto rendimento, equipados com inversores de frequência, que ajustam a rotação conforme a demanda e reduzem o consumo de energia. A NBR 5410 *Normas Técnicas, s.d.(g)* e a NR-10 *Trabalho e Emprego, 2004* orientam o uso de dispositivos de proteção e comando adequados em instalações de baixa tensão.

Energia solar fotovoltaica e microgeração eólica, instaladas nos telhados das edificações e em áreas de sombra, contribuindo para a autonomia energética do parque. A energia excedente pode ser armazenada em bancos de baterias para uso em sistemas críticos (iluminação de emergência, automação).

Aproveitamento de calor de processos para pré-aquecimento de produtos viscosos, reduzindo o consumo de combustível nos trocadores de calor e diminuindo as emissões associadas.

10.2.3 Gestão hídrica e reuso

O parque deve implementar um sistema de coleta e aproveitamento de águas pluviais para abastecer sanitários, lavagem de pavimentos e recarga de reservatórios de incêndio. As bacias de contenção serão projetadas com canais de drenagem que direcionam a água de chuva não contaminada para reservatórios de reuso, enquanto águas oleosas serão tratadas na ETE antes de serem reutilizadas ou descartadas. Essa prática reduz o consumo de água potável e atende aos princípios de gestão integrada de recursos hídricos.

10.2.4 Gestão de resíduos e economia circular

Todas as atividades de manutenção e operação gerarão resíduos (lodos oleosos, óleos contaminados, sucatas metálicas, embalagens). O programa de sustentabilidade deve incluir:

- Separação na fonte e armazenamento temporário em áreas impermeabilizadas.
- Reciclagem e destinação adequada conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei n.º 12.305/2010 *Brasil, 2010a*), incluindo o encaminhamento de óleos usados para rerrefino e sucatas para reciclagem.

Programa de economia circular, que privilegie fornecedores e insumos recicláveis e estimule a reutilização de materiais dentro do próprio empreendimento (por exemplo, reciclagem de água de lavagem para uso em lavagens futuras).

10.2.5 Planejamento paisagístico e integração com o meio

A concepção do parque deve incluir faixas vegetadas que funcionem como cortinas verdes, reduzindo o impacto visual e auxiliando na filtragem de poeira e ruído. A escolha de espécies deve privilegiar árvores e arbustos nativos da Mata Atlântica, contribuindo para a reposição da vegetação suprimida. As áreas de compensação ambiental, previstas na legislação (Lei 9.985/2000 [Brasil, 2000](#), art. 36) e discutidas no capítulo 9.4, podem ser integradas ao projeto paisagístico, potencializando a biodiversidade local.

10.2.6 Inovações operacionais e indústria 4.0

O uso de tecnologias de monitoramento em tempo real (sensores IoT, drones de inspeção, sistemas de visão termográfica) permite detectar vazamentos, pontos de aquecimento e outros desvios antes que se tornem problemas. A integração de dados em plataformas de análise avançada possibilita otimizar operações, prever falhas e reduzir emissões. Sistemas de manutenção preditiva baseados em algoritmos de machine learning podem estender a vida útil de equipamentos e reduzir paradas não programadas.

11

Análise de Impactos e Mitigações – Introdução

A avaliação de impactos ambientais é o coração do licenciamento, pois é ela que revela, com base técnica e científica, como um empreendimento altera o meio em que se insere e quais medidas devem ser adotadas para evitar ou minimizar prejuízos. A Resolução CONAMA 1/1986 **CONAMA, 1986** estabelece que todo Estudo de Impacto Ambiental (EIA) deve apresentar um diagnóstico detalhado da área de influência do projeto, considerando aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos. O mesmo diploma legal orienta que a análise deve abranger todos os tipos de impactos, positivos e negativos, diretos e indiretos, de curto, médio e longo prazo, reversíveis ou irreversíveis, além de avaliar a distribuição dos custos e benefícios sociais. A definição de medidas mitigadoras e a elaboração de um programa de acompanhamento e monitoramento também são requisitos obrigatórios.

Para o parque de armazenamento proposto na Ilha dos Tavares, a análise de impactos precisa contemplar não apenas as alterações físicas (movimentação de solo, dragagem, emissões atmosféricas e ruído), mas também os reflexos sobre a fauna e flora locais, as comunidades vizinhas e os usuários tradicionais da Baía da Guanabara. O EIA e seu Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) devem interpretar os resultados de levantamentos e sondagens realizados nos capítulos anteriores, traduzindo-os em riscos e oportunidades e demonstrando, de maneira acessível, quais serão os efeitos do empreendimento e como serão gerenciados. Conforme a mesma resolução, o RIMA deve refletir fielmente as conclusões do EIA e ser redigido em linguagem clara, permitindo que a sociedade compreenda o diagnóstico, as alternativas analisadas, as medidas mitigadoras e os programas de monitoramento.

Nesta introdução, sinalizamos que o capítulo 11 está estruturado para seguir as diretrizes legais e normativas: primeiro será analisado o meio físico, abordando impactos sobre o relevo, o regime hidrodinâmico, o solo e a qualidade da água; em seguida, o meio biológico, tratando de flora, fauna e ecossistemas sensíveis; depois, o

meio socioeconômico, que engloba aspectos culturais, de saúde pública e de dinâmica econômica; por último, serão apresentadas as medidas de mitigação, compensação e monitoramento, incluindo planos de gestão ambiental, comunicação social e medidas de emergência. O objetivo é garantir que todas as etapas do ciclo de vida do projeto – da instalação à operação e desativação – estejam alinhadas às exigências da legislação (Lei Complementar 140/2011 [Brasil, 2011](#), Resolução CONAMA 1/1986 [CONAMA, 1986](#) e outras) e às boas práticas de engenharia e sustentabilidade.

11.1 Impactos no Meio Físico

O meio físico abrange o subsolo, o relevo, o clima, as águas subterrâneas e superficiais e a qualidade do ar – elementos que, de acordo com a Resolução CONAMA 1/1986 [CONAMA, 1986](#), devem ser descritos e analisados no diagnóstico ambiental antes da implantação de qualquer empreendimento. Para a Ilha dos Tavares, o diagnóstico realizado nos capítulos anteriores identificou planícies costeiras e platôs sedimentares, solos arenosos e argilosos, lençol freático raso e um canal de maré com calado atual de aproximadamente 6 m. O clima é tropical úmido, com ventos predominantes do quadrante leste, e a qualidade do ar sofre influência das emissões industriais e veiculares da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A topografia suave e a proximidade do mar fazem da ilha um ambiente suscetível à erosão e à inundação durante eventos extremos de maré.

Os principais impactos físicos esperados na implantação e operação do parque de armazenamento incluem:

Alteração do relevo e da drenagem A terraplenagem para nivelar o planalto central e a ampliação da área útil por aterros podem modificar o micro-relevo e interferir na drenagem superficial. Drenagens inadequadas podem causar erosão dos taludes e assoreamento do canal. Por isso, serão necessários projetos de terraplenagem e drenagem que respeitem as curvas de nível existentes e instalem dispositivos de retenção de sedimentos.

Dragagem do canal de acesso O aprofundamento e alargamento do canal, para atender a navios de maior porte, alterará temporariamente a turbidez da água e poderá remobilizar sedimentos contaminados. A dragagem deverá seguir as normas da Autoridade Marítima (NORMAM-11 [M. d. Brasil, 2013](#)) e ser precedida por estudo de sedimentos e monitoramento de turbidez, além de prever disposição controlada do material dragado.

Compactação e contaminação do solo A construção de tanques, píeres e vias internas impõe cargas sobre solos arenosos e argilosos, podendo causar recalques e alterações na permeabilidade. Medidas de engenharia, como fundações adequadas e impermeabilização das áreas de tancagem, serão adotadas para evitar infiltração de combustíveis e preservar o lençol freático.

Emissões atmosféricas e ruído As operações de carga e descarga, movimentação de

caminhões e grupos geradores podem aumentar emissões de poluentes (VOC, NO_x, MP) e níveis de ruído. Estações de descontaminação de gases, manutenção preventiva de motores, uso de equipamentos de baixo ruído e barreiras acústicas são medidas previstas para minimizar esses impactos.

Geração de efluentes líquidos Lixiviação de materiais, águas de lavagem de tanques e escoamento pluvial contaminado poderão afetar a qualidade da água do canal. O projeto incluirá sistemas de tratamento de efluentes oleosos, separadores água-óleo e estações de tratamento de esgoto (ETE) dimensionadas conforme as normas da ANA e do CONAMA.

Em consonância com as diretrizes do CONAMA, a análise dos impactos no meio físico considerará todas as alternativas tecnológicas e locacionais viáveis, incluindo a hipótese de não execução do projeto. Serão definidas áreas de influência direta e indireta, incluindo o canal de acesso, os fundos da baía e as áreas de recepção de sedimentos, conforme orienta o art. 6.º da Resolução 1/1986. Para cada impacto identificado, serão apresentadas medidas de mitigação e sistemas de monitoramento que possibilitem avaliar a efetividade dessas ações ao longo do tempo. O capítulo também discutirá alternativas de manejo de resíduos de dragagem, técnicas de estabilização de solos e estratégias para reduzir emissões, assegurando que o parque de armazenamento seja implementado de forma segura e ambientalmente responsável.

11.2 Impactos no Meio Biológico

O meio biológico compreende a fauna e a flora, os ecossistemas naturais e as interações que mantêm o equilíbrio ecológico. De acordo com a Resolução CONAMA 1/1986 **CONAMA, 1986**, o Estudo de Impacto Ambiental deve descrever e analisar a fauna e a flora da área de influência, destacando espécies indicadoras de qualidade ambiental, de valor científico ou econômico, raras e ameaçadas de extinção, bem como as áreas de preservação permanente. No diagnóstico da Ilha dos Tavares foi identificado um mosaico de vegetação: predominância de gramíneas e arbustos exóticos, com dois fragmentos de Mata Atlântica secundária em processo de regeneração e cobertos por espécies nativas *Diagnóstico Ambiental – Ilha dos Tavares (Gradim, São Gonçalo/RJ) 2024*. O levantamento de fauna registrou 47 espécies de aves, incluindo duas vulneráveis, e uma fauna terrestre composta por pequenos mamíferos, répteis e artrópodes generalistas, típicos de ambientes antropizados *Diagnóstico Ambiental – Ilha dos Tavares (Gradim, São Gonçalo/RJ) 2024*. Não há registros de mamíferos de grande porte ou espécies endêmicas de alta sensibilidade, mas o entorno da ilha forma corredor para aves migratórias.

As principais interferências do empreendimento sobre o meio biológico são:

Supressão de vegetação A terraplenagem e a construção de estruturas poderão exigir a remoção parcial da vegetação herbácea e o corte de algumas árvores nos fragmentos florestais. Isso reduz áreas de alimentação e abrigo para avifauna e

pequenos mamíferos, aumentando a fragmentação do habitat. Para mitigar, será elaborada estratégia de resgate e relocação de epífitas e mudas, destinação de madeira de corte, delimitação de áreas de preservação permanente e revegetação com espécies nativas após as obras.

Distúrbio à fauna O ruído de máquinas, iluminação noturna e circulação de embarcações podem causar espantamento de aves e alterações no comportamento de fauna terrestre. Serão implementadas medidas de controle de ruído (silenciadores, horários restritos de obras), uso de iluminação direcionada e barreiras visuais. Programas de monitoramento da avifauna acompanharão a ocorrência de atropelamentos, colisões com estruturas e deslocamento de rotas migratórias.

Risco de contaminação e mortandade Vazamentos de combustíveis ou produtos químicos podem contaminar o solo e a água, afetando diretamente organismos bentônicos, peixes e aves aquáticas. O plano de emergência (PAE) contemplará medidas de resposta rápida, equipamentos de contenção e recuperação de fauna olear após incidentes, em conformidade com normas da ANP. A operação adotará sistemas de detecção de vazamentos, bacias de contenção e treinamento de equipes de resposta.

Introdução de espécies invasoras O transporte de cargas e equipamentos pode introduzir sementes de plantas exóticas ou organismos marinhos não nativos. Procedimentos de higienização de veículos, inspeção de cargas, manejo de áreas ajardinadas com espécies nativas e o monitoramento contínuo reduzirão o risco de bioinvasão.

Alterações nos ecossistemas marinhos A dragagem e o aumento da circulação de embarcações podem elevar a turbidez da água, afetando comunidades bentônicas e fitoplâncton. Períodos de dragagem serão programados para coincidir com épocas de menor sensibilidade biológica, e turbidez será monitorada em tempo real. Medidas de compensação, como criação de recifes artificiais e programas de repovoamento de espécies marinhas, poderão ser adotadas.

A avaliação dos impactos no meio biológico levará em conta o princípio da precaução e contemplará alternativas tecnológicas e de localização conforme determina a Resolução CONAMA 1/1986 [CONAMA, 1986](#). Serão consideradas ainda as diretrizes da Lei da Mata Atlântica (Lei 11.428/2006 [Brasil, 2006](#)) e da Lei Estadual 3.467/2000 [Janeiro \(Estado\), 2000](#), que proíbem a supressão de vegetação nativa sem autorização e preveem compensações pela perda de habitats. O estudo definirá programas de monitoramento da flora e fauna, incluindo indicadores de diversidade e abundância de espécies, e um programa de educação ambiental voltado aos trabalhadores e à comunidade. As medidas de mitigação serão acompanhadas de um plano de manejo adaptativo, permitindo ajustar ações a partir dos resultados obtidos.

11.3 Impactos no Meio Socioeconômico

O meio socioeconômico compreende as formas de uso e ocupação do solo, as atividades econômicas, a infraestrutura urbana, a dinâmica demográfica e os valores culturais das comunidades afetadas. A Resolução CONAMA 1/1986 [CONAMA, 1986](#) determina que o Estudo de Impacto Ambiental descreva e analise esses aspectos, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais, as relações de dependência da população local com os recursos naturais e o potencial de uso futuro desses recursos. A mesma resolução exige que a análise dos impactos discrimine benefícios e ônus sociais, diretos e indiretos, imediatos e de médio e longo prazo, considerando sua reversibilidade, cumulatividade e distribuição.

Condições socioeconômicas atuais

O município de São Gonçalo, onde se situa a Ilha dos Tavares, possui cerca de 960 mil habitantes e é o segundo mais populoso do estado. A economia local baseia-se em comércio, serviços e indústria, incluindo estaleiros e atividades logísticas relacionados ao setor de petróleo e gás. Contudo, a cidade enfrenta deficiências em saneamento (apenas 11 % da população com coleta de esgoto) e sobrecarga da infraestrutura de transporte, concentrada nas rodovias RJ-104, RJ-106 e BR-101. Os bairros do entorno da baía, como Gradim, têm histórico de ocupação informal e carecem de equipamentos de saúde, educação e lazer adequados. A percepção da comunidade sobre novos empreendimentos é ambígua: parte da população vislumbra oportunidades de emprego e renda, enquanto outra teme impactos ambientais, riscos de acidentes e ausência de contrapartidas sociais.

Investimentos concomitantes e integração com a vocação local

Em julho de 2025, o Governo Federal e a Petrobras anunciaram investimentos superiores a R\$ 33 bilhões no refino e na petroquímica no Rio de Janeiro, com previsão de gerar mais de 38 mil empregos diretos e indiretos no estado. Esse ciclo de aportes tende a reforçar a centralidade logística da Baía de Guanabara e da Reduc, ampliando a demanda por infraestrutura de armazenagem e suporte marítimo, em consonância com a vocação da Ilha dos Tavares. [Gov, 2025](#)

No entorno da Reduc, a Petrobras também firmou contratos de mais de R\$ 18 milhões para três projetos socioambientais na Baixada Fluminense, com ações nas linhas de florestas e desenvolvimento econômico sustentável, beneficiando mais de 1 500 pessoas em sete municípios da região metropolitana. Esses programas indicam a necessidade de integrar o empreendimento a iniciativas de capacitação, economia do mar e restauração ambiental. [Petrobras, 2025](#)

Na agenda de transição energética, o Ministério de Minas e Energia e a Agência Dinamarquesa de Energia realizaram, em outubro de 2025, workshop técnico voltado à construção do arcabouço regulatório da eólica offshore no Brasil. A consolidação

desse marco regulatório tende a ampliar serviços de apoio portuário e logístico na costa fluminense, ampliando sinergias com a vocação marítima da Ilha dos Tavares. *Minas e Energia*, 2025

Impactos positivos previstos

Geração de emprego e renda Durante a construção e operação do parque, serão criados postos de trabalho diretos e indiretos, com demanda por mão de obra qualificada e semiquificada. A contratação prioritária de moradores locais e programas de capacitação profissional podem elevar a renda média e reduzir o desemprego.

Incremento da arrecadação fiscal O empreendimento aumentará a base tributária do município (ISS, ICMS e taxas de serviços), proporcionando recursos para investimentos em infraestrutura, saneamento e serviços públicos. O pagamento de foro e laudêmio referentes ao terreno de marinha também beneficiará a União e, indiretamente, o município.

Desenvolvimento de fornecedores locais A demanda por bens e serviços (materiais de construção, alimentação, transporte, manutenção) tende a estimular pequenas e médias empresas locais, ampliando a cadeia produtiva e fomentando a inovação.

Melhoria da infraestrutura Investimentos em dragagem, acessos viários, sistemas de energia e combate a incêndio poderão ser compartilhados com a comunidade, melhorando a mobilidade e a segurança. A instalação de estação de tratamento de esgoto e água para uso do empreendimento poderá ser dimensionada para atender bairros vizinhos, contribuindo para a universalização do saneamento.

Como referência de escala logística, o Terminal Ilha d'Água (Transpetro), na Baía de Guanabara, realiza operações de cabotagem, importação e exportação de derivados e possui 18 tanques com capacidade nominal de 165 056 m³. Em notícia institucional de 2011, a Transpetro informou que o terminal movimentava mais de 10 milhões de petróleo e derivados por ano e empregava aproximadamente 1 300 pessoas. Esses dados são úteis como parâmetro de ordem de grandeza, mas, sem informações oficiais sobre a capacidade e o perfil operacional do empreendimento na Ilha dos Tavares, não é possível estimar com segurança empregos ou arrecadação tributária para São Gonçalo. *Transpetro*, 2026; *Transpetro*, 2011

Impactos negativos e riscos

Pressão sobre serviços públicos O afluxo de trabalhadores e a expansão demográfica temporária podem sobrecarregar a rede de saúde, educação e transporte. Sem planejamento, isso pode aumentar filas em hospitais, reduzir vagas em escolas e gerar congestionamentos.

Aumento do tráfego e acidentes A circulação de caminhões e veículos de apoio pela BR-101 e vias urbanas pode intensificar congestionamentos e elevar o risco de acidentes. O transporte de cargas perigosas também aumenta a percepção de risco nas comunidades vizinhas. Serão necessários estudos de capacidade viária, rotas alternativas e horários escalonados para minimizar conflitos com o tráfego urbano.

Desigualdade na distribuição de benefícios Caso o empreendimento contrate majoritariamente mão de obra qualificada de fora ou concentre benefícios fiscais em poucas empresas, poderá agravar desigualdades sociais e gerar conflitos com a população local.

Impactos sobre modos de vida tradicionais Pescadores artesanais e marisqueiras que utilizam a baía podem ser afetados por restrições de acesso, aumento de ondas de barcos ou contaminação de recursos pesqueiros. A perda de áreas de lazer e de valor paisagístico também impacta o bem-estar da comunidade.

Risco de acidentes tecnológicos Vazamentos, explosões ou incêndios têm potencial de afetar a saúde pública, o patrimônio e a segurança alimentar das comunidades. A percepção de risco pode gerar desvalorização de imóveis e insegurança psicológica.

Medidas de mitigação e compensação

Planejamento participativo e comunicação social Realização de audiências públicas e consultas permanentes com lideranças comunitárias, pescadores e moradores, conforme exigido pela Resolução CONAMA 1/1986 [CONAMA, 1986](#), para integrar expectativas e mitigar conflitos. A transparência sobre riscos e benefícios e a divulgação dos programas de emergência aumentarão a confiança da população.

Programa de qualificação profissional Em parceria com instituições como SENAI e universidades, oferecer cursos técnicos e bolsas de estudo para moradores locais, garantindo acesso às vagas geradas. Inclusão de mulheres, jovens e grupos vulneráveis para promover equidade e diversidade.

Compensações econômicas e sociais Negociar contrapartidas com a municipalidade, como apoio a projetos de saneamento, construção de escolas e centros de saúde, melhoria de vias urbanas e revitalização de áreas de lazer. Implantar programas de incentivo à pesca sustentável e apoio à diversificação de renda para pescadores afetados.

Gestão de tráfego e logística Elaborar plano de mobilidade para o transporte de insumos e produtos, com uso de horários de menor fluxo, rotas exclusivas, sistemas de monitoramento e pavimentação de vias. Prevê-se a integração com a BR-101 por meio de trevos e passarelas, além de sinalização adequada.

Programa de saúde e segurança pública Em conjunto com autoridades locais, elaborar plano de atendimento médico emergencial, capacitação de brigadas comunitárias e melhoria do sistema de segurança. Implementar políticas de prevenção

de uso de drogas e álcool nos canteiros de obras.

Plano de emergência e compensações Desenvolver um Plano de Ação de Emergência (PAE) e Análise Quantitativa de Riscos (AQR) com procedimentos de evacuação, identificação de áreas de abrigo e comunicação instantânea. Prever fundos para ressarcimento de danos à população em caso de acidentes.

Considerações finais

A análise de impactos socioeconômicos buscará identificar de maneira sistêmica as interações entre o empreendimento e as comunidades locais, projetando cenários de curto e longo prazo. Os impactos positivos e negativos serão ponderados e distribuídos entre diferentes grupos sociais, evitando que benefícios fiquem concentrados e que ônus recaiam sobre populações vulneráveis. As medidas propostas serão acompanhadas por indicadores socioeconômicos (emprego, renda, escolaridade, acesso a serviços) e avaliadas periodicamente, permitindo ajustes ao longo da vida útil do parque. Cumprindo as diretrizes legais e atendendo à população, o projeto pode ser um vetor de desenvolvimento regional com responsabilidade social e ambiental.

11.4 Medidas de Mitigação e Programas Ambientais

As medidas de mitigação visam prevenir, minimizar, remediar ou compensar os impactos identificados na fase de avaliação. A Resolução CONAMA 1/1986 **CONAMA, 1986** estabelece que todo Estudo de Impacto Ambiental deve definir equipamentos de controle, sistemas de tratamento de efluentes e um programa de acompanhamento e monitoramento para os impactos positivos e negativos. A adoção dessas medidas, associada a programas ambientais integrados, permitirá que o parque de armazenamento opere em harmonia com o meio físico, biológico e socioeconômico.

Medidas de mitigação para o meio físico

Controle de erosão e drenagem Implantar sistemas de drenagem superficial (valetas, sarjetas e bacias de retenção) dimensionados para os novos platôs, utilizando geotêxteis, enrocamentos e revegetação de taludes para prevenir erosão e assoreamento. Utilizar bacias de contenção e dique de proteção nos tanques, conforme NBR 7505-1 **Normas Técnicas, 2012**, para evitar escoamento de produtos em caso de vazamento.

Gestão de dragagem Realizar dragagens em janelas sazonais de menor sensibilidade ecológica; adotar cortinas de contenção de sedimentos e monitoramento de turbidez em tempo real. Dispor o material dragado em áreas licenciadas ou utilizá-lo em aterros previamente aprovados. Seguir as exigências da NORMAM-11 **M. d. Brasil, 2013** e obter autorização da Capitania dos Portos.

Controle de emissões atmosféricas Utilizar sistemas de vedação em tanques (tetos flutuantes), recuperação de vapores (URVs) e filtros em equipamentos. Man-

ter a frota e motores em boas condições, priorizando combustíveis de baixo teor de enxofre e, sempre que possível, eletrificação de processos.

Gestão de resíduos e efluentes Implantar Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) com separadores água-óleo e tratamento biológico; dispor lamas de lavagem em unidades de coprocessamento. Gerenciar resíduos sólidos de acordo com a Lei 12.305/2010 [Brasil, 2010a](#), com separação, armazenamento temporário em área impermeabilizada e destinação para reciclagem ou aterro licenciado.

Controle de ruído e vibração Instalar silenciadores em equipamentos, barreiras acústicas e programar operações mais ruidosas em horários de menor sensibilidade; monitorar níveis sonoros e ajustar atividades conforme NR-15 [Trabalho e Emprego, s.d.\(a\)](#).

Medidas de mitigação para o meio biológico

Resgate e relocação de flora Antes do desmate, realizar inventário botânico, coletar sementes e mudas de espécies nativas, e destinar exemplares de valor científico ou de conservação a jardins botânicos ou viveiros. Após a construção, implementar programa de reflorestamento com espécies nativas, formando corredores ecológicos e restaurando áreas degradadas.

Resgate e manejo de fauna Empregar equipes especializadas para capturar, identificar e liberar fauna silvestre em áreas adequadas. Instalar abrigos artificiais e corredores de fauna para permitir deslocamento seguro. Realizar vistorias diárias nas obras e prever interrupção de atividades caso animais sejam encontrados.

Minimização de perturbação Controlar a iluminação noturna (luzes direcionadas, lâmpadas de espectro adequado) e reduzir ruído para evitar desorientação e fuga de aves e morcegos. Instituir zonas de exclusão onde atividades ruidosas são proibidas durante períodos reprodutivos.

Prevenção de contaminação Manter planos de contingência para vazamentos e derrames; treinar equipes de fauna para resposta imediata (captura, limpeza e reabilitação de animais oleados). Implementar programas de monitoramento de fauna aquática e bentônica.

Controle de espécies exóticas Higienizar máquinas e veículos antes de entrar na área de construção; monitorar periodicamente a vegetação e remover espécies invasoras; utilizar plantas nativas no paisagismo.

Medidas de mitigação para o meio socioeconômico

Contratação e capacitação locais Estabelecer metas de contratação de trabalhadores do município e promover cursos de qualificação profissional em parceria com SENAI e instituições de ensino. Estimular a participação de mulheres, jovens e grupos vulneráveis.

Programas de compensação e apoio comunitário Desenvolver projetos sociais, como melhoria de escolas, postos de saúde, saneamento básico, áreas de lazer e apoio

à pesca artesanal. Promover ações de educação ambiental e de inclusão digital para a população local.

Gestão de tráfego Implantar plano de mobilidade, incluindo rotas de acesso exclusivas para veículos de carga, horários de pico diferenciados e sinalização adequada. Apoiar obras de manutenção e duplicação de vias em parceria com o poder público.

Sistema de comunicação e participação Manter canais permanentes de diálogo com a comunidade (ouvidoria, reuniões periódicas, aplicativos de comunicação), divulgar relatórios de desempenho ambiental e socioeconômico, e atender às demandas e reclamações. Realizar audiências públicas para apresentação de resultados de monitoramento e revisão das medidas, conforme orienta a Resolução CONAMA 1/1986 **CONAMA, 1986**.

Plano de emergência e segurança Desenvolver e divulgar o Plano de Ação de Emergência (PAE) e a Análise Quantitativa de Riscos (AQR), contemplando procedimentos de evacuação, identificação de rotas de fuga e definição de pontos de encontro. Realizar simulações e treinamentos conjuntos com defesa civil, corpo de bombeiros, hospitais e comunidade.

Programas ambientais

Para garantir a eficácia das medidas, serão implementados programas ambientais estruturados, monitorados por indicadores e revisados periodicamente:

Programa de Gestão Ambiental (PGA) Estabelece procedimentos, responsabilidades e indicadores de desempenho para todas as áreas do empreendimento, seguindo diretrizes da ISO 14001. Inclui banco de dados de licenças, condicionantes e relatórios de conformidade.

Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social Promove a conscientização ambiental entre trabalhadores e comunidade, divulga informações sobre o empreendimento e seus impactos, e incentiva práticas sustentáveis no cotidiano.

Programa de Monitoramento do Meio Físico Acompanha parâmetros de qualidade da água, ar, ruído e vibração, estabilidade de taludes, sedimentos dragados e erosão costeira. Relatórios periódicos serão enviados aos órgãos ambientais.

Programa de Monitoramento da Flora e Fauna Avalia a regeneração de áreas reflorestadas, a eficácia dos corredores ecológicos, a presença de espécies invasoras e a ocorrência de fauna silvestre. Contará com banco de dados e relatórios anuais.

Programa de Gestão de Resíduos e Efluentes Garante que resíduos sólidos e líquidos sejam segregados, tratados e destinados corretamente, com auditorias internas e externas.

Programa de Segurança e Saúde Ocupacional Define rotinas de prevenção de acidentes, inspeção de equipamentos, atendimento médico e acompanhamento de indicadores de saúde. Observa as exigências das NRs 10, 20, 37 e 15.

Programa de Integração Socioeconômica Monitora indicadores de emprego, renda, escolaridade e qualidade de vida das comunidades próximas, avalia a eficiência das contrapartidas sociais e ajusta medidas de apoio conforme os resultados.

Programa de Compensação Ambiental Define a aplicação de recursos destinados à compensação (conforme art. 36 da Lei 9.985/2000 **Brasil, 2000**), priorizando unidades de conservação e projetos de recuperação de manguezais e restinga na Baía da Guanabara.

12

Análise de Riscos e Segurança Operacional – Introdução

As tragédias industriais ocorridas nas últimas décadas, notadamente a partir dos anos 1980, chamaram a atenção das autoridades, empresas e sociedade para a necessidade de antecipar e prevenir acidentes de grande porte. Um manual elaborado pela Prefeitura do Rio de Janeiro observa que esses eventos impulsionaram a adaptação, para o setor petroquímico, de técnicas de análise de risco já consolidadas em indústrias bélica e nuclear. A partir da Resolução CONAMA n.º 1/1986 **CONAMA, 1986**, que instituiu a obrigatoriedade do EIA/RIMA para projetos potencialmente modificadores do meio ambiente, os Estudos de Análise de Risco (EAR) passaram a integrar o licenciamento de terminais de petróleo, bases e dutos, de modo a considerar não apenas impactos crônicos, mas também acidentes maiores.

Esse manual esclarece que a avaliação de risco deve abranger o empreendimento como um todo, evitando estudos isolados por plantas que subestimem os efeitos cumulativos. Para orientar o processo, a norma subdivide-se em quatro partes: (i) classificação de empreendimentos conforme a periculosidade das substâncias manipuladas, (ii) termo de referência para EAR de empreendimentos pontuais, (iii) termo de referência para EAR de dutos e (iv) programa de gerenciamento de risco (PGR). A decisão sobre a necessidade de EAR ou PGR baseia-se na inflamação e toxicidade dos produtos, na quantidade armazenada e na vulnerabilidade do entorno.

O estudo de análise de risco deve identificar os cenários acidentais, estimar suas frequências e consequências e compará-las com critérios de tolerabilidade. Para risco individual, a norma estabelece três faixas: risco tolerável (menor que 10^{-6} ano⁻¹), risco a ser reduzido (entre 10^{-6} e 10^{-5} ano⁻¹) e risco intolerável (acima de 10^{-5} ano⁻¹); se o contorno de risco de 10^{-5} se estender além da área do empreendimento, o projeto é considerado inviável sem medidas adicionais. Para o risco social, utiliza-se a curva

F-N (frequência versus número de vítimas) e classificam-se as regiões em tolerável, a ser reduzido ou intolerável, adotando-se medidas de mitigação ou revisão de projeto conforme a posição da curva.

Além disso, a ABNT NBR 15280-1 *Normas Técnicas, 2017* introduz a classificação dos produtos transportados por dutos em duas categorias de risco: Categoria I, que abrange líquidos inflamáveis e/ou tóxicos com baixa pressão de vapor (petróleo, derivados líquidos, etanol, biocombustíveis), considerados de menor risco; e Categoria II, que inclui gases liquefeitos (GLP, eteno, propano) com maior potencial de perigo. Essa distinção auxilia na definição de medidas de segurança, espaçamentos de válvulas e critérios de proteção, e reforça que a análise de risco deve considerar as características físicas dos produtos, os volumes armazenados e as distâncias às populações vulneráveis.

O presente capítulo estrutura-se da seguinte forma: (1) identifica os perigos associados ao armazenamento e movimentação de petróleo e derivados, (2) executa a análise e avaliação de riscos, estabelecendo critérios de tolerabilidade e matrizes de risco, (3) apresenta a Análise Quantitativa de Riscos (AQR) e o Plano de Ação de Emergência (PAE) conforme as diretrizes da Agência Nacional do Petróleo (ANP Resolução n.º 810/2020), e (4) discute as estratégias de gestão de segurança operacional, incluindo sistemas de monitoramento, inspeção e redundância. Por fim, serão propostas recomendações para que o parque de armazenamento da Ilha dos Tavares opere dentro dos limites de risco aceitáveis, garantindo a proteção das pessoas, das instalações e do meio ambiente.

12.1 Identificação de Perigos

O processo de análise de riscos em empreendimentos de armazenagem começa com a identificação de perigos, etapa que busca levantar todas as fontes potenciais de acidentes e eventos indesejados. Essa fase é fundamental para que a modelagem quantitativa de riscos se baseie em dados completos e para que as medidas de mitigação sejam realmente direcionadas às vulnerabilidades do sistema. A Resolução CONAMA 1/1986 *CONAMA, 1986* estabelece que o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) deve conter um diagnóstico detalhado dos meios físico, biológico e socioeconômico e uma avaliação dos impactos positivos e negativos, diretos e indiretos. Para atender a essa exigência, a identificação de perigos precisa considerar não apenas os equipamentos e substâncias dentro do parque de tancagem, mas também as interações com o entorno (população, infraestrutura, ecossistemas) e com outras instalações que possam gerar efeitos dominó.

12.1.1 Metodologias de identificação

A identificação de perigos utiliza técnicas qualitativas e quantitativas. As mais comuns são:

Inventário de perigos (hazard inventory): catalogação sistemática de todas as substâncias perigosas armazenadas ou manipuladas, incluindo suas quantidades máximas, propriedades físico-químicas (inflamabilidade, toxicidade, reatividade) e condições de armazenamento. A NBR 15280-1 *Normas Técnicas*, 2017 classifica os produtos transportados por dutos em categorias de risco; a Categoria I inclui petróleo, derivados, metanol e etanol, enquanto a Categoria II abrange gás liquefeito de petróleo (GLP), eteno, propeno e outros produtos de maior periculosidade. Embora a norma trate de dutos, essa classificação ajuda a estabelecer prioridades na identificação de perigos em um parque de tancagem.

Análise Preliminar de Perigos (APP ou PHA – Preliminary Hazard Analysis): metodologia que identifica perigos em fases iniciais do projeto por meio de revisão de documentos, desenhos e processos. A APP visa identificar cenários acidentais em potencial (liberações, incêndios, explosões) e suas causas iniciais. O Manual de Análise de Riscos da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM) define a análise de riscos como o conjunto de métodos que identificam e avaliam qualitativa e quantitativamente os riscos, apontando cenários de acidentes, frequências de ocorrência e magnitudes das possíveis consequências. Assim, a APP constitui a base para elaborar o registro de perigos e iniciar a estimativa de frequências.

HAZOP (Hazard and Operability Study): análise sistemática de processos complexos utilizando palavras-guia (mais, menos, nenhum, inverso etc.) para descobrir desvios de processo e condições operacionais que podem levar a acidentes. Embora seja mais detalhada que a APP, a HAZOP é indicada para etapas posteriores de projeto ou para analisar sistemas existentes.

Checklists e Análises de What-If: listas de verificação e estudos de hipóteses que exploram “o que aconteceria se” determinado equipamento falhasse ou procedimento não fosse seguido. Essas técnicas são úteis para complementar a APP e verificar aderência a normas e melhores práticas.

Análise de efeitos dominó: identifica a possibilidade de eventos em uma instalação provocarem acidentes em instalações vizinhas. A FEPAM define “cenário acidental” como uma situação caracterizada por uma liberação descontrolada de substância perigosa ou energia, com causas e consequências definidas, usada para avaliação de riscos. A análise de efeitos dominó busca reconhecer tais cenários complexos, especialmente em locais com alto grau de ocupação industrial.

12.1.2 Fontes de perigo no parque de tancagem

No contexto da Ilha dos Tavares, os principais perigos associados ao parque de tancagem são:

Armazenamento de combustíveis e derivados: tanques de grande capacidade contendo gasolina, diesel, óleos lubrificantes, biocombustíveis e solventes. Esses líquidos são inflamáveis e podem originar incêndios por derramamento, explosões por BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion) ou formação de bolas de fogo. O manual

da FEPAM define BLEVE como explosão causada pela ruptura de um recipiente com líquido acima de sua temperatura de ebulição, gerando súbita vaporização e bolas de fogo no caso de gases liquefeitos.

Operação de transferência: carregamento e descarregamento de navios, barcas, caminhões-tanque e dutos, cujos sistemas de mangotes, bombas e válvulas podem falhar, provocando vazamentos. Devem ser avaliadas falhas mecânicas, erosão, sobrepressão, erros operacionais e efeitos de impacto externo (choques de navio).

Processos auxiliares: unidades de tratamento (separação de água e óleo), sistemas de mistura e bombeamento, subestações elétricas, equipamentos de aquecimento. Todos podem gerar fontes de ignição ou vazamentos secundários. A norma NR-10 **Trabalho e Emprego, 2004** exige análise de riscos elétricos e planejamento de intervenções de segurança em instalações e serviços com eletricidade.

Agentes externos e condições ambientais: eventos naturais (raios, ventos fortes, marés extremas), actos de vandalismo ou sabotagem, movimentações sísmicas. A proximidade de áreas urbanizadas e de tráfego intenso aumenta a exposição a colisões de embarcações e veículos. A FEPAM define área vulnerável como a região em torno da atividade onde pessoas, ambiente e trabalhadores estão expostos aos efeitos de acidentes; essa área deve ser mapeada durante a identificação de perigos.

12.1.3 Critérios e documentação

O Manual de Análise de Risco classifica as instalações conforme a combinação da frequência esperada e da potencialidade dos danos, visando à priorização das ações de controle e fiscalização. A decisão sobre a necessidade de um Estudo de Análise de Risco (EAR) completo ou simplificado depende da periculosidade das substâncias, das quantidades manipuladas e da vulnerabilidade do entorno. Assim, a identificação de perigos deve resultar em um registro de perigos que indique, para cada item:

- Descrição do perigo (substância/instalação);
- Possíveis eventos iniciadores (falha de bomba, ruptura de tubulação, transbordamento);
- Consequências possíveis (incêndio, explosão, toxicidade, contaminação);
- Frequência qualitativa (alta, média, baixa) com base em dados históricos;
- Medidas de proteção existentes (sistemas de detecção, válvulas de bloqueio, bacias de contenção);
- Requisitos de melhorias ou estudos adicionais.

Esse registro servirá de base para a quantificação de frequências e consequências na seção de modelagem e permitirá avaliar a necessidade de programas de mitigação específicos. Além disso, a comunicação de perigos identificados às equipes de operação e à comunidade é parte integrante da gestão de riscos e deve ocorrer por meio de treinamento, sinalização e planos de emergência.

Referências normativas

12.2 Modelagem e Quantificação de Riscos

A análise de riscos em empreendimentos de armazenagem e logística de petróleo exige o uso de modelos quantitativos capazes de transformar dados de processo em estimativas de probabilidade e gravidade de acidentes. A legislação ambiental brasileira, especialmente a Resolução CONAMA 1/1986 **CONAMA, 1986**, determina que o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) deve incluir a identificação e a avaliação de todos os impactos positivos e negativos, diretos e indiretos, de curto, médio e longo prazo, bem como propor medidas de mitigação e um programa de monitoramento. Para cumprir esse requisito, a modelagem de riscos precisa seguir metodologias reconhecidas e critérios de aceitação estabelecidos em normas técnicas e manuais especializados.

12.2.1 Identificação de perigos e classificação de substâncias

O primeiro passo da modelagem é identificar todos os perigos presentes no parque de tancagem. Isso envolve o inventário das substâncias manipuladas, quantidades máximas de armazenamento, condições de processo (pressão, temperatura) e formas de transferência (dutos, navios, caminhões). O Manual de Análise de Risco para Postos e Oleodutos lembra que os grandes acidentes industriais das décadas de 1980 desencadearam a obrigatoriedade de estudos de risco integrados ao licenciamento ambiental. O manual estrutura a análise em quatro partes: (1) classificação de empreendimentos conforme periculosidade, (2) termos de referência para análise de risco de empreendimentos pontuais, (3) termos de referência para análise de risco de dutos e (4) programa de gestão de riscos (PGR).

Para classificar as substâncias, recorre-se às normas de dutos e armazenagem. A NBR 15280-1 **Normas Técnicas, 2017** categoriza os produtos em grupos de risco. A Categoria I abrange petróleo, derivados, metanol e etanol, considerados menos perigosos; a Categoria II inclui gás liquefeito de petróleo (GLP), eteno, propeno e outras substâncias de maior inflamabilidade e toxicidade. Essa classificação orienta a seleção de cenários de referência, pois produtos da categoria II exigem modelagens mais conservadoras, faixas de isolamento maiores e sistemas de segurança reforçados.

12.2.2 Definição de cenários e cálculo de frequências

Após identificar os perigos, são definidos os cenários acidentais plausíveis, envolvendo vazamentos, incêndios, explosões ou dispersão de substâncias tóxicas. Esses cenários consideram falhas de operação, corrosão, falhas de equipamentos, eventos externos (colisão de navio, terremoto) e atos de terceiros. Conforme o manual, a decisão sobre a necessidade de elaborar um Estudo de Análise de Riscos (EAR) ou um Programa de Gestão de Riscos (PGR) depende da periculosidade da substância, da quantidade armazenada e da vulnerabilidade da população no entorno. Deve-se, portanto, avaliar a

distância de referência dos tanques até áreas sensíveis (residências, escolas, hospitais) e a densidade populacional para determinar se a análise será simplificada ou completa.

As frequências de ocorrência de cada cenário são estimadas a partir de dados históricos, bases de dados de incidentes, estudos de confiabilidade de equipamentos e técnicas como árvores de falhas (fault tree analysis) e árvores de eventos. Esses métodos de engenharia permitem calcular a taxa anual de falha para cada tipo de vazamento ou incêndio e, em seguida, associar essa taxa aos volumes de produto e condições de armazenamento. Os modelos devem considerar os níveis de redundância dos sistemas de detecção, supressão e mitigação previstos no projeto.

12.2.3 Modelagem de consequências

Com as frequências definidas, a etapa seguinte é modelar as consequências de cada cenário. Para incêndios em tanques, utilizam-se modelos de irradiação térmica que calculam o fluxo de calor em função do diâmetro da bacia de contenção, do tipo de tanque (fixo ou teto flutuante) e da eficiência do sistema de espuma. Para explosões, aplicam-se modelos de sobrepressão (por exemplo, TNT equivalent) capazes de estimar danos a edificações e pessoas a diferentes distâncias. No caso de vazamentos de substâncias tóxicas, usam-se modelos de dispersão atmosférica (Aloha, Phast) que simulam a nuvem de vapor e a concentração no ar, considerando velocidade e direção dos ventos, estabilidade atmosférica e topografia local. Em todos os casos, as distâncias de isolamento são comparadas com as faixas definidas pela classificação de produtos (Categoria I ou II) e com a vulnerabilidade da vizinhança.

12.2.4 Avaliação de risco individual e social

Os resultados de frequência e consequência são combinados para produzir indicadores de risco individual (probabilidade anual de um indivíduo ser fatalmente atingido) e de risco social (probabilidade de múltiplas fatalidades em um único evento). O Manual de Análise de Risco estabelece critérios quantitativos de aceitação: o risco individual é considerado tolerável quando inferior a 10^{-6} por ano, a ser reduzido quando entre 10^{-6} e 10^{-5} por ano, e intolerável quando superior a 10^{-5} por ano. Para risco social, utilizam-se curvas F-N (frequência vs. número de fatalidades) com limites que estabelecem que os traçados de iso-risco devem permanecer dentro da área do empreendimento. Se a projeção ultrapassar as áreas internas, o projeto precisa ser revisto, adotando-se medidas adicionais de proteção, como diques, sistemas de detecção e supressão, redução de estoques ou mudança de layout.

É crucial mapear as iso-curvas de risco no entorno do parque para verificar se as faixas de risco aceitável coincidem com zonas industriais ou de uso exclusivo da empresa e se não invadem áreas residenciais ou de infraestrutura crítica. A análise deve considerar ainda a presença de outras instalações vizinhas (efeito dominó) e as rotas de evacuação definidas no Plano de Ação de Emergência (PAE).

12.2.5 Resultados e verificação

Ao final da modelagem, são apresentados os resultados de risco em tabelas e mapas georreferenciados, indicando os principais cenários contributivos, as distâncias de isolamento para cada tipo de evento e o grau de conformidade com os critérios legais. Caso os riscos se enquadrem na faixa a ser reduzida, o empreendimento deve propor medidas de mitigação adicionais, como melhorias de confiabilidade, redução de inventário, sistemas de detecção redundantes e barreiras físicas. Se o risco for intolerável, o projeto deve ser reconfigurado ou a atividade considerada inviável. Essa abordagem de quantificação e comparação com critérios de aceitabilidade assegura transparência e fornece base técnica para o licenciamento e para a comunicação com a sociedade.

12.3 Plano de Ação de Emergência (PAE)

O Plano de Ação de Emergência (PAE) é o documento que orienta a resposta a eventos críticos no parque de tancagem, assegurando a proteção da vida humana, do meio ambiente e do patrimônio. Para instalações de movimentação e armazenagem de petróleo e derivados, a Resolução ANP 810/2020 [Agência Nacional do Petróleo, 2020](#) obriga os titulares de autorização (AOT) a estabelecer um sistema de gestão de segurança operacional e a planejar e gerir as ações de resposta às emergências, definindo responsabilidades, recursos e procedimentos para controlar o evento e mitigar seus efeitos. O PAE deve estar alinhado ao estudo de risco, aos cenários identificados e às vulnerabilidades mapeadas na análise anterior.

12.3.1 Conteúdo mínimo

O PAE deve contemplar um conjunto de informações e procedimentos padronizados, conforme estabelece o capítulo 12 da Resolução ANP 810/2020 [Agência Nacional do Petróleo, 2020](#). O documento deve conter, no mínimo:

- Características de funcionamento: descrição dos turnos de trabalho, horários e rotinas operacionais.
- Ações para pessoas com necessidades especiais: diretrizes para auxiliar trabalhadores ou visitantes com mobilidade reduzida ou outras necessidades durante uma emergência.
- Identificação de equipamentos e sistemas: relação detalhada dos tanques, dutos, bombas, sistemas de detecção e combate a incêndio e demais equipamentos críticos.
- Interfaces: abrangência do plano, incluindo a integração com outras instalações, empreiteiras e unidades vizinhas.
- Cenários acidentais: lista dos cenários identificados na análise de riscos (vazamentos, incêndios, explosões, derramamentos de produtos químicos).

- Estrutura organizacional: definição de funções e responsabilidades de cada membro da equipe de resposta, incluindo líderes de evacuação, brigadistas, operadores de sistemas e responsáveis pela comunicação.

Recursos humanos, equipamentos e materiais: inventário de recursos internos e externos (equipamentos de combate a incêndio, EPI, materiais absorventes, equipamentos de escavação, contratos com empresas de apoio e Planos de Auxílio Mútuo).

Sistemas de alerta: especificação dos mecanismos de detecção e alarme (sirene, PA, SMS, aplicativos), bem como planos para treinamento das comunidades vizinhas para uso do sistema.

Procedimentos de resposta: passo a passo das ações para cada cenário, incluindo controle da emergência, evacuação, isolamento, combate a incêndios, primeiros socorros, comunicação com órgãos públicos e restabelecimento seguro das operações.

Comunicação e encerramento: protocolos para comunicação interna e externa (autoridades, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, moradores) e critérios para declarar encerrada a resposta.

O PAE também deve incluir representação gráfica das rotas de fuga, saídas de emergência e pontos de encontro, afixadas em locais estratégicos da instalação. O AOT deve avaliar a pertinência de sistemas sonoros para alertar a população vizinha e promover programas de conscientização pública sobre os riscos da operação e as ações preventivas.

12.3.2 Recursos e treinamento

Além de listar equipamentos e materiais, o PAE deve comprovar que os recursos estão dimensionados, adequados e disponíveis. A Resolução ANP 810/2020 *Agência Nacional do Petróleo, 2020* determina que o AOT identifique todos os recursos de resposta, incluindo recursos de empresas contratadas e participantes de Planos de Auxílio Mútuo, certificando-se de sua adequação e funcionamento. O terminal deve manter um programa de treinamento contínuo para a equipe de resposta a emergências e para todos os trabalhadores, abrangendo todos os cenários acidentais.

Os treinamentos devem incluir instruções sobre uso de equipamentos de combate a incêndio, isolamento de áreas, procedimentos de evacuação, atendimento a vítimas, comunicação e atuação conjunta com órgãos públicos (Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, autoridades ambientais). A inclusão de pessoas com deficiência deve ser assegurada, compatibilizando o PAE com as exigências de acessibilidade da NBR 9050:2020 *Normas Técnicas, s.d.(s)* no tocante às rotas de fuga e aos pontos de encontro.

12.3.3 Evacuação e sinalização

O PAE deve prever ações de evacuação que permitam a saída segura de toda a força de trabalho e da comunidade vizinha durante cenários emergenciais. Devem ser definidos

os pontos de encontro, rotas de fuga, meios de transporte (barcos, veículos) e procedimentos para contabilizar pessoas após a evacuação. As rotas devem ser sinalizadas com indicação de direção, distância e restrições de circulação, em conformidade com a NR-23 **Trabalho e Emprego, s.d.(c)** e a NBR 9077 **Normas Técnicas, s.d.(u)** (saídas de emergência).

12.3.4 Exercícios simulados

Para garantir a eficácia do PAE, a ANP exige a realização periódica de exercícios simulados que contemplem os cenários previstos e avaliem a coordenação entre as equipes internas e as autoridades externas. O AOT deve programar, executar e avaliar exercícios simulados de emergência, envolvendo o pessoal próprio, empresas contratadas e membros dos Planos de Auxílio Mútuo. Após cada simulado, um relatório de avaliação de desempenho deve ser emitido, contendo recomendações de melhoria e cronograma de implementação.

Os simulados servem para verificar a efetividade do sistema de alerta, a rapidez de resposta, a clareza das rotas de fuga, a interação com a comunidade e a adequação dos recursos. Irregularidades identificadas devem ser tratadas com ações corretivas, e a eficiência dos treinamentos deve ser continuamente monitorada.

12.3.5 Revisão e atualização do PAE

O PAE não é um documento estático. Ele deve ser reavaliado sempre que uma nova análise de riscos indicar necessidade ou sempre que ocorrerem modificações físicas, operacionais ou organizacionais que afetem os procedimentos ou a capacidade de resposta. Avaliações de desempenho após incidentes ou exercícios simulados podem demandar revisões que incorporam lições aprendidas e atualizações normativas. A revisão também deve considerar alterações no entorno, como mudanças na densidade populacional, construção de novas vias ou implantação de empreendimentos vizinhos.

12.4 Sistemas de Proteção e Contenção

O dimensionamento e a implantação de sistemas de proteção e de contenção são

condições essenciais para garantir a segurança operacional de um parque de armazenamento de combustíveis. Estes sistemas englobam as bacias que confinam vazamentos e derrames, as distâncias de segurança entre tanques, as válvulas de alívio e os dispositivos de combate a incêndio. A norma NBR 7505-1:2012 **Normas Técnicas, 2012** estabelece parâmetros mínimos para projeto de armazenagem em tanques estacionários e remete à Parte 4 da mesma norma para o projeto de proteção contra incêndios. A seguir são sintetizados os principais requisitos.

Bacias de contenção

Cada grupo de tanques deve dispor de recursos de controle de vazamento,

constituídos por diques formando uma bacia de contenção ou por canais de fuga que conduzam o produto derramado até uma bacia de contenção à distância. Deve-se impedir que descargas acidentais de líquidos das classes I, II ou IIIA atinjam instalações importantes ou cursos d'água.

Capacidade volumétrica – a bacia adjacente deve comportar, no mínimo, o volume do maior tanque mais o volume deslocado por sua base e o volume equivalente às bases dos demais tanques e dos diques intermediários. Para bacias que abrigam apenas um tanque, a capacidade mínima corresponde ao volume desse tanque mais o volume de sua base. Nos agrupamentos de tanques horizontais, a capacidade deve ser igual ao volume total de todos os tanques.

Acessibilidade e dimensões – a bacia deve ser adjacente a pelo menos duas

vias pavimentadas ou estabilizadas que permitam o acesso simultâneo de veículos de combate a incêndio; para instalações até 1 000 m³ admite-se uma única via. As paredes (diques) devem ter altura limitada a 3 m, acrescida de 0,2 m para conter a movimentação do líquido e de mais 0,2 m quando o dique for de terra, para compensar o recalque. A superfície superior do dique deve ser plana, horizontal, com largura mínima de 0,6 m e protegida da erosão.

Permeabilidade e drenagem – o piso da bacia deve possuir coeficiente de

permeabilidade máximo de 10⁻⁶ cm/s (referenciado à água a 20 °C) e declividade mínima de 1 % em direção aos pontos de coleta ou canais de fuga. O sistema de drenagem deve contar com válvulas posicionadas no lado externo da bacia e mantidas fechadas. Em bacias à distância, a capacidade mínima deve ser igual ao volume do maior tanque interligado, devendo os canais possuir selo hidráulico para evitar propagação de chama.

Separação de produtos – não é permitido que tanques contendo produtos

aquecidos, sujeitos a ebulição turbilhonar ou óleos combustíveis compartilhem a mesma bacia com tanques de líquidos das classes I, II e IIIA. Em agrupamentos, devem existir diques intermediários (altura $\geq 0,45$ m) quando a soma das capacidades dos tanques exceder limites específicos (por exemplo, 35 000 m³ para dois tanques de teto fixo ou 70 000 m³ para teto flutuante). Para mais de dois tanques, o somatório não deve superar 20 000 m³.

Distâncias de segurança e arranjos

A distância mínima entre o costado do tanque e a base interna do dique

deve ser de 1,5 m. As demais distâncias são fixadas em tabelas que consideram o diâmetro do tanque, a existência de proteção contra exposição (sistema de resfriamento/espuma) e o tipo de cobertura (teto fixo ou flutuante); os valores variam entre 1/6 e 2 vezes o diâmetro do tanque para afastamento entre tanques e entre tanque e limite de propriedade. De modo geral, tanques com proteção contra exposição (resfriamento) podem ficar mais próximos entre si do que tanques sem proteção.

Os tanques devem ser dispostos de maneira que permitam acesso por

veículos de combate a incêndio e jatos de resfriamento a pelo menos metade de sua superfície. Para tanques de teto fixo, a soma das capacidades agrupadas não pode ultrapassar valores definidos, e canais de fuga ou diques intermediários devem dividir a bacia em proporção aproximadamente igual às capacidades dos tanques.

Dispositivos de alívio e sistemas de combate a incêndio

Válvulas de alívio de pressão/vácuo – tanques atmosféricos verticais de

teto fixo e horizontais devem possuir dispositivos de alívio para manter condições adequadas durante operação normal e incêndio. Esses dispositivos devem atender à API 2000 ou norma equivalente e devem permanecer normalmente fechados para tanques de produtos das classes I e II, abrindo-se apenas para alívio de pressão ou vácuo.

Proteção contra incêndio – o projeto do sistema de combate a incêndio

(espuma, resfriamento com água, inertização por nitrogênio ou CO₂) deve obedecer à Parte 4 da NBR 7505 *Normas Técnicas, 2012*, bem como às normas NFPA 15 *Association, s.d.(a)* (sistema de water spray) e NFPA 30 *Association, s.d.(b)* (código de líquidos inflamáveis). A NBR 7505-1 *Normas Técnicas, 2012* aponta que os sistemas de espuma e inertização são as principais opções para tanques de teto flutuante e apresenta tabelas de afastamentos quando esses sistemas são adotados. Recomenda-se a instalação de hidrantes, monitores fixos, canhões de espuma, sistema de detecção e alarme, além de uma reserva de água dedicada ao combate a incêndio dimensionada para operar por pelo menos 4 h.

Proteção contra exposição – quando não houver brigada de incêndio pública

com capacidade para resfriar as estruturas vizinhas, a norma admite a substituição por uma brigada de combate a incêndio da empresa vizinha, desde que haja acordo entre as partes.

Integração com normas complementares

A NBR 5418 Normas Técnicas, s.d.(h) trata das instalações elétricas em ambientes com líquidos,

gases e vapores inflamáveis e deve ser seguida nos sistemas de iluminação, motores e instrumentação, evitando fontes de ignição em áreas classificadas.

A NR 10 Trabalho e Emprego, 2004 e a NR 20 Trabalho e Emprego, s.d.(b) estabelecem requisitos de segurança em eletricidade

e em atividades com inflamáveis, incluindo requisitos de inspeção, registro e treinamento de equipes.

Normas como API 650 (tanques verticais soldados) e API 620 (tanques de baixa pressão) fornecem parâmetros para construção e inspeção dos reservatórios.

Em suma, o sistema de proteção e contenção deve ser projetado de forma

integrada, considerando a classe e a capacidade dos tanques, as distâncias de segurança, a eficiência das bacias de contenção, as válvulas de alívio e os meios de combate a incêndio. O cumprimento das exigências da NBR 7505-1 Normas Técnicas, 2012 e das normas citadas assegura que, em caso de vazamento ou incêndio, os impactos sejam controlados e mitigados, protegendo as pessoas, o meio ambiente e o patrimônio.

13

Conclusões e Recomendações – Introdução

Chegado ao capítulo final deste laudo vocacional, é preciso amarrar os principais achados e apontar as diretrizes para a efetiva implantação do parque de armazenamento na Ilha dos Tavares. Ao longo das seções anteriores demonstrou-se que a ilha reúne condições físicas e logísticas favoráveis: as planícies centrais e norte oferecem área útil para tanques e serviços, com acesso marítimo já existente e possibilidade de ampliação; a proximidade com a BR-101, a Refinaria de Duque de Caxias e o complexo Gaslub facilita o escoamento por rodovia e dutos. O diagnóstico ambiental indicou que a maior parte da vegetação atual é formada por gramíneas e arbustos exóticos, havendo apenas dois fragmentos de Mata Atlântica secundária que devem ser preservados. A fauna inventariada é composta principalmente por espécies generalistas; não foram identificados habitats críticos. Socioeconomicamente, São Gonçalo apresenta alta densidade populacional e carências em saneamento e mobilidade, o que torna fundamental que o empreendimento opere como vetor de desenvolvimento, gerando empregos e contrapartidas para serviços públicos.

A análise de mercado evidenciou forte demanda por tancagem e apoio logístico na região, impulsionada pela expansão do pré-sal e pelos investimentos em dutos e unidades de processamento. Comparações com terminais existentes (Ilha d'Água, Ilha Redonda, Tebig, Porto do Açu) demonstram que projetos de grande porte podem ser licenciados e operados na Baía de Guanabara, desde que observadas as restrições ambientais e de segurança. Por outro lado, a modelagem de riscos mostrou que a armazenagem de combustíveis envolve perigos relevantes (incêndios, explosões, vazamentos) e requer sistemas de proteção, planos de emergência e medidas de mitigação robustas, em conformidade com normas como a NBR 7505-1 [Normas Técnicas, 2012](#).

O enquadramento legal e normativo mostra que o empreendimento se submete a um conjunto complexo de leis e resoluções. A Lei Complementar 140/2011 [Brasil, 2011](#) define o licenciamento ambiental como procedimento administrativo para conceder

licença a atividades que utilizem recursos naturais ou possam causar degradação e determina que cada empreendimento deve ser licenciado por um único ente, conforme sua abrangência. A Resolução CONAMA 01/1986 **CONAMA, 1986** obriga a elaboração de EIA/RIMA para portos e terminais de combustíveis e estabelece que o estudo deve diagnosticar o meio físico, biológico e socioeconômico, analisar impactos positivos e negativos e propor medidas de mitigação e monitoramento. O SNUC (Lei 9 985/2000 **Brasil, 2000**) impõe compensação ambiental mínima de 0,5 % do valor do empreendimento e a Lei Estadual 3 467/2000 **Janeiro (Estado), 2000** determina que o infrator deve reparar ou indenizar os danos ambientais e que os recursos provenientes de multas sejam aplicados na área impactada. A nova Lei 15 190/2025 **Brasil, 2025** conceitua as condicionantes ambientais como medidas proporcionais para prevenir, mitigar e compensar impactos. Normas técnicas – como NBR 13133 **Normas Técnicas, s.d.(a)** (levantamentos topográficos), NBR 7505-1 **Normas Técnicas, 2012** (tanques e bacias de contenção), NBR 9050 **Normas Técnicas, s.d.(s)** (acessibilidade), NBR 5410 **Normas Técnicas, s.d.(g)** (instalações elétricas), NBR 15280 **Normas Técnicas, s.d.(e)** (dutos) e as NRs 10, 20 e 37 – e manuais de análise de riscos complementam o arcabouço.

As conclusões e recomendações a seguir derivam dessa base factual e normativa: apontam a viabilidade do empreendimento sob os aspectos físico, ambiental, socioeconômico e mercadológico, mas ressaltam que a execução depende do cumprimento rigoroso das legislações e normas citadas. Será necessário adotar um programa de compensação ambiental efetivo, implementar sistemas de proteção e contenção conforme a NBR 7505 **Normas Técnicas, 2012** (partes 1 e 4), elaborar estudos complementares (EIA/RIMA, RAP, AQR, PAE), respeitar as faixas de APP e fragmentos de Mata Atlântica, envolver a comunidade local em audiências públicas e destinar parte da receita à melhoria de infraestrutura e serviços públicos. Em suma, o projeto é viável e estratégico para o desenvolvimento regional, desde que se ancore em responsabilidade ambiental, segurança operacional e compromisso social.

13.1 Síntese das Vocações Identificadas

A análise integrada do meio físico, biológico, socioeconômico e de mercado permitiu identificar as vocações predominantes da Ilha dos Tavares. A vocação imobiliária corresponde à tendência natural que uma propriedade apresenta para determinado tipo de uso, determinada por fatores como localização, infraestrutura existente, perfil socioeconômico do entorno e tendências de mercado. No caso da ilha, quatro vocações despontam com clareza:

Vocação logística e de armazenamento A localização estratégica na Baía da Guanabara, a proximidade com a Refinaria de Duque de Caxias, com o complexo Gaslub/Comperj e com as rotas marítimas e rodoviárias (BR-101) conferem à ilha uma aptidão natural para receber um parque de tanques de combustíveis e derivados. O diagnóstico ambiental mostrou que a planície central possui cerca de

100 000 m² de área relativamente plana, apta à instalação de tanques e dutos; o levantamento batimétrico revelou a existência de um canal natural de 6 m de calado, que pode ser aprofundado para receber navios de médio porte. A vocação logística se sustenta ainda na proximidade a bases de apoio offshore já existentes, como as Bases Niterói e Rio, e na demanda crescente por armazenagem e serviços de apoio associada ao pré-sal.

Vocação industrial e naval As análises de mercado e os comparativos com terminais semelhantes apontaram que a ilha é adequada para a instalação de estaleiros, canteiros modulares e oficinas de reparo naval. A profundidade do canal e a possibilidade de dragagem permitem construir berços de atracação para embarcações de apoio, enquanto as áreas planas oferecem espaço para oficinas e docas secas. A conexão com oleodutos existentes e previstos (Rota 3, Gaslub) amplia as possibilidades de desenvolver uma base de integração industrial, incluindo processamento primário de gás e montagem de módulos offshore.

Vocação de apoio socioeconômico A implantação do empreendimento pode funcionar como vetor de desenvolvimento regional. São Gonçalo enfrenta déficit de empregos formais e carências em infraestrutura; a construção e operação do parque de tancagem gerarão postos de trabalho qualificados e indiretos, arrecadação tributária e oportunidades para fornecedores locais. O diagnóstico socioeconômico evidenciou a necessidade de contrapartidas sociais e de investimentos em saneamento, mobilidade e qualificação profissional. Integrar essas ações à implantação do parque reforça a vocação social da ilha: promover inclusão econômica e reduzir desigualdades no entorno.

Vocação ambiental e de pesquisa Apesar de a maior parte da ilha ser coberta por vegetação exótica, os estudos ambientais identificaram dois fragmentos de Mata Atlântica secundária que devem ser preservados. Esses remanescentes e a posição da ilha em área estuarina possibilitam a criação de trilhas de educação ambiental, viveiros de espécies nativas e programas de reabilitação de fauna. Assim, a ilha pode conciliar uso industrial com espaços destinados à conservação e à pesquisa, atendendo às exigências de compensação ambiental previstas no SNUC e na legislação estadual.

Em suma, a Ilha dos Tavares reúne vocações complementares: logística e armazenamento de combustíveis, atividades industriais e navais de apoio ao pré-sal, promoção do desenvolvimento socioeconômico regional e conservação de remanescentes naturais. O sucesso do empreendimento dependerá da harmonização dessas vocações, da observância das normas técnicas e legais e da implementação de programas de mitigação, compensação e responsabilidade social.

13.2 Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental

Após a síntese das vocações, é necessário avaliar se a implantação do parque de armazenamento na Ilha dos Tavares é viável sob os pontos de vista técnico, econômico e ambiental. A análise demonstra que, embora existam desafios, o empreendimento é factível quando se observam as normas técnicas, os requisitos legais e as medidas de mitigação adequadas.

Viabilidade técnica

O meio físico e as infraestruturas existentes apoiam a implantação. O levantamento topográfico e planialtimétrico indicou que a ilha dispõe de duas áreas planas: a planície central (cerca de 100 000 m²) e o planalto norte (36 800 m²), com cotas entre 3 m e 8 m. Esses patamares são adequados para tanques e edifícios, desde que respeitadas as normas de fundação e estabilidade; as sondagens geotécnicas apontaram solos arenosos com camada argilosa em profundidade, sugerindo uso de fundações profundas em zonas mais carregadas. O canal natural de acesso possui calado em torno de 6 m *Ilha dos Tavares – Tavares Island 2026* e pode ser aprofundado de acordo com as diretrizes da NORMAM-11 M. d. Brasil, 2013; a ilha já dispõe de um pequeno cais e está próxima à BR-101 *Ilha dos Tavares – Tavares Island 2026*, viabilizando o escoamento por rodovia e por dutos.

Projetos de engenharia podem ser implantados conforme normas vigentes. A NBR 7505-1 *Normas Técnicas, 2012* estabelece que tanques de armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis devem ser dotados de bacias de contenção ou canais que conduzam o produto a um local seguro; tais bacias devem ter capacidade de, pelo menos, 110 % do volume do maior tanque e obedecer a critérios de altura e impermeabilidade dos diques. A mesma norma limita a altura dos diques a 3 m, com faixa superior plana de 0,6 m e drenagem com selagem hidráulica. A ilha oferece espaço para construção de bacias internas e para a implementação de sistemas de drenagem e combate a incêndio, incluindo espumas e sprinklers. A disponibilidade de energia elétrica e água potável pode ser garantida por interligação com a rede continental e por instalações de dessalinização, conforme discutido na infraestrutura de energia, água e combate a incêndio.

Viabilidade econômica

A demanda regional e as projeções de receita são robustas. Os estudos de mercado mostraram que a Baía de Guanabara carece de novas capacidades de armazenamento e de bases de apoio devido ao crescimento da produção do pré-sal e aos investimentos em gasodutos e unidades de processamento. O relatório de investimentos da Firjan indica que quase 80 % dos investimentos no estado concentram-se no setor de energia, principalmente petróleo e gás, com previsão de R\$ 267,8 bilhões em recursos. As projeções de receita do parque, com capacidade inicial de 100 000 m³ e tarifas semelhantes às

praticadas pelo mercado (cerca de R\$ 120 por m³/mês para armazenagem e R\$ 60 por m³ de giro adicional), sugerem faturamento anual superior a R\$ 190 milhões. Considerando um investimento estimado em R\$ 350 milhões para a primeira fase, o payback preliminar varia de três a quatro anos, compatível com projetos de tancagem recentes no estado (por exemplo, a ampliação de 40 000 m³ no Porto do Açu, a um custo de R\$ 250 milhões).

Os custos ambientais e sociais podem ser internalizados. A legislação ambiental exige compensação de, no mínimo, 0,5 % do valor do empreendimento para criação ou manutenção de unidades de conservação. No caso do parque, isso corresponde a cerca de R\$ 1,75 milhão na fase inicial. Outras obrigações incluem a recuperação de áreas degradadas e a aplicação de multas em benefício da área impactada, conforme a Lei Estadual 3 467/2000 *Janeiro (Estado), 2000*. Tais custos, embora relevantes, são proporcionais ao porte do projeto e podem ser incorporados ao fluxo de caixa. Além disso, o programa de contrapartidas sociais (investimentos em saneamento, mobilidade e qualificação profissional) tem potencial para gerar retornos indiretos e reduzir resistência comunitária.

Viabilidade ambiental

Impactos são controláveis com mitigação e compensação. O diagnóstico ambiental constatou que a maior parte da vegetação da ilha é exótica, com dois fragmentos de Mata Atlântica secundária; não há habitats sensíveis como manguezais, nascentes ou restingas *Diagnóstico Ambiental – Ilha dos Tavares (Gradim, São Gonçalo/RJ) 2024*. A Resolução CONAMA 01/1986 *CONAMA, 1986* exige que o EIA/RIMA avalie impactos positivos e negativos, diretos e indiretos, e proponha medidas de mitigação e programas de acompanhamento. Entre as medidas recomendadas estão a preservação dos fragmentos nativos, o reflorestamento de áreas degradadas com espécies de restinga e mangue, o controle de efluentes, o gerenciamento de resíduos, a compensação ambiental (criação de unidades de conservação ou apoio a unidades existentes) e programas de educação e monitoramento. A presença de solos arenosos e a proximidade do lençol freático exigem obras de drenagem e impermeabilização para evitar contaminação; as bacias de contenção devem ser impermeabilizadas conforme a NBR 7505 *Normas Técnicas, 2012*.

Riscos operacionais podem ser reduzidos a patamares aceitáveis. A modelagem de riscos aponta cenários de incêndio e explosão associados ao armazenamento de combustíveis, mas o uso de diques adequados, sistemas de alívio de pressão, equipamentos à prova de explosão e planos de ação de emergência (PAE) reduz o risco individual a níveis toleráveis segundo os critérios quantitativos ($<10^{-6}$ eventos/ano) estabelecidos em manuais de análise de riscos. A instalação de monitoramento ambiental contínuo permitirá detectar vazamentos e emissões precocemente e acionar planos de contingência.

Em conclusão, a viabilidade técnica decorre da adequação do terreno e da possibi-

lidade de adaptar a infraestrutura às normas técnicas. A viabilidade econômica está ligada à forte demanda por armazenagem e à expectativa de retornos financeiros compatíveis com os investimentos. A viabilidade ambiental depende da implementação de robustos programas de mitigação, compensação e gestão de riscos, bem como da observância das obrigações legais. Ao cumprir esses requisitos, o empreendimento poderá contribuir para o desenvolvimento regional e, ao mesmo tempo, respeitar o meio ambiente e a comunidade local.

13.3 Alternativas de Uso e Cenários Futuros

Embora a vocação predominante da Ilha dos Tavares seja a implantação de um parque de armazenamento e base logística para a cadeia de óleo e gás, o processo de avaliação identificou outras possibilidades de uso. A vocação imobiliária é definida pela combinação de localização, infraestrutura e perfil socioeconômico; no entanto, esses fatores podem evoluir com o tempo e os cenários futuros devem ser considerados.

Alternativas de uso

Terminal multiproduto Além de combustíveis fósseis, o parque poderia armazenar biocombustíveis (etanol, biodiesel), óleos vegetais, produtos químicos e óleos básicos, diversificando a carteira de clientes e preparando-se para a transição energética. A NBR 7505-1 *Normas Técnicas, 2012* permite o armazenamento de diferentes classes de líquidos desde que sejam mantidas bacias de contenção e diques compatíveis; assim, o layout pode ser ajustado para tanques de menor porte e produtos menos inflamáveis.

Base de apoio offshore e estaleiro Caso a demanda por armazenamento diminua, a ilha pode consolidar-se como base de apoio logístico para operações offshore (supply boats, dique seco, reparo naval e montagem de módulos). Os estudos mostraram que o canal pode ser dragado para atender embarcações maiores, e as áreas planas comportam oficinas e galpões. Esse uso é coerente com as tendências de investimento em estaleiros e apoio ao pré-sal e dependerá do mercado naval.

Complexo industrial integrado A proximidade do Gaslub/Comperj e de oleodutos permite conceber um polo de indústrias associadas (refino de combustíveis, mistura de biocombustíveis, pequenos terminais de GNL, fabricação de equipamentos offshore). O sucesso dessa alternativa dependerá de políticas industriais e da viabilidade econômica de integrar unidades de processamento à tancagem. Normas como a NBR 15280 *Normas Técnicas, s.d.(e)* (dutos), NBR 5418 *Normas Técnicas, s.d.(h)* (atmosferas explosivas) e as NRs 10, 20 e 37 deverão ser cumpridas para garantir a segurança operacional.

Uso misto com parque ambiental e pesquisa Um cenário de transição energética ou de restrições mais severas ao petróleo pode motivar a criação de um espaço misto,

combinando pequena base de apoio, centro de pesquisa e desenvolvimento em energias limpas e uma área de conservação. Os fragmentos de Mata Atlântica existentes e a localização estuarina são favoráveis à instalação de trilhas, viveiros de espécies nativas e programas de educação ambiental. A compensação ambiental obrigatória de 0,5 % do investimento poderia ser aplicada na criação de uma unidade de conservação municipal na ilha ou em seu entorno.

Desenvolvimento imobiliário ou turístico controlado Embora menos provável no curto prazo devido à vocação industrial, há possibilidade futura de transformar parte da ilha em um empreendimento turístico, cultural ou residencial de baixa densidade, focado em ecoturismo, esportes náuticos ou eventos culturais. Essa alternativa exigiria grande investimento em saneamento, acessibilidade e despoluição da Baía de Guanabara, além de compatibilização com normas de uso do solo e de proteção ambiental.

Cenários futuros

Cenário de continuidade: Mantém-se o plano de parque de tancagem com expansão modular conforme a demanda. Requer adequação contínua às normas (NBR 7505 *Normas Técnicas*, 2012, NR 10 *Trabalho e Emprego*, 2004, NR 20 *Trabalho e Emprego*, s.d.(b) e NR 37 *Trabalho e Emprego*, s.d.(d)) e atualização dos estudos de risco e mitigação. Este cenário considera crescimento contínuo da produção de petróleo e derivados e estabilidade de políticas energéticas.

Cenário de transição energética: Com a redução gradual do consumo de combustíveis fósseis e o crescimento de biocombustíveis, GNL, hidrogênio verde e amônia, o parque adapta-se para armazenar produtos de menor risco e maior valor agregado. Normas específicas para cada produto deverão ser seguidas; tanques esféricos ou de pressurização podem ser necessários. A flexibilidade do layout inicial permitirá esta conversão.

Cenário de uso diversificado: Uma conjunção de pressões ambientais, sociais e econômicas (por exemplo, desaceleração do setor de óleo e gás, avanço das políticas de conservação) pode levar à implementação de uso misto: pequenas instalações industriais, pesquisa e conservação. Este cenário será orientado por instrumentos como o zoneamento ecológico-econômico e por políticas públicas de desenvolvimento sustentável.

Considerações finais

A escolha entre essas alternativas dependerá da evolução do mercado de energia, das políticas públicas, da aceitação social e das restrições ambientais. Independentemente do cenário, o empreendedor deve manter atualizados os estudos ambientais e de risco, cumprir as condicionantes ambientais previstas na legislação e avaliar periodicamente a vocação da ilha. O conceito de vocação não é estático; ele evolui conforme as características do entorno e as demandas de mercado. As alternativas de uso e cenários

futuros apresentados aqui demonstram que, com planejamento adequado e respeito às normas técnicas e ambientais, a Ilha dos Tavares pode desempenhar papéis diversos ao longo de seu ciclo de vida.

13.4 Próximos Passos para Implementação

Com a viabilidade técnica, econômica e ambiental demonstrada, o empreendimento na Ilha dos Tavares pode avançar para a fase de implementação. Este trecho apresenta recomendações estratégicas e operacionais para dar continuidade ao projeto, garantindo conformidade legal, eficiência técnica e aceitação social.

1. Estruturação do processo de licenciamento

Contratação de consultoria especializada Selecionar empresas ou consórcios com experiência em projetos de logística de combustíveis e em estudos ambientais para elaborar o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), o Relatório Ambiental Prévio (RAP), a Análise Quantitativa de Riscos (AQR) e o Plano de Ação de Emergência (PAE). A Resolução CONAMA 01/1986 [CONAMA, 1986](#) orienta que o EIA deve caracterizar o meio físico, biológico e socioeconômico e apresentar medidas de mitigação e monitoramento. Os demais estudos complementam o diagnóstico e atendem às exigências da Lei Complementar 140/2011 [Brasil, 2011](#) e da Lei 15 190/2025 [Brasil, 2025](#).

Protocolar o pedido de Licença Prévia (LP) Iniciar o licenciamento ambiental junto ao órgão competente (provavelmente o INEA, dado o porte regional do projeto), fornecendo o Termo de Referência e o cronograma do EIA/RIMA. Observar o princípio da competência única (um único ente licenciará o empreendimento) conforme a LC 140/2011 [Brasil, 2011](#). A LP analisará a viabilidade locacional e definirá condicionantes para as fases seguintes.

Audiências públicas e consulta às partes interessadas Organizar encontros com a comunidade do Gradim, pescadores, moradores de São Gonçalo e órgãos públicos para apresentar o RIMA e os planos de mitigação, conforme estabelece a legislação ambiental. A participação social é importante para identificar expectativas, esclarecer benefícios e mitigar conflitos.

Solicitação de Licença de Instalação (LI) Após a aprovação do EIA/RIMA, elaborar os projetos executivos de engenharia e submeter ao órgão licenciador juntamente com os planos de controle ambiental (PCA), plano de gerenciamento de resíduos e detalhes do sistema de proteção e contenção de tanques de acordo com a NBR 7505-1 [Normas Técnicas, 2012](#). A LI autorizará o início das obras.

Obtenção da Licença de Operação (LO) Concluir as obras, implantar todas as medidas de controle e condicionantes, executar os planos de monitoramento

e solicitar a LO. O órgão licenciador verificará o cumprimento das condições e autorizará o funcionamento do parque.

2. Detalhamento de projetos e contratações

Engenharia civil e geotécnica Desenvolver projetos de fundações e estruturas com base nas sondagens realizadas, dimensionar bacias de contenção e diques de acordo com a NBR 7505 *Normas Técnicas, 2012* e a NBR 7821 *Normas Técnicas, s.d.(o)*, e projetar sistemas de drenagem e impermeabilização para prevenir infiltrações de produtos no solo.

Infraestrutura de energia e água Projetar subestação elétrica, geradores de emergência e sistemas de distribuição de energia em conformidade com a NBR 5410 *Normas Técnicas, s.d.(g)* e a NR 10 *Trabalho e Emprego, 2004*; definir fontes de abastecimento de água (adutora continental ou dessalinização) e sistemas de reservatórios e redes internas para abastecimento e combate a incêndio.

Sistemas de proteção e segurança Especificar equipamentos de combate a incêndio (espuma, sprinklers, hidrantes), dispositivos de ventilação e de alívio de pressão, instrumentos à prova de explosão (EX d) e sistemas de detecção de vazamentos e emissões. Obedecer às exigências das normas técnicas (NBR 7505 *Normas Técnicas, 2012*, NBR 5418 *Normas Técnicas, s.d.(h)*) e às regulamentações da ANP e do Corpo de Bombeiros.

Dutos e interligações Projetar e contratar a construção de oleodutos e polidutos para integração ao Gaslub/Comperj, à REDUC e à rede Transpetro. Devem ser observadas as normas da NBR 15280 *Normas Técnicas, s.d.(e)* para dutos terrestres e normas da API/ISO para integridade.

Contratos de fornecimento e operação Negociar contratos de fornecimento de produtos, arrendamento de tanques e utilização do terminal com potenciais clientes (produtores de petróleo, distribuidoras, indústrias químicas). Definir acordos de operação logística e de tarifação compatíveis com as projeções econômicas.

3. Implementação de programas socioambientais

Compensação ambiental Destinar ao menos 0,5 % do valor do empreendimento à criação ou fortalecimento de unidades de conservação, conforme o art. 36 do SNUC. Avaliar a possibilidade de estabelecer uma reserva natural na própria ilha ou apoiar unidades existentes na Baía de Guanabara.

Reflorestamento e manejo de fauna Implantar programas de recuperação dos fragmentos de Mata Atlântica, plantio de espécies nativas em áreas degradadas e monitoramento de fauna. Desenvolver programas de educação ambiental para funcionários e comunidade.

Qualificação profissional e contrapartidas sociais Elaborar planos de capacitação de mão de obra local em parceria com instituições de ensino e de treinamento (Senai, IF Fluminense) para funções técnicas e administrativas. In-

vestir em saneamento básico, mobilidade e equipamentos públicos no Jardim e em bairros vizinhos como compensação socioeconômica.

Monitoramento ambiental e de riscos Implantar sistemas contínuos de monitoramento da qualidade da água, do ar e do solo, com relatórios periódicos ao órgão ambiental. Atualizar a Análise Quantitativa de Riscos e o Plano de Ação de Emergência sempre que houver mudança de processo ou aumento de capacidade, em consonância com os critérios de risco individual e social.

4. Cronograma e gestão do projeto

Elaboração de cronograma detalhado Dividir a implantação em fases (licenciamento, projetos executivos, terraplenagem e fundações, construção civil, montagem eletromecânica, comissionamento) com metas e marcos. Estimar prazos alinhados aos prazos legais de licenciamento (6 a 12 meses para análise de EIA/RIMA).

Governança e gestão de riscos Estruturar uma equipe de gestão de projetos com profissionais de engenharia, meio ambiente, finanças e jurídico. Adotar sistemas de gerenciamento de riscos, custos e cronogramas (PMI, metodologia ágil). Realizar auditorias internas de conformidade e relatórios de progresso para investidores e órgãos reguladores.

Financiamento e parceria Buscar linhas de financiamento junto a bancos de desenvolvimento (BNDES, FINEP) e investidores privados, estruturando o projeto como SPE (Sociedade de Propósito Específico). Avaliar incentivos fiscais e creditícios disponíveis para infraestrutura e logística.

Considerações finais

Os próximos passos delineados visam transformar a vocação identificada em realidade, garantindo que o parque de armazenamento seja construído e operado de maneira segura, rentável e sustentável. A consolidação do empreendimento depende da diligência no cumprimento das etapas de licenciamento, da qualidade dos projetos executivos, da gestão eficiente de riscos e impactos e da integração com a comunidade e as políticas públicas. Seguindo essas recomendações, a Ilha dos Tavares poderá se tornar um polo logístico e industrial exemplar na Baía de Guanabara.

Referências

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (2020). *Resolução ANP nº 810/2020*.

Association, National Fire Protection (s.d.[a]). *NFPA 15*.

Association, National Fire Protection (s.d.[b]). *NFPA 30*.

Brasil (1946). *Decreto-Lei nº 9760/1946*.

Brasil (1973). *Lei nº 6015/1973*.

Brasil (1981). *Lei nº 6938/1981*.

Brasil (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*.

Brasil (1998). *Lei nº 9605/1998*.

Brasil (2000). *Lei nº 9985/2000*.

Brasil (2002). *Decreto nº 4340/2002*.

Brasil (2006). *Lei nº 11428/2006*.

Brasil (2007). *Lei nº 11445/2007*.

Brasil (2008). *Decreto nº 6660/2008*.

Brasil (2010a). *Lei nº 12305/2010*.

Brasil (2010b). *Lei nº 12343/2010*.

Brasil (2011). *Lei Complementar nº 140/2011*.

Brasil (2012). *Lei nº 12651/2012*.

Brasil (2025). *Lei nº 15190/2025*.

Brasil, Marinha do (2013). *NORMAM-11*.

Brasil, Marinha do (2017). *NORMAM-501/DHN*.

Brasil, Marinha do (s.d.[a]). *NORMAM-17*.

Brasil, Marinha do (s.d.[b]). *NORMAM-25/DPC*.

CONAMA (1986). *Resolução CONAMA nº 1/1986*.

CONAMA (1997). *Resolução CONAMA nº 237/1997*.

CONAMA (2002). *Resolução CONAMA nº 303/2002*.

Diagnóstico Ambiental – Ilha dos Tavares (Gradim, São Gonçalo/RJ) (2024). Relatório técnico. São Gonçalo/RJ, janeiro de 2024.

Gov, Agência (2025). “Petrobras é bússola da economia brasileira”, diz Lula em anúncio de R\$ 33 bi em investimentos no RJ. Publicado em 04/07/2025. URL: <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202507/petrobras-bussola-economia-lula-r-33-bilhoes-investimentos-rio-janeiro> (acedido em 2026-02-03).

Ilha dos Tavares – Tavares Island (2026). Brochura institucional.

Ilha dos Tavares (Dossiê 1) (2026). Dossiê documental (inclui certidões/matrículas e anexos).

Janeiro (Estado), Rio de (2000). *Lei Estadual nº 3467/2000*.

Minas e Energia, Ministério de (2025). *MME e Agência Dinamarquesa de Energia promovem workshop sobre desenvolvimento de energia eólica offshore no Brasil*. Publicado em 03/11/2025. URL: <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/mme-e-agencia-dinamarquesa-de-energia-promovem-workshop-sobre-desenvolvimento-de-energia-eolica-offshore-no-brasil> (acedido em 2026-02-03).

Navigation Congresses (PIANC), Permanent International Association of (2014). *Guidelines for Design of Navigation Channels*.

Normas Técnicas, Associação Brasileira de (2012). *ABNT NBR 7505-1:2012*.

Normas Técnicas, Associação Brasileira de (2017). *ABNT NBR 15280-1:2017*.

Normas Técnicas, Associação Brasileira de (2022). *ABNT NBR 14653-2:2022*.

Normas Técnicas, Associação Brasileira de (s.d.[a]). *ABNT NBR 13133-2021*.

Normas Técnicas, Associação Brasileira de (s.d.[b]). *ABNT NBR 13714-2000*.

Normas Técnicas, Associação Brasileira de (s.d.[c]). *ABNT NBR 14023*.

Normas Técnicas, Associação Brasileira de (s.d.[d]). *ABNT NBR 14653-2002*.

Normas Técnicas, Associação Brasileira de (s.d.[e]). *ABNT NBR 15280-2016*.

Normas Técnicas, Associação Brasileira de (s.d.[f]). *ABNT NBR 17505*.

Normas Técnicas, Associação Brasileira de (s.d.[g]). *ABNT NBR 5410-2004*.

Normas Técnicas, Associação Brasileira de (s.d.[h]). *ABNT NBR 5418-2019*.

Normas Técnicas, Associação Brasileira de (s.d.[i]). *ABNT NBR 5626*.

- Normas Técnicas, Associação Brasileira de (s.d.[j]). ABNT NBR 6118-2014.
- Normas Técnicas, Associação Brasileira de (s.d.[k]). ABNT NBR 6122-1996.
- Normas Técnicas, Associação Brasileira de (s.d.[l]). ABNT NBR 6484-2001.
- Normas Técnicas, Associação Brasileira de (s.d.[m]). ABNT NBR 6502-1995.
- Normas Técnicas, Associação Brasileira de (s.d.[n]). ABNT NBR 7181-1984.
- Normas Técnicas, Associação Brasileira de (s.d.[o]). ABNT NBR 7821-1983.
- Normas Técnicas, Associação Brasileira de (s.d.[p]). ABNT NBR 8036-1983.
- Normas Técnicas, Associação Brasileira de (s.d.[q]). ABNT NBR 8681-2003.
- Normas Técnicas, Associação Brasileira de (s.d.[r]). ABNT NBR 8800-2008.
- Normas Técnicas, Associação Brasileira de (s.d.[s]). ABNT NBR 9050-2020.
- Normas Técnicas, Associação Brasileira de (s.d.[t]). ABNT NBR 9061-1985.
- Normas Técnicas, Associação Brasileira de (s.d.[u]). ABNT NBR 9077-2001.
- Petrobras, Agência (2025). *Petrobras assina contratos de R\$ 18 milhões para projetos socioambientais na Baixada Fluminense*. Publicado em 08/12/2025. URL: <https://agencia.petrobras.com.br/pt/w/petrobras-assina-contratos-de-r-18-milh%C3%5C%B5es-para-projetos-socioambientais-na-baixada-fluminense> (acedido em 2026-02-03).
- Saúde, Brasil. Ministério da (2021). *Portaria GM/MS nº 888/2021*.
- Trabalho e Emprego, Brasil. Ministério do (2004). NR 10.
- Trabalho e Emprego, Brasil. Ministério do (s.d.[a]). NR 15.
- Trabalho e Emprego, Brasil. Ministério do (s.d.[b]). NR 20.
- Trabalho e Emprego, Brasil. Ministério do (s.d.[c]). NR 23.
- Trabalho e Emprego, Brasil. Ministério do (s.d.[d]). NR 37.
- Transpetro (2011). *Terminais Aquaviários da Baía de Guanabara completam 50 anos*. Publicado em 03/02/2011 (atualizado em 29/03/2019). URL: <https://transpetro.com.br/transpetro-institucional/noticias/terminais-aquaviarios-da-baia-de-guanabara-completam-50-anos.htm> (acedido em 2026-02-03).
- Transpetro (2026). *Ilha D'Água - RJ. Terminais aquaviários*. URL: <https://transpetro.com.br/transpetro-institucional/nossas-atividades/dutos-e-terminais/terminais-aquaviarios/ilha-d-agua-rj.htm> (acedido em 2026-02-03).





1. Responsável

NOE DE LIMA BEZERRA
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2000498159
Registro Profissional: 2006116993
Registro Empresa: S/N

Empresa contratada: S/N

2. Dados do contrato

Contratante: GUANABARA LOG APOIO OFFSHORE LTDA

Logradouro: PONTAL

Bairro: GRADIM

Valor do Contrato: R\$ 5.000,00

Cidade: SAO GONCALO

Ação Institucional: S/N

Nº: 01

UF: RJ

CPF/CNPJ: 44.659.462/0001-90

Complemento: S/N

CEP: 24430505

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: GUANABARA LOG APOIO OFFSHORE LTDA

Logradouro: PONTAL

Bairro: GRADIM

Contrato: S/N

Tipo de Contrato: PRINCIPAL

Ação Institucional: S/N

Nº: 01

UF: RJ

Cidade: SAO GONCALO

Celebrado em: 01/02/2026

Início em: 02/02/2026

CPF/CNPJ: 44.659.462/0001-90

Complemento: S/N

CEP: 24430505

Fim em: 28/02/2026

4. Atividade técnica

Nv Atuação:	CONSULTORIA	Atividade:	ANÁLISE	TOS:	21.3.1.7-Química - Produtos da Indústria Petroquímica de	Qtde:	1,00	Unidade:	un
Observação:	Elaboração de Laudo Vocacional da Ilha dos Tavares (Ilha do Pontal).								
Nv Atuação:	CONSULTORIA	Atividade:	CONSULTORIA	TOS:	46.1.1-Proteção ao Meio Ambiente - Relatório de Impacto de	Qtde:	1,00	Unidade:	un
Observação:	Orientações adicionais sobre necessidade e elaboração de RIA/RIMA/RIVA para licenciamento ambiental.								
Nv Atuação:	CONSULTORIA	Atividade:	AVALIAÇÃO	TOS:	21.4.3-Química - Processos na Indústria Química, Bioquímica ou	Qtde:	1,00	Unidade:	un
Observação:	Avaliação de potencial para instalação de parque de armazenamento na Ilha dos Tavares.								

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações: Caso este campo esteja preenchido estará sujeito a análise.

ELABORAÇÃO DE LAUDO VOCACIONAL DE UTILIZAÇÃO DA ILHA DOS TAVARES (ILHA DO PONTAL) VISANDO FUTURA IMPLEMENTAÇÃO DE PARQUE PARA ARMAZENAMENTO DE PETRÓLEO E DERIVADOS E LOGÍSTICA DE APOIO MARÍTIMO.

6. Declarações

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação de Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. Acessibilidade: declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>



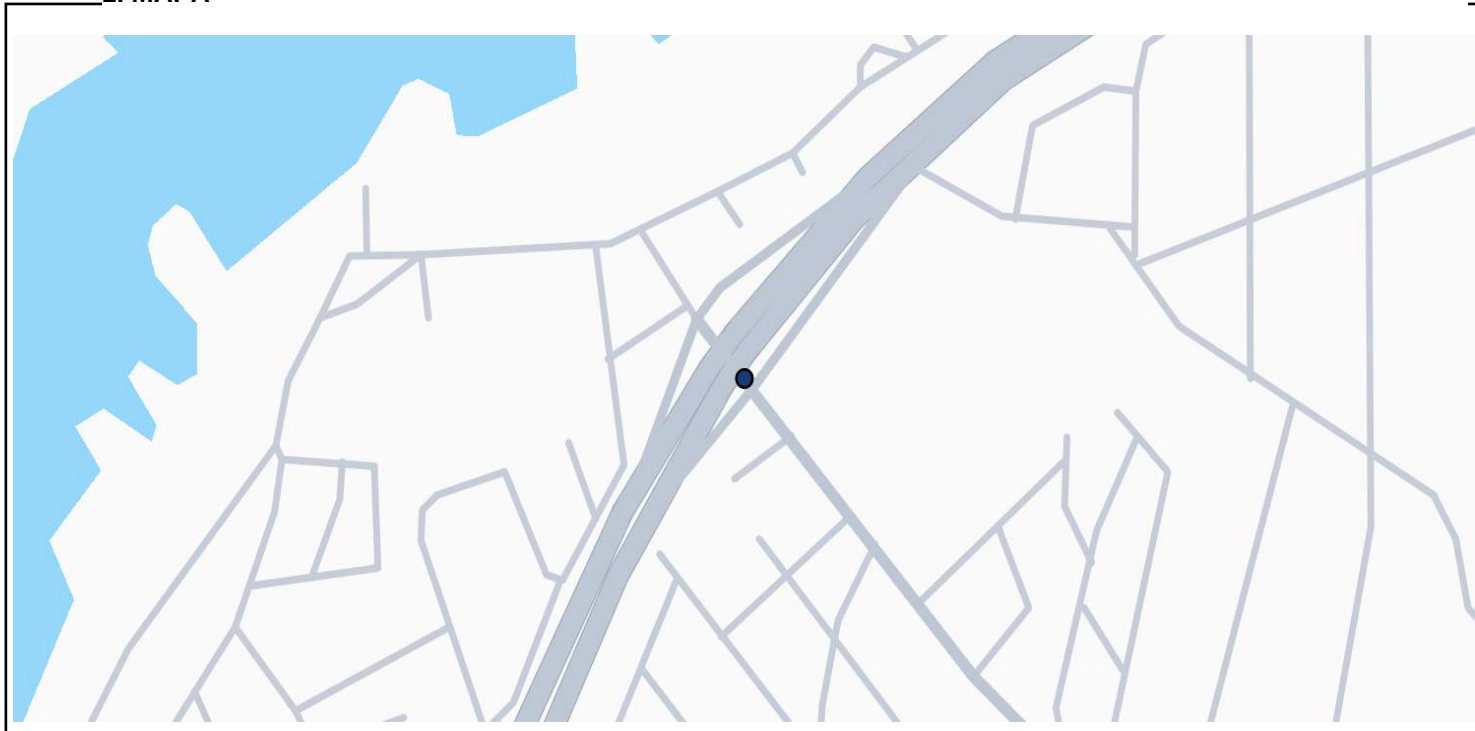
DOCUMENTO ASSINADO POR NOE DE LIMA BEZERRA, CPF 108.680.367-14 EM 31/01/2026 ÀS 19:09:36 DO HORÁRIO DE BRASÍLIA.

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA, PARA VALIDAR ACESSO <https://sistemacrearj.com.br/assinaturas/validarAssinatura/FZR580186> OU UTILIZE O QR CODE.

CREA-RJ - RUA BUENOS AIRES, 40, CENTRO, CEP 20070-022, RIO DE JANEIRO - RJ



1. MAPA



2. ENDEREÇOS DETALHADOS

ILHA PONTAL, 01 GRADIM - SAO GONCALO/RJ 24.430-505 - Lat: -22.82695, Lon: -43.09103

3. DECLARAÇÕES

Cláusula Compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação de Arbitragem - CMA vinculada ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. Acessibilidade: declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

